

SUN2000-(196KTL-H3, 200KTL-H3, 215KTL-H3)

Manual do usuário

Edição 14
Data 22-08-2024



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas e permissões



HUAWEI e outras marcas registradas da Huawei são marcas registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas as outras marcas registradas e os nomes registrados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato feito entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e funcionalidades descritos neste documento pode não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÁ" sem garantias, ou representações de qualquer tipo, seja expressa ou implícita.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para assegurar a exatidão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Endereço: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Site: <https://e.huawei.com>

Sobre este documento

Visão geral

Este documento descreve o SUN2000-196KTL-H3, o SUN2000-200KTL-H3 e o SUN2000-215KTL-H3 (ou, simplesmente, SUN2000) em termos de instalação, conexões elétricas, comissionamento, manutenção e solução de problemas. Antes de instalar e operar o inversor, explore os recursos, as funções e as precauções de segurança fornecidas neste documento.

Público-alvo

Este documento destina-se a eletricitistas qualificados e ao pessoal de operações de centrais fotovoltaicas (FV).

Convenções de símbolos

Os símbolos encontrados neste documento são definidos da seguinte maneira.

Símbolo	Descrição
	Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.
	Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
	Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
	Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou resultados imprevistos. O AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a lesões corporais.

Símbolo	Descrição
 NOTA	Ele complementa as informações importantes no texto principal. NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões corporais, danos a equipamentos e degradação ambiental.

Histórico de alterações

As alterações entre as edições do documento são cumulativas. A edição mais recente do documento contém todas as atualizações feitas em edições anteriores.

Edição 14 (22/08/2024)

Atualizou [10 Dados técnicos](#).

Edição 13 (20/03/2024)

Atualizou [8.7 Localização de falhas de resistência de isolamento](#).

Atualizou [C Código de rede](#).

Edição 12 (30/01/2024)

Atualizou [2.1 Visão geral do produto](#).

Atualizou [2.3.1 Descrição do rótulo](#).

Atualizou [3 Requisitos de armazenamento](#).

Atualizou [4.3.1 Requisitos ambientais](#).

Atualizou [4.3.2 Requisitos de espaço](#).

Atualizou [6.1 Verifique antes de ligar](#).

Atualizou [7.2 Atualização do inversor](#).

Edição 11 (20/12/2023)

Atualizou [4.3.1 Requisitos ambientais](#).

Atualizou [5.1 Precauções](#).

Atualizou [5.6 Instalação do cabo de alimentação de saída CA](#).

Atualizou [5.7 Instalação do cabo de alimentação de entrada CC](#).

Atualizou [8.5 Solução de problemas](#).

Atualizou [E Informações de contato](#).

Atualizou [F Serviço de atendimento ao cliente Digital Power](#).

Edição 10 (31/08/2023)

Atualizou [2.5 Smart I-V Curve Diagnosis](#).

Edição 09 (25/05/2023)

Atualizou [2.1 Visão geral do produto](#).

Edição 08 (30/03/2023)

Atualizou [2.1 Visão geral do produto](#).

Edição 07 (23/02/2023)

Atualizou [C Código de rede](#).

Edição 06 (30/11/2022)

Atualizou [1 Informações de segurança](#).

Atualizou [2.1 Visão geral do produto](#).

Atualizou [4.2 Preparação das ferramentas](#).

Atualizou [4.5 Instalando o inversor](#).

Atualizou [5.6 Instalação do cabo de alimentação de saída CA](#).

Atualizou [7.1.2 Fazendo download e instalando o aplicativo](#).

Atualizou [8.5 Solução de problemas](#).

Atualizou [D Redefinição de senha](#).

Atualizou [E Informações de contato](#).

Edição 05 (10/05/2022)

Atualizou [10 Dados técnicos](#).

Edição 04 (20/02/2022)

Atualizou [2.2 Aparência](#).
Atualizou [2.3.1 Descrição do rótulo](#).
Atualizou [4.3.1 Requisitos ambientais](#).
Atualizou [6.2 Como ligar o sistema](#).
Atualizou [8.3 Manutenção de rotina](#).
Atualizou [8.6 Redefinindo e ligando o seletor CC](#).

Edição 03 (30/09/2021)

Atualizou [2.2 Aparência](#).
Atualizou [5.3 Abrindo a porta do compartimento de manutenção](#).
Atualizou [5.4 \(Opcional\) Substituindo o módulo de crimpagem](#).
Atualizou [5.5 \(Opcional\) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento](#).
Atualizou [5.6 Instalação do cabo de alimentação de saída CA](#).
Atualizou [5.9 Fechando a porta do compartimento de manutenção](#).

Edição 02 (10/08/2021)

Atualizou [6.2 Como ligar o sistema](#).
Atualizou [7.1.3 Como fazer login no aplicativo](#).

Edição 01 (30/05/2021)

Esta edição é usada para a FOA (First Office Application).

Índice

Sobre este documento.....	ii
1 Informações de segurança.....	1
1.1 Segurança pessoal.....	2
1.2 Segurança elétrica.....	4
1.3 Requisitos ambientais.....	7
1.4 Segurança mecânica.....	9
2 Visão geral.....	13
2.1 Visão geral do produto.....	13
2.2 Aparência.....	15
2.3 Descrição do rótulo.....	19
2.3.1 Descrição do rótulo.....	19
2.3.2 Placa de identificação do produto.....	20
2.4 Princípios de funcionamento.....	21
2.4.1 Diagrama de circuito.....	21
2.4.2 Modos de funcionamento.....	22
2.5 Smart I-V Curve Diagnosis.....	24
3 Requisitos de armazenamento.....	25
4 Instalação.....	27
4.1 Verificação antes da instalação.....	27
4.2 Preparação das ferramentas.....	27
4.3 Determinação da posição de instalação.....	29
4.3.1 Requisitos ambientais.....	29
4.3.2 Requisitos de espaço.....	31
4.4 Instalando o suporte de montagem.....	34
4.4.1 Instalação em suporte.....	34
4.4.2 Instalação na parede.....	35
4.5 Instalando o inversor.....	36
5 Conexões elétricas.....	40
5.1 Precauções.....	40
5.2 Crimpagem de um terminal OT ou DT.....	41
5.3 Abrindo a porta do compartimento de manutenção.....	44

5.4 (Opcional) Substituindo o módulo de crimpagem.....	46
5.5 (Opcional) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.....	46
5.6 Instalação do cabo de alimentação de saída CA.....	47
5.7 Instalação do cabo de alimentação de entrada CC.....	53
5.8 Instalação do cabo de comunicação.....	57
5.9 Fechando a porta do compartimento de manutenção.....	60
6 Comissionamento do sistema.....	62
6.1 Verifique antes de ligar.....	62
6.2 Como ligar o sistema.....	63
7 Interações homem-máquina.....	65
7.1 Operações com o aplicativo.....	65
7.1.1 Introdução ao aplicativo.....	65
7.1.2 Fazendo download e instalando o aplicativo.....	67
7.1.3 Como fazer login no aplicativo.....	67
7.1.4 Operações relacionadas ao utilizador avançado.....	72
7.1.4.1 Definindo parâmetros da rede elétrica.....	72
7.1.4.2 Definindo parâmetros de proteção.....	73
7.1.4.3 Definindo parâmetros de funcionalidade.....	73
7.1.5 Operações relacionadas ao utilizador especial.....	78
7.1.5.1 Definindo parâmetros da rede elétrica.....	78
7.1.5.2 Definindo parâmetros de proteção.....	81
7.1.5.3 Definindo parâmetros de funcionalidade.....	83
7.1.5.4 Definindo os parâmetros de ajuste de potência.....	88
7.2 Atualização do inversor.....	93
8 Manutenção.....	95
8.1 Desligamento do sistema.....	95
8.2 Desligar para solucionar problemas.....	96
8.3 Manutenção de rotina.....	97
8.4 Substituindo um ventilador.....	99
8.5 Solução de problemas.....	103
8.6 Redefinindo e ligando o seletor CC.....	103
8.7 Localização de falhas de resistência de isolamento.....	104
9 Manuseando o inversor.....	107
9.1 Removendo o SUN2000.....	107
9.2 Embalando o SUN2000.....	107
9.3 Descartando o SUN2000.....	107
10 Dados técnicos.....	108
A Detecção de acesso à cadeia.....	112
B Lista de nomes de domínio de sistemas de gerenciamento.....	115

C Código de rede.....	116
D Redefinição de senha.....	122
E Informações de contato.....	123
F Serviço de atendimento ao cliente Digital Power.....	125
G Acrônimos e abreviaturas.....	126

1 Informações de segurança

Declaração

Antes de transportar, armazenar, instalar, operar, usar e/ou fazer a manutenção do equipamento, leia este documento, siga estritamente as instruções aqui fornecidas e respeite todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento. Neste documento, "equipamento" se refere a produtos, software, componentes, peças de reposição e/ou serviços relacionados a este documento; "a Empresa" se refere ao fabricante (produtor), vendedor e/ou prestador de serviços do equipamento; "você" se refere à entidade que transporta, armazena, instala, opera, utiliza e/ou realiza a manutenção do equipamento.

As declarações de **Perigo, Atenção, Cuidado e Aviso** descritas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. Você também precisa cumprir as normas e práticas industriais internacionais, nacionais ou regionais relevantes. **A Empresa não se responsabiliza por quaisquer consequências ocasionadas por violações dos requisitos de segurança ou dos padrões de segurança em relação ao projeto, produção e uso do equipamento.**

O equipamento deve ser utilizado em um ambiente que atenda às especificações de projeto. Caso contrário, o equipamento pode estar defeituoso, funcionar mal ou danificado, o que não está coberto pela garantia. A Empresa não será responsável por qualquer perda de propriedade, dano pessoal ou mesmo morte causada por isso.

Esteja em conformidade com as leis, regulamentos, normas e especificações aplicáveis durante o transporte, armazenamento, instalação, operação, uso e manutenção.

Não realize engenharia reversa, descompilação, desmontagem, adaptação, implantação ou outras operações derivadas no software do equipamento. Não analise a lógica interna de implementação do equipamento, não acesse o código fonte do software do equipamento, não viole os direitos de propriedade intelectual nem divulgue qualquer resultado do teste de desempenho do software do equipamento.

A Empresa não será responsável por nenhuma das seguintes circunstâncias ou suas consequências:

- O equipamento é danificado devido a uma força maior, como terremotos, inundações, erupções vulcânicas, fluxos de detritos, descargas atmosféricas, incêndios, guerras, conflitos armados, tufões, furacões, tornados e outras condições climáticas extremas.
- O equipamento é operado fora das condições especificadas neste documento.
- O equipamento é instalado ou utilizado em ambientes que não estão em conformidade com as normas internacionais, nacionais ou regionais.

- O equipamento é instalado ou usado por pessoal não qualificado.
- As instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento não foram seguidas.
- O produto é removido ou modificado ou o código do software é modificado sem autorização.
- Durante o transporte, você ou um terceiro autorizado por você causam danos ao equipamento.
- O equipamento é danificado devido a condições de armazenamento que não atendem aos requisitos especificados no documento do produto.
- Os materiais e ferramentas não foram preparados em conformidade com as leis e regulamentos locais nem com as normas relacionadas.
- O equipamento é danificado devido a negligência, violação intencional, negligência grosseira, operações inadequadas de sua parte ou de terceiros ou por outras razões não relacionadas à Empresa.

1.1 Segurança pessoal



PERIGO

Certifique-se de que a energia esteja desligada durante a instalação. Não instale nem remova um cabo com a energia ligada. O contato transiente entre o núcleo do cabo e o condutor gerará arcos elétricos ou faíscas que podem causar incêndio ou ferimentos pessoais.



PERIGO

Operações não padronizadas e impróprias no equipamento energizado podem causar incêndio, choques elétricos ou explosão, resultando em danos materiais, ferimentos pessoais ou até mesmo a morte.



PERIGO

Antes das operações, remova objetos condutores, como relógios, braceletes, pulseiras, anéis e colares, para evitar choques elétricos.



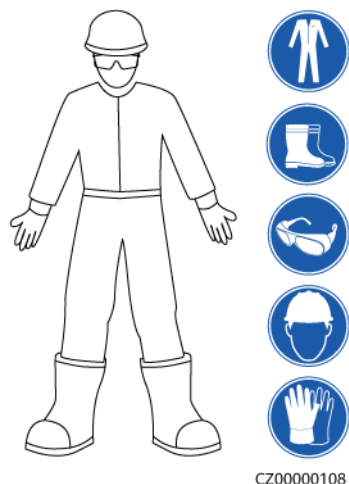
PERIGO

Durante as operações, use ferramentas com isolamento específico para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos. O nível de tensão dielétrica resistente deve estar de acordo com as leis, regulamentos, normas e especificações locais.

ATENÇÃO

Durante as operações, use equipamento de proteção individual, como roupas de proteção, calçados isolantes, óculos de proteção, capacetes de segurança e luvas isolantes.

Figura 1-1 Equipamentos de proteção individual



Requisitos gerais

- Não deixe de usar dispositivos de proteção. Preste atenção aos avisos, cuidados e medidas de precaução associadas apresentados neste documento e no equipamento.
- Se houver probabilidade de ferimentos ou danos ao equipamento durante as operações, interrompa-as imediatamente, informe o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis.
- Não ligue o equipamento antes de ele ser instalado ou aprovado por profissionais.
- Não toque no equipamento da fonte de alimentação diretamente ou com condutores como objetos úmidos. Antes de tocar qualquer superfície condutora ou terminal, meça a tensão no ponto de contato e verifique se não há risco de choque elétrico.
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete estará quente.
- Não toque em um ventilador em funcionamento com as mãos ou com componentes, parafusos, ferramentas ou placas. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento e ative o alarme de incêndio ou chame o serviço de emergência. Não entre na área afetada do local ou equipamento em nenhuma circunstância.

Requisitos de pessoal

- Somente profissionais e pessoas treinadas podem operar o equipamento.
 - Profissionais: pessoal familiarizado com os princípios do funcionamento e com a estrutura do equipamento, que é treinado ou experiente em operações de equipamentos e que conheça as fontes e o grau dos vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção de equipamentos
 - Pessoal treinado: pessoal treinado em tecnologia e segurança, com experiência necessária, ciente dos possíveis riscos para si em determinadas operações e

capacitado a tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para outras pessoas

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção do equipamento deve receber treinamento adequado, ser capaz de executar corretamente todas as operações e compreender todas as precauções de segurança necessárias e as normas locais relevantes.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado estão autorizados a instalar, operar e fazer manutenção no equipamento.
- Somente profissionais qualificados estão autorizados a remover as instalações de segurança e inspecionar o equipamento.
- O pessoal que executará tarefas especiais, como operações elétricas, trabalho em alturas e operações de equipamentos especiais, deve possuir as qualificações locais exigidas.
- Somente profissionais autorizados podem substituir o equipamento ou os componentes (incluindo software).
- Somente o pessoal que precisa trabalhar no equipamento tem permissão para acessar o equipamento.

1.2 Segurança elétrica

PERIGO

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

PERIGO

Operações não padronizadas e impróprias podem resultar em incêndio ou choques elétricos.

PERIGO

Evite a entrada de material estranho no equipamento durante as operações. Caso contrário, podem ocorrer danos ao equipamento, redução de potência de carga, falha de energia ou danos pessoais.

ATENÇÃO

Para o equipamento que precisa ser aterrado, instale o cabo de aterramento primeiro ao instalar o equipamento e remova o cabo de aterramento por último ao remover o equipamento.

ATENÇÃO

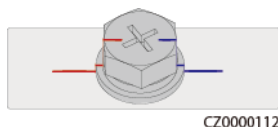
Durante a instalação das cadeias FV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cadeias FV podem sofrer um curto-circuito com o aterramento se os cabos de alimentação não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o inversor poderá ser danificado. O dano resultante ao dispositivo não é coberto pela garantia.

CUIDADO

Não passe os cabos perto das entradas ou saídas de ar do equipamento.

Requisitos gerais

- Siga os procedimentos descritos no documento para instalação, operação e manutenção. Não remonte ou altere o equipamento nem adicione componentes ou altere a sequência de instalação sem permissão.
- Obtenha a aprovação da concessionária de energia elétrica local ou nacional antes de conectar o equipamento à rede elétrica.
- Observe as normas de segurança da estação de energia, como os mecanismos de operação e de ticket de trabalho.
- Instale cercas temporárias ou cordas de advertência e pendure sinais de "Não Entre" ao redor da área de operação, a fim de manter o pessoal não autorizado longe da área.
- Desligue os interruptores do equipamento e seus interruptores a montante e a jusante e só depois instale ou remova cabos de energia.
- Antes de realizar operações no equipamento, verifique se todas as ferramentas atendem aos requisitos e registre as ferramentas. Após a conclusão das operações, recolha todas as ferramentas para evitar que sejam deixadas dentro do equipamento.
- Verifique se as etiquetas dos cabos estão corretas e se os terminais dos cabos estão isolados e só depois instale os cabos de energia.
- Ao instalar o equipamento, use uma ferramenta de torque com uma faixa de medição adequada para apertar os parafusos. Ao utilizar uma chave de boca para apertar os parafusos, certifique-se de que a chave não se incline e que o erro de torque não exceda 10% do valor especificado.
- Os parafusos devem ser apertados com uma ferramenta de torque e marcados com a cor vermelha ou azul após uma verificação dupla. A equipe de instalação marca os parafusos apertados em azul. A equipe de inspeção de qualidade confirma que os parafusos estão apertados e marca-os em vermelho. (As marcas devem cruzar as bordas dos parafusos.)



- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte-as todas antes de operá-lo.
- Antes de fazer a manutenção de um dispositivo elétrico ou de um dispositivo de distribuição de energia downstream, desligue o interruptor de saída no equipamento de distribuição de energia.

- Durante a manutenção do equipamento, fixe etiquetas "Não ligue" perto dos interruptores ou disjuntores a montante e a jusante, bem como sinais de aviso para evitar conexão acidental. O equipamento só poderá ser ligado depois que a solução de problemas for concluída.
- Não abra os painéis do equipamento.
- Verifique as conexões do equipamento periodicamente, garantindo que todos os parafusos estejam bem apertados.
- Apenas profissionais qualificados podem substituir um cabo danificado.
- Não rasgue, danifique ou cubra nenhuma etiqueta ou placa de identificação no equipamento. Substitua imediatamente as etiquetas que estiverem gastas.
- Não use solventes como água, álcool ou óleo para limpar componentes elétricos dentro ou fora do equipamento.

Aterramento

- Certifique-se de que a impedância de aterramento do equipamento esteja de acordo com as normas elétricas locais.
- Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir que esteja aterrado corretamente.
- Não opere o equipamento caso não haja um condutor de aterramento devidamente instalado.
- Não danifique o condutor de aterramento.

Requisitos de cabeamento

- Ao selecionar, instalar e rotear cabos, siga as normas e regras de segurança locais.
- Ao passar os cabos de alimentação, tenha certeza de que eles não fiquem enrolados ou torcidos. Não una nem solde cabos de alimentação. Se necessário, use um cabo mais longo.
- Certifique-se de que todos os cabos estejam devidamente conectados e isolados e atendam às especificações.
- Certifique-se de que as aberturas e orifícios para o roteamento de cabos não tenham arestas vivas e que as posições onde os cabos passam através de tubos ou orifícios de cabos estejam protegidas com materiais de amortecimento para evitar que os cabos sejam danificados.
- Certifique-se de que os cabos do mesmo tipo estejam unidos de forma ordenada e reta e que a bainha do cabo esteja intacta. Ao rotear cabos de diferentes tipos, certifique-se de que eles estejam longe uns dos outros sem emaranhados nem sobreposições.
- Fixe os cabos enterrados usando suportes e cliques para cabos. Certifique-se de que os cabos na área de aterramento estejam em estreito contato com o solo para evitar deformações ou danos durante o preenchimento.
- Se as condições externas (como layout do cabo ou temperatura ambiente) mudarem, verifique o uso do cabo de acordo com a IEC-60364-5-52 ou com as leis e normas locais. Por exemplo, verifique se a capacidade de transporte atual atende às exigências.
- Ao rotear os cabos, deixe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradores de calor. Isso evita deterioração ou danos à camada de isolamento do cabo.

1.3 Requisitos ambientais

PERIGO

Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamáveis ou explosivos. Não realize nenhuma operação com o equipamento nesses ambientes.

PERIGO

Não armazene quaisquer materiais inflamáveis ou explosivos na área do equipamento.

PERIGO

Não coloque o equipamento perto de fontes de calor ou fontes de incêndio, como fumaça, velas, aquecedores ou outros dispositivos de aquecimento. O superaquecimento pode danificar o equipamento ou causar um incêndio.

ATENÇÃO

Instale o equipamento em uma área distante de líquidos. Não instale em áreas propensas à condensação, como abaixo de tubulações de água e saídas de ar, ou áreas propensas a vazamentos de água, como saídas de ar-condicionado, saídas de ventilação ou janelas de alimentação da sala de equipamentos. A fim de evitar falhas ou curtos-circuitos, impeça a entrada de líquidos no equipamento.

ATENÇÃO

Para evitar danos ou incêndio causados por altas temperaturas, certifique-se de que as saídas de ventilação ou os sistemas de dissipação de calor não estejam obstruídos nem cobertos quando o equipamento estiver funcionando.

Requisitos gerais

- Armazene o equipamento de acordo com os requisitos de armazenamento. Os danos ao equipamento causados por condições de armazenamento não qualificadas não são cobertos pela garantia.
- Mantenha os ambientes de instalação e operação do equipamento dentro dos limites permitidos. Caso contrário, seu desempenho e segurança ficarão comprometidos.
- O limite de temperatura operacional fornecido nas especificações técnicas do equipamento refere-se à temperatura ambiente no ambiente de instalação do equipamento.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros, equipamentos móveis, equipamentos e cabos operacionais, inserção ou remoção de conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalho em alturas, realização de instalação externa e abertura de portas) em condições meteorológicas adversas, como raios, chuva, neve e ventos de escala 6 ou mais fortes.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira, fumaça, gases voláteis ou corrosivos, infravermelho e outras radiações, solventes orgânicos ou ar salgado.
- Não instale o equipamento em um ambiente com poeira metálica ou magnética condutora.
- Não instale o equipamento em uma área propícia para o crescimento de microrganismos como fungos ou mofo.
- Não instale o equipamento em uma área com forte vibração, ruído ou interferência eletromagnética. O equipamento deve ser instalado em um ambiente com a intensidade do campo magnético menor que 4 Gauss. Se a intensidade do campo magnético for maior ou igual a 4 Gauss, o equipamento poderá não funcionar corretamente. Se a intensidade do campo magnético for alta, por exemplo, em uma fundição, será recomendável usar um gaussímetro para medir a intensidade do campo magnético da posição de instalação do equipamento quando o equipamento de fundição estiver funcionando normalmente.
- Certifique-se de que o local esteja em conformidade com as leis locais, regulamentos e normas relacionadas.
- Certifique-se de que o solo no ambiente de instalação seja sólido, sem terra porosa ou macia e não seja propenso a subsidência. O local não deve estar localizado em um terreno baixo propenso ao acúmulo de água ou neve, e o nível horizontal do local deve estar acima do nível mais alto de água daquela área na história.
- Não instale o equipamento em uma posição que possa ficar submerso em água.
- Se o equipamento for instalado em um local com muita vegetação, além da remoção de ervas daninhas, endureça o solo abaixo do equipamento com cimento ou cascalho (a área deverá ser maior ou igual a 3 m x 2,5 m).
- Não instale o equipamento em ambientes externos em áreas com a presença de sal pois ele poderá sofrer corrosão. Uma área com presença de sal é uma região dentro de 500 m da costa ou suscetível à maresia. Regiões suscetíveis à maresia variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).
- Antes de abrir as portas durante a instalação, operação e manutenção do equipamento, remova qualquer água, gelo, neve ou outros objetos estranhos de cima do equipamento para evitar que caiam dentro do equipamento.
- Ao instalar o equipamento, certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar seu peso.
- Após instalar o equipamento, remova da área do equipamento os materiais de embalagem, como caixas de papelão, espuma, plásticos e braçadeiras.

1.4 Segurança mecânica

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias estejam prontas e inspecionadas por uma organização profissional. Não utilize ferramentas arranhadas ou que não passem na inspeção ou cujo período de validade da inspeção tenha expirado. Certifique-se de que as ferramentas estejam seguras e não sobrecarregadas.

⚠ ATENÇÃO

Não fure o equipamento. Isso pode afetar a capacidade de vedação e contenção eletromagnética do equipamento e danificar componentes ou cabos internos. As aparas de metal provenientes da perfuração podem causar curto-circuito nas placas dentro do equipamento.

Requisitos gerais

- Repinte imediatamente quaisquer riscos na pintura causados durante o transporte ou a instalação do equipamento. Equipamentos com riscos não devem ficar expostos por um longo período.
- Não realize operações como soldagem e corte em arco no equipamento sem avaliação da Empresa.
- Não instale outros dispositivos na parte superior do equipamento sem avaliação da Empresa.
- Ao realizar operações acima do equipamento, tome medidas para proteger o equipamento contra danos.
- Use ferramentas corretas e opere-as da maneira correta.

Como mover objetos pesados

- Tenha cuidado para evitar ferimentos ao mover objetos pesados.



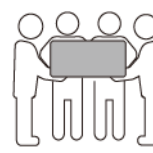
< 18 kg
(< 40 lbs)



18–32 kg
(40–70 lbs)



32–55 kg
(70–121 lbs)



55–68 kg
(121–150 lbs)



> 68 kg
(> 150 lbs)

CZ0000110

- Se várias pessoas precisarem mover um objeto pesado juntas, defina a mão-de-obra e a divisão de trabalho considerando a altura e outras condições para garantir que o peso seja distribuído igualmente.
- Se duas ou mais pessoas moverem um objeto pesado juntas, certifique-se de que o objeto seja levantado e abaixado simultaneamente e movimentado em um ritmo uniforme sob a supervisão de uma pessoa.

- Use equipamentos de proteção individual como luvas e sapatos de proteção ao mover o equipamento manualmente.
- Para mover um objeto manualmente, aproxime-se do objeto, agache-se e levante-o suavemente e de forma estável usando a força das pernas em vez da de suas costas. Não levante ou vire seu corpo de repente.
- Não levante rapidamente um objeto pesado acima de sua cintura. Coloque o objeto sobre uma bancada de trabalho à meia altura até a cintura, ou em qualquer outro lugar apropriado, ajuste a posição das palmas das mãos e depois o levante.
- Movimente um objeto pesado de forma estável com força equilibrada e com velocidade uniforme e baixa. Abaixar o objeto de forma estável e lenta para evitar que qualquer colisão ou queda possa arranhar a superfície do equipamento ou danificar os componentes e cabos.
- Ao mover um objeto pesado, esteja atento à bancada de trabalho, à inclinação, à escada e aos locais escorregadios. Ao mover um objeto pesado através de uma porta, certifique-se de que a porta seja suficientemente larga para mover o objeto e evitar colisões ou ferimentos.
- Ao transferir um objeto pesado, mova seus pés em vez de virar a cintura. Ao levantar e transferir um objeto pesado, certifique-se de que seus pés apontem para a direção do movimento alvo.
- Ao transportar o equipamento utilizando uma paleteira ou empilhadeira, certifique-se de que as pinças estejam corretamente posicionadas para que o equipamento não tombe. Antes de mover o equipamento, prenda-o à paleteira ou empilhadeira usando cordas. Ao mover o equipamento, designe pessoal específico para cuidar dele.
- Escolha rotas marítimas ou rodoviárias em boas condições ou aviões para transporte. Não transporte o equipamento por via férrea. Evite inclinações ou solavancos durante o transporte.

Utilização de escadas

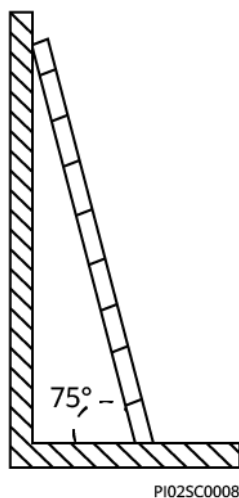
- Use escadas de madeira ou com isolamento quando precisar realizar trabalhos em altura com cabos energizados.
- Recomenda-se o uso de escadas de plataforma com trilhos de proteção. Recomenda-se não usar escadas simples.
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme sua capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Assegure-se de que a escada esteja bem posicionada e firme.



CZ00000107

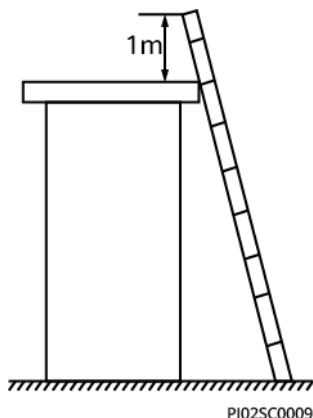
- Ao subir a escada, mantenha seu corpo estável, seu centro de gravidade entre as longarinas laterais e não ultrapasse as laterais.

- Ao usar uma escada, certifique-se de que as cordas de tração estejam bem presas.
- Ao usar uma escada simples, o ângulo recomendado em relação ao chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. É possível usar um esquadro para medir o ângulo.



PI02SC0008

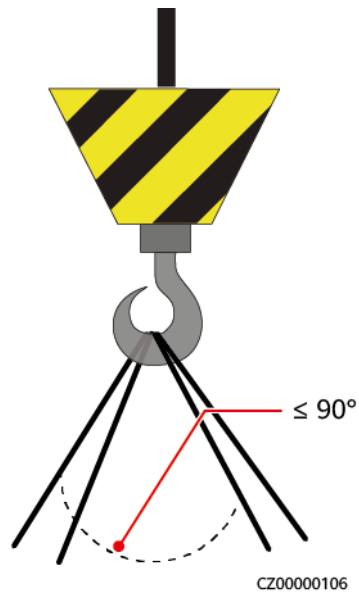
- Ao usar uma escada simples, certifique-se de que a extremidade mais larga da escada esteja no fundo e tome medidas de proteção para evitar que a escada deslize.
- Ao usar uma escada simples, não suba além do quarto degrau a partir do topo.
- Ao usar uma escada simples para subir até uma plataforma, certifique-se de que a escada seja pelo menos 1 m mais alta do que a plataforma.



PI02SC0009

Içamento

- Somente pessoal treinado e qualificado pode realizar operações de içamento.
- Instale sinais de aviso temporários ou cercas para isolar a área de içamento.
- Certifique-se de que as fundações sobre as quais o içamento é realizado satisfaçam os requisitos de suporte de carga.
- Antes de içar objetos, assegure-se de que as ferramentas de içamento estejam firmemente presas a um objeto fixo ou a uma parede que satisfaça os requisitos de suporte de carga.
- Durante o içamento, não se coloque em pé ou caminhe sob a grua ou os objetos içados.
- Não arraste cabos de aço e ferramentas de içamento ou bata os objetos içados contra objetos duros durante o içamento.
- Providencie para que o ângulo entre dois cabos de içamento não seja superior a 90 graus, conforme mostrado na figura a seguir.



Como fazer furos

- Obtenha o consentimento do cliente e do empregador antes de fazer os furos.
- Use equipamentos de proteção individual como óculos de proteção e luvas de proteção ao fazer furos.
- Para evitar curtos-circuitos ou outros riscos, não fure tubos ou cabos enterrados.
- Ao fazer furos, proteja o equipamento contra as aparas. Após perfurar, limpe qualquer material cortado.

2 Visão geral

2.1 Visão geral do produto

Função

O SUN2000 é um inversor de cadeia FV trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por cadeias FV em energia elétrica CA e alimenta a rede elétrica.

Modelo

Este documento envolve os seguintes modelos de produto:

- SUN2000-196KTL-H3
- SUN2000-200KTL-H3
- SUN2000-215KTL-H3

Figura 2-1 Descrição do modelo (o SUN2000-196KTL-H3 é usado como exemplo)

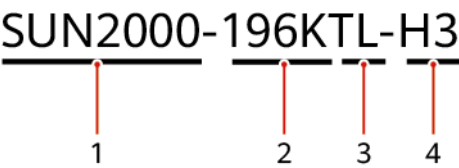


Tabela 2-1 Descrição do modelo

Rótulo	Item	Descrição
1	Identificador da família de produtos	SUN2000: inversor de cadeia FV trifásico ligado à rede elétrica
2	Identificador do nível de potência	196K: A classe de energia é 196 kW 200K: A classe de energia é 185 kW 215K: A classe de energia é 200 kW

Rótulo	Item	Descrição
3	Identificador da topologia	TL: sem transformador
4	Identificador da série de produtos	H3: série de produtos com tensão de entrada de 1.500 VCC

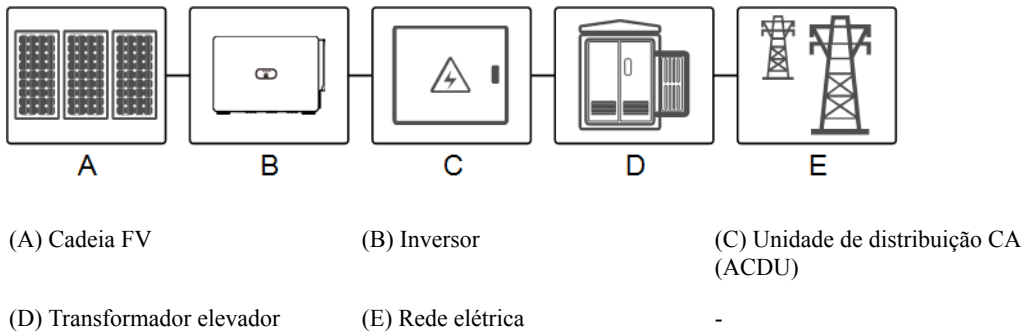
 NOTA

- O SUN2000-196KTL-H3 é aplicável apenas na China continental. A Huawei não fornece garantia de qualidade para outros países ou regiões.
- Os inversores SUN2000-196KTL-H3, o SUN2000-200KTL-H3 o SUN2000-215KTL-H3 incluídos neste manual não podem ser conectados ao mesmo enrolamento do transformador tipo caixa com outros inversores.

Aplicação em redes

O inversor aplica-se a sistemas FV ligados à rede elétrica para usinas FV em telhados e grandes estações FV. Normalmente, um sistema FV ligado à rede elétrica consiste na cadeia FV, no inversor, na unidade de distribuição de energia CA e no transformador elevador.

Figura 2-2 Aplicação em redes



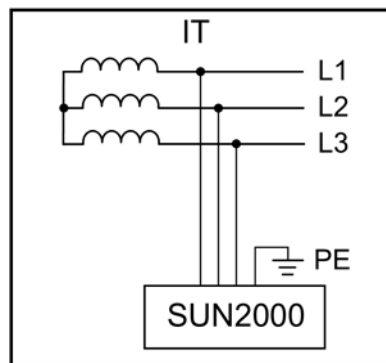
 NOTA

O SUN2000 é alimentado por um transformador de energia dedicado em vez de se conectar a linhas de energia suspensas de baixa tensão.

Rede elétrica suportada

O inversor suporta a rede elétrica de TL.

Figura 2-3 Rede elétrica suportada

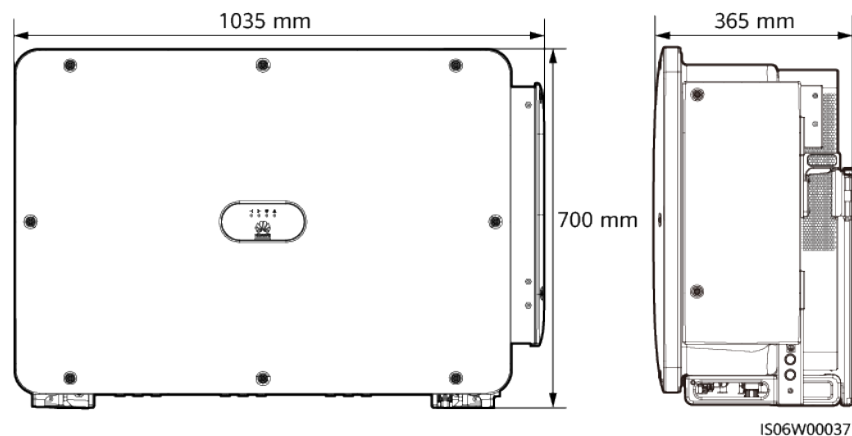


NOTA

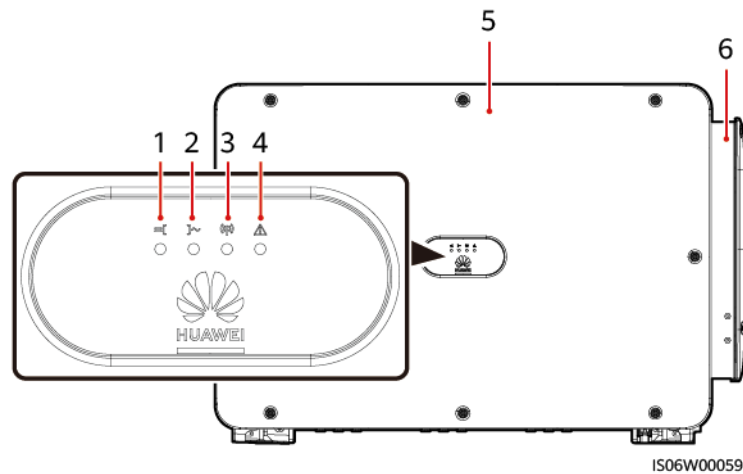
O SUN2000 é compatível com o sistema de aterramento IT apenas no cenário FV. O uso do SUN2000 em outros tipos de sistemas de aterramento, como TT, TN-C, e TN-C-S, não é recomendado. (Se esse sistema de aterramento for encontrado, entre em contato com os engenheiros da empresa.)

2.2 Aparência

Dimensões

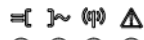
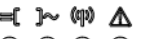


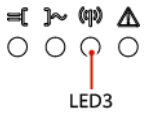
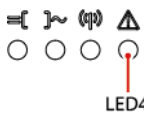
Visão frontal



- (1) Indicador de conexão FV (2) Indicador de conexão da rede elétrica (3) Indicador de comunicação
- (4) Indicador de alarme/manutenção (5) Painel do host (6) Compartimento de manutenção

Tabela 2-2 Descrição do LED

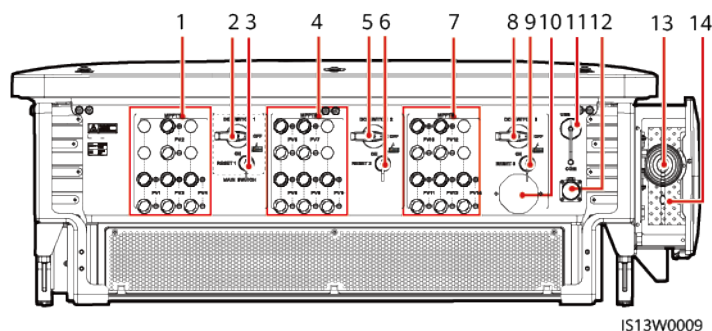
Categoria de exibição	Status do indicador		Significado
Indicação FV  LED1 LED4	LED1	LED4	-
	Verde constante	-	Pelo menos uma cadeia FV está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é de pelo menos 500 V.
	Verde intermitente em intervalos curtos	Vermelho	Uma falha ambiental ocorre no lado CC.
	Desligada	-	O inversor é desconectado de todas as cadeias FV ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 500 V.
Indicação de conexão à rede elétrica  LED2 LED4	LED2	LED4	-
	Verde constante	-	O inversor está ligado à rede elétrica.
	Verde intermitente em intervalos curtos	Vermelho	Uma falha ambiental ocorre no lado CA.

Categoria de exibição	Status do indicador		Significado
	Desligada	-	O inversor não está ligado à rede elétrica.
Indicação de comunicação  LED3	LED3	-	-
	Verde intermitente em intervalos curtos		O inversor recebe dados por comunicação RS485 ou MBUS.
	Desligada		O inversor não recebeu dados por comunicação RS485 ou MBUS por 10 segundos.
Indicação de alarme/O&M  LED4	LED4		-
	Vermelho constante		Um alarme principal é gerado. Se o indicador de conexão FV e o indicador de conexão da rede elétrica não estiverem piscando intermitentemente na cor verde, substitua os componentes ou o inversor conforme instruído pelo aplicativo SUN2000.
	Vermelho intermitente em intervalos curtos		Um alarme secundário é gerado.
	Vermelho intermitente em intervalos longos		Um alarme de aviso é gerado.
	Verde constante		A manutenção local foi bem-sucedida.
	Verde intermitente em intervalos longos		Durante manutenção local ou desligamentos usando um comando.
	Verde intermitente em intervalos curtos		Falha na manutenção local.
	Desligada		Nenhum alarme é gerado e nenhuma operação de manutenção local é executada.

NOTA

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo Bluetooth, um módulo WLAN ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do inversor. Por exemplo, manutenção local inclui importação e exportação de configuração usando uma unidade flash USB e conectando o aplicativo SUN2000 por meio de um módulo Bluetooth, um módulo WLAN ou um cabo de dados USB.
- Se um alarme e a manutenção local acontecerem simultaneamente, o indicador de alarme/manutenção exibirá primeiro o estado da manutenção local. Após a remoção da unidade flash USB, do módulo Bluetooth, do módulo WLAN ou do cabo de dados USB, o indicador mostrará o estado do alarme.

Visão inferior



- | | |
|---|---|
| (1) Terminais de entrada CC (controlados pelo SELETOR CC 1) | (2) Seletor CC 1 (SELETOR CC 1) |
| (3) Botão de redefinição 1 (REDEFINIR 1) | (4) Terminais de entrada CC (controlados pelo SELETOR CC 2) |
| (5) Seletor CC 2 (SELETOR CC 2) | (6) Botão de redefinição 2 (REDEFINIR 2) |
| (7) Terminais de entrada CC (controlados pelo SELETOR CC 3) | (8) Seletor CC 3 (SELETOR CC 3) |
| (9) Botão de redefinição 3 (REDEFINIR 3) | (10) Válvula de ventilação |
| (11) Porta USB (USB) | (12) Porta de comunicação (COM) |
| (13) Orifício do cabo de alimentação de saída CA | (14) Orifício do cabo de alimentação do sistema de rastreamento |

Descrição do seletor CC

PERIGO

- Os seletores CC são desativados automaticamente quando os inversores relatam um alarme de cadeia em polaridade reversa ou retroalimentação de corrente da cadeia. Verifique o tipo de falha no aplicativo para celular. Depois que a falha for corrigida, pressione os botões REDEFINIR e ligue os seletores. Para obter mais detalhes, consulte [8.6 Redefinindo e ligando o seletor CC](#).
- Os seletores CC são desativados automaticamente quando ocorre uma falha nos inversores (o LED4 fica vermelho contínuo e os três seletores CC estão DESLIGADOS). Nesse caso, entre em contato com o suporte técnico. Não ative os seletores CC sem a ajuda do suporte.

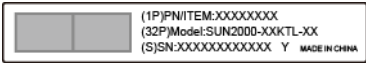
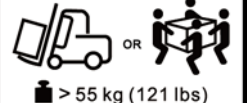
Tabela 2-3 Descrição do seletor CC

Componente do seletor	Descrição	
SELETOR CC	LIGADO	O seletor CC está na posição LIGADO e pode ser desligado automaticamente para proteção.
		O seletor CC está na posição LIGADO , mas não pode ser desligado automaticamente para proteção.
	DESL	O seletor CC está DESLIGADO .
Redefinir	- Quando o seletor CC desligar automaticamente para proteção, o botão REDEFINIR será liberado. - Quando o botão REDEFINIR não é pressionado, o seletor CC só pode ser girado até a posição não carregado , e não pode ser colocado na posição LIGADO.	

2.3 Descrição do rótulo

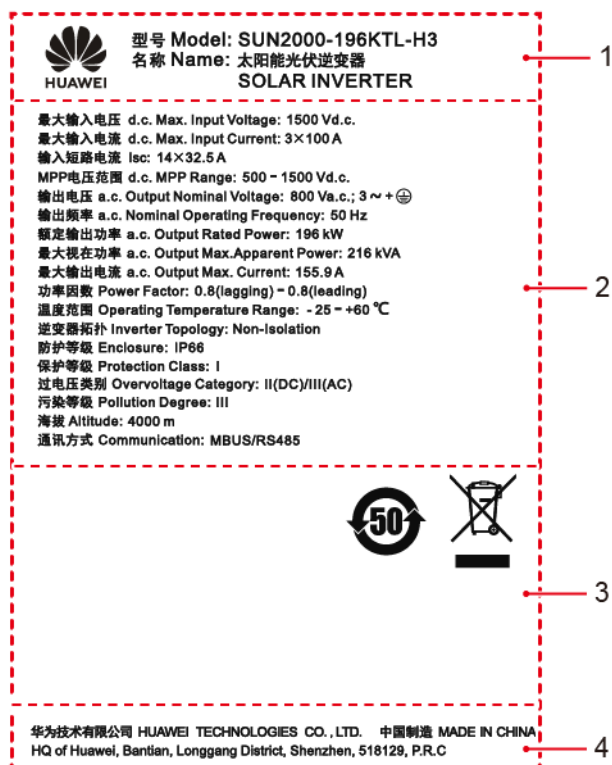
2.3.1 Descrição do rótulo

Símbolo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem possíveis ameaças quando o inversor é ligado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o inversor.
	Aviso de queimadura	Não toque em um inversor em funcionamento, pois o invólucro fica quente durante a operação.
	Aviso de alta corrente	Antes de ligar o inversor, certifique-se de que ele esteja aterrado, pois haverá uma corrente de contato alta depois que o inversor for ligado.
	Descarga atrasada	- A tensão será alta depois que o inversor for ligado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no inversor. - Haverá tensão residual quando o inversor for desligado. Leva 15 minutos para o inversor descarregar para a tensão segura.

Símbolo	Nome	Significado
	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o inversor.
	Aterramento	Indica a posição de conexão do cabo de aterramento de proteção (PE).
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o inversor estiver em funcionamento.
 Discharged 未储能  Charged 储能	Aviso de operação do seletor	O seletor CC poderá não desligar automaticamente se não estiver completamente fechado.
 	Aviso de descarregamento do seletor	Essa posição indica que o seletor CC está em um estado descarregado. Não coloque o seletor CC nessa posição.
 	Aviso de operação do ventilador	A tensão será alta depois que o inversor for ligado. Não toque nos ventiladores quando o inversor estiver em funcionamento.
 CAUTION Before replacing the fan, disconnect the FAN-POWER cable and then the fan cable. 更换风扇前，必须先拔除风扇电源线，再拔除风扇线。	Aviso de substituição do ventilador	Antes de substituir um ventilador, desconecte os conectores de energia dele.
	Rótulo ESN do inversor	Indica o número de série do inversor.
  OR  > 55 kg (121 lbs)	Rótulo do peso	O inversor precisa ser carregado por quatro pessoas ou usando uma empilhadeira.

2.3.2 Placa de identificação do produto

Figura 2-4 Placa de identificação (o SUN2000-196KTL-H3 é usado como exemplo)



- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de fabricação

NOTA

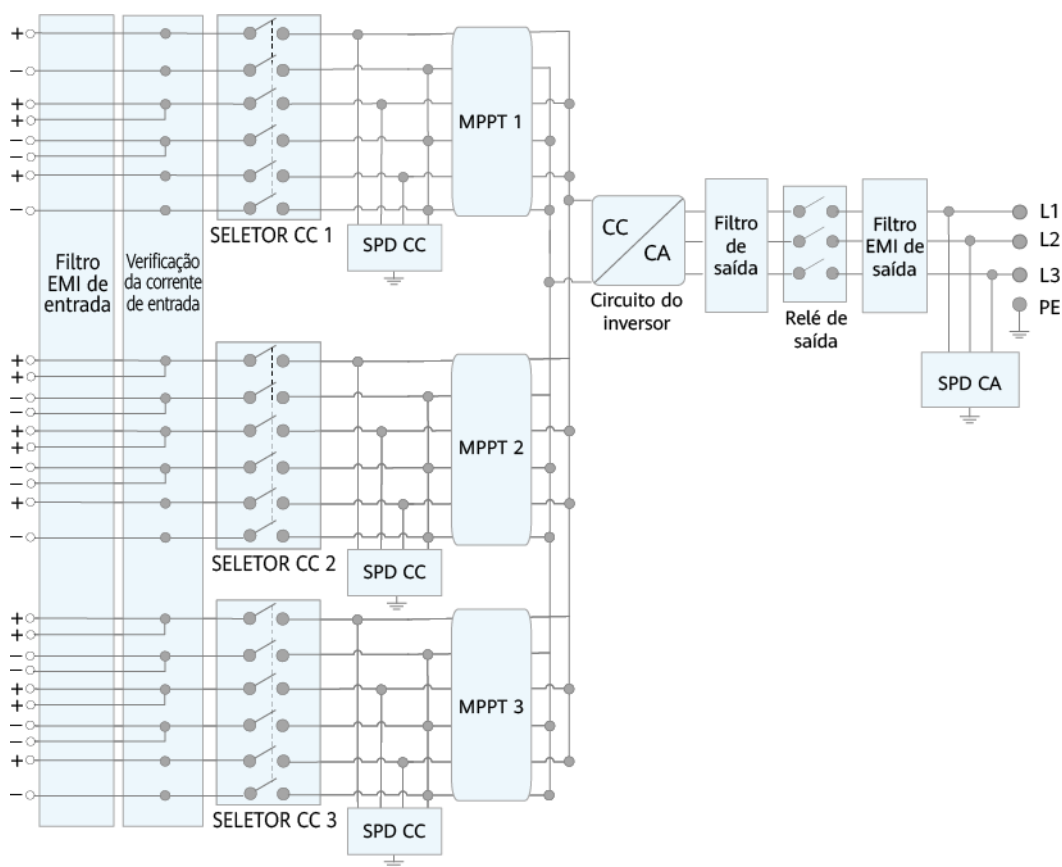
A figura da placa de identificação serve somente para referência.

2.4 Princípios de funcionamento

2.4.1 Diagrama de circuito

O inversor recebe entradas de 14 cadeias FV. Em seguida, as entradas são agrupadas em três rotas MPPT dentro do inversor para acompanhar o ponto de energia máxima das cadeias FV. A energia CC é convertida em energia CA trifásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão acontece dos dois lados, CC e CA.

Figura 2-5 Diagrama conceitual do inversor

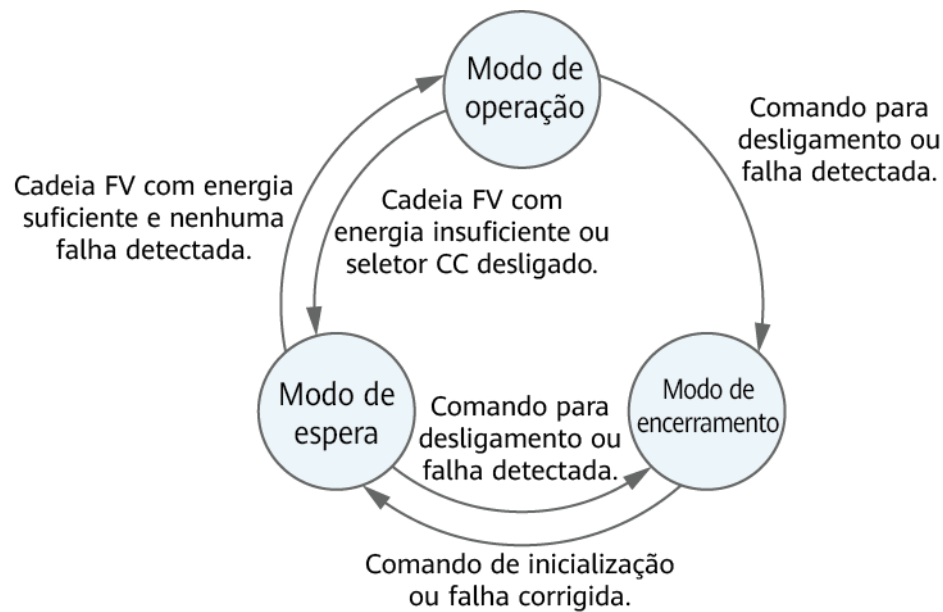


IS13P00002

2.4.2 Modos de funcionamento

O SUN2000 pode funcionar no Modo de espera, Modo de operação ou Modo de desligamento.

Figura 2-6 Modos de funcionamento



IS07500001

Tabela 2-4 Descrição do modo de funcionamento

Modo de funcionam ento	Descrição
Em espera	O SUN2000 entra no Modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. Em Modo de espera: ● O SUN2000 verifica continuamente seu estado e entra no Modo de operação depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ● O SUN2000 entra no Modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	Em Modo de operação: ● O SUN2000 converte a energia CC de cadeias FV em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ● O SUN2000 rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da cadeia FV. ● Se o SUN2000 detectar uma falha ou um comando de desligamento, entra no Modo de desligamento. ● O SUN2000 entra no Modo de espera depois de detectar que a energia de saída da cadeia FV não é adequada para se conectar à rede elétrica para gerar energia.
Desligamen to	● No Modo de espera ou no Modo de operação, o SUN2000 entra no Modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento. ● No Modo de desligamento, o SUN2000 entra no Modo de espera após detectar um comando de inicialização ou após a correção da falha.

2.5 Smart I-V Curve Diagnosis

O inversor é compatível com a função Smart I-V Curve Diagnosis. Para obter detalhes, consulte o [iMaster NetEco V600R023C00 Smart I-V Curve Diagnosis User Manual](#).

3 Requisitos de armazenamento

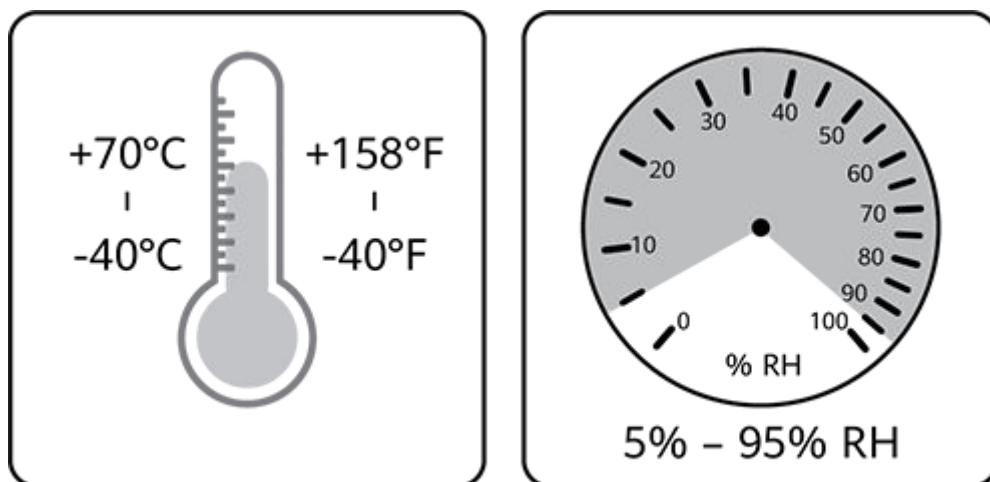
AVISO

Armazene o dispositivo de acordo com os requisitos de armazenamento. Os danos ao dispositivo causados por condições de armazenamento não qualificadas não são cobertos pela garantia.

Se os inversores não forem colocados em uso imediatamente, armazene-os de acordo com os requisitos especificados nesta seção. Os danos ao dispositivo causados por condições de armazenamento não qualificadas não são cobertos pela garantia.

- Não armazene o dispositivo sem a embalagem externa.
- Não remova a embalagem externa. Verifique a embalagem regularmente (recomendado: uma vez a cada três meses). Substitua qualquer embalagem danificada durante o armazenamento. Se o inversor for desembalado, mas não será usado imediatamente, coloque-o de volta na embalagem original com o dessecante e feche com fita adesiva.
- Os inversores devem ser armazenados em um ambiente limpo e seco, com temperatura e umidade adequadas. O ar não deve conter gases corrosivos ou inflamáveis.

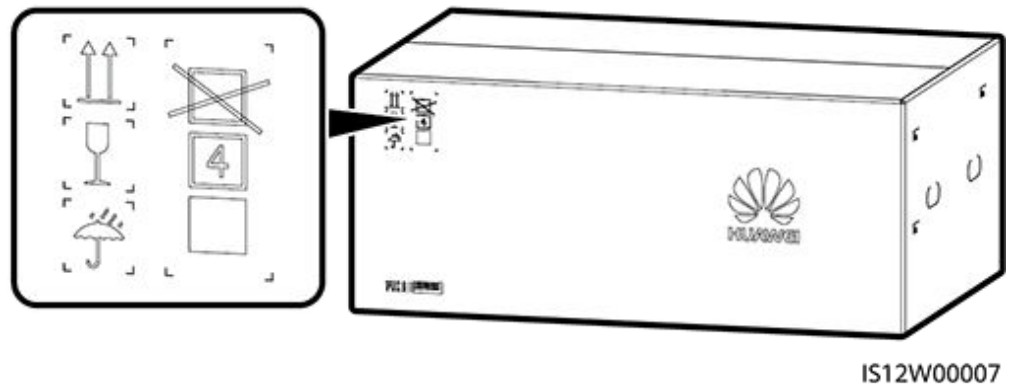
Figura 3-1 Temperatura e umidade de armazenamento



IS07W00011

- Ao armazenar temporariamente os inversores ao ar livre, não os empilhe em um palete. Tome medidas à prova de chuva, como o uso de lonas para proteger os inversores da chuva e da água.
- Não incline uma caixa de embalagem nem a coloque de cabeça para baixo.
- Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os inversores com cuidado para impedir que eles caiam.

Figura 3-2 Número máximo de camadas empilhadas



- Não armazene os inversores por mais de dois anos. Se os inversores tiverem sido armazenados por dois anos ou mais, deverão ser verificados e testados por profissionais antes de serem colocados em uso.

4 Instalação

4.1 Verificação antes da instalação

Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se algum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.

NOTA

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

Conteúdo do pacote

AVISO

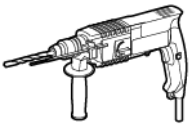
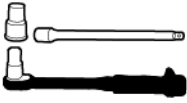
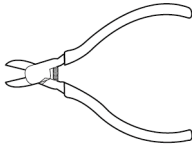
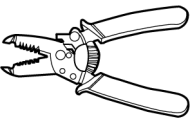
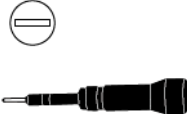
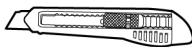
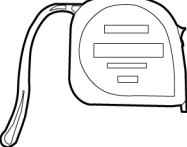
- Após colocar o equipamento na posição de instalação, desembale-o com cuidado para evitar que seja arranhado. Mantenha o equipamento estável durante o desembalamento.

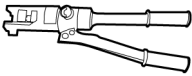
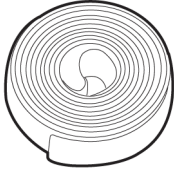
Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

NOTA

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a *Lista de embalagem* na embalagem.

4.2 Preparação das ferramentas

Tipo	Ferramenta			
Ferramentas de instalação	 Furadeira de impacto	 Broca (Φ14 mm e Φ16 mm)	 Chave de soquete de torque isolada (incluindo uma barra de extensão)	 Alicate de corte inclinado
	 Descascador de fio	 Chave de fenda de torque isolada de cabeça plana Cabeça: 0,6 mm x 3,5 mm	 Marreta de borracha	 Estilete
	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem Modelo: PV-CZM-41100; fabricante: Staubli	 Chave de remoção Modelo: 13001462; fabricante: Staubli	 Aspirador de pó
	 Multímetro Intervalo da medição da tensão CC ≥ 1.500 VCC	 Marcador	 Fita métrica	 Nível de bolha ou digital

Tipo	Ferramenta			
	 Alicate hidráulico	 Tubulação termorretrátil	 Pistola de calor	 Braçadeira
Equipamento de proteção individual (EPI)	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Máscara para poeira	 Botas de segurança
	 Luvas isoladas	-	-	-

4.3 Determinação da posição de instalação

4.3.1 Requisitos ambientais

Requisitos básicos

- Não instale o inversor em áreas de trabalho ou de convivência para evitar lesões pessoais ou perda de propriedade causadas por contato acidental de não profissionais ou por outros motivos durante a operação do dispositivo.
- Não instale o inversor em áreas sensíveis ao ruído (como áreas residenciais, escritórios e escolas) para evitar reclamações. Se as áreas anteriores forem inevitáveis, a distância entre a posição de instalação e as áreas sensíveis ao ruído deverá ser superior a 40 m. Como alternativa, use outros modelos de baixo ruído.
- Se o inversor for instalado em locais públicos (como estacionamentos, estações e fábricas) que não sejam áreas de trabalho e de convivência, instale uma rede de proteção fora do dispositivo e coloque um sinal de aviso de segurança para isolar o dispositivo. O objetivo disso é evitar lesões pessoais ou perda de propriedade causadas pelo contato acidental de não profissionais ou por outros motivos durante a operação do dispositivo.
- Se o inversor for instalado em um local com muita vegetação, além da remoção de ervas daninhas, endureça o solo abaixo do inversor com cimento ou cascalho (a área deverá ser maior ou igual a 3 m x 2,5 m).

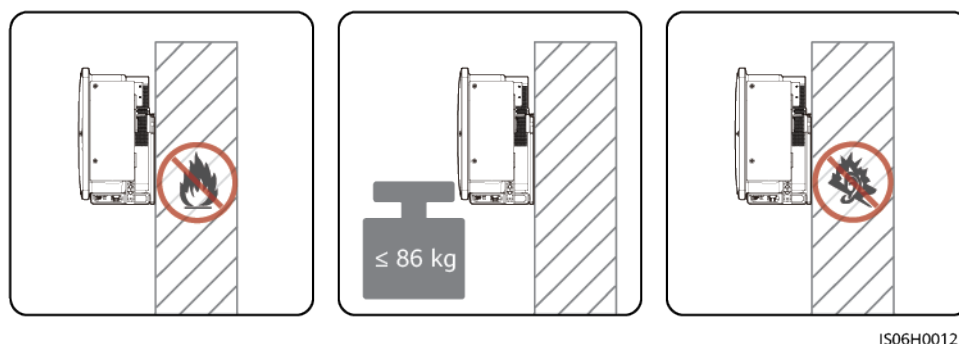
- Não instale o inversor em áreas que contenham materiais inflamáveis (como enxofre, fósforo, gás liquefeito de petróleo, gás de pântano, farinha e algodão) para evitar lesões pessoais ou perda de propriedade causadas por incêndio ou outros motivos.
- Não instale o inversor em áreas que contenham explosivos (como agentes explosivos, fogos de artifício e bombinhas) para evitar lesões pessoais ou perda de propriedade causadas por explosão ou outros motivos.
- Não instale o inversor em áreas com substâncias corrosivas (como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, sulfeto de hidrogênio e cloro) para evitar falhas no inversor causadas por corrosão, que não são cobertas pela garantia.
- Não instale o inversor em um local de fácil acesso, pois a tensão é alta e o gabinete e o dissipador de calor ficam quentes durante a operação do dispositivo. O objetivo disso é evitar lesões pessoais ou perda de propriedade causadas pelo contato acidental de não profissionais ou por outros motivos durante a operação do dispositivo.
- Instale o inversor em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação de calor. O inversor oferece autoproteção em ambientes de alta temperatura. Se o inversor for instalado em um ambiente com pouca ventilação, seu rendimento energético poderá diminuir à medida que a temperatura ambiente aumentar.
- Não instale o equipamento em uma área com forte vibração, ruído ou interferência eletromagnética. O equipamento deve ser instalado em um ambiente com a intensidade do campo magnético menor que 4 Gauss. Se a intensidade do campo magnético for maior ou igual a 4 Gauss, o equipamento poderá não funcionar corretamente. Se a intensidade do campo magnético for alta, por exemplo, em uma fundição, será recomendável usar um gaussímetro para medir a intensidade do campo magnético da posição de instalação do equipamento quando o equipamento de fundição estiver funcionando normalmente.
- Se o inversor for instalado em um ambiente fechado, deverá ser instalado um dispositivo de dissipação de calor ou um dispositivo de ventilação. A temperatura ambiente interna não deve ser maior do que a temperatura ambiente externa. O inversor oferece autoproteção em ambientes de alta temperatura. Seu rendimento energético pode diminuir à medida que a temperatura ambiente aumenta.
- Instale o inversor em um local protegido para evitar a exposição à luz solar direta. O inversor oferece autoproteção em ambientes de alta temperatura. Se o inversor for instalado em um local sujeito à luz solar direta, seu rendimento energético poderá diminuir com o aumento da temperatura.
- Se você precisar instalar o inversor ao ar livre em áreas afetadas por sal que possam causar corrosão, entre em contato com o suporte técnico. Uma área com presença de sal é uma região que fica a cerca de 500 m da costa ou suscetível a maresia. Regiões suscetíveis à maresia variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).
- Ao rotear cabos FV cujo tubo tenha menos de 1,5 m de comprimento, os cabos de cadeia FV positivos e negativos devem ser roteados em tubos diferentes para evitar danos ao cabo e curtos-circuitos causados por operações impróprias durante a construção. Para obter detalhes, consulte [Figura 5-1](#).
- A distância entre cada inversor e a caixa de conexões de CA ou o painel de baixa tensão da estação do transformador deve ser de pelo menos 10 m, ou a distância total entre dois inversores adjacentes e a caixa de conexões de CA ou o painel de baixa tensão da estação do transformador deve ser de pelo menos 20 m. O inversor oferece autoproteção contra ressonância de saída. Seu rendimento energético pode diminuir se a proteção contra ressonância for acionada à medida que o comprimento dos cabos de saída do inversor diminui.

- Tome medidas à prova d'água e de isolamento para os cabos de alimentação CC não utilizados. Pode haver alta tensão nos cabos de alimentação CC não utilizados. Tome medidas para evitar lesões pessoais ou danos materiais causados por contato acidental com alta tensão ou por outros motivos.
- Os cabos de alimentação devem ser roteados verticalmente nas caixas de combinador e nos terminais de fiação para evitar danos causados por tensão horizontal nos terminais, o que não é coberto pela garantia.
- Se um inversor não estiver funcionando por seis meses ou mais após ter sido montado, ele pode ter falhado e deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em operação.
- Para evitar que o inversor seja corroído pela umidade, os terminais FV que não serão usados por um longo período devem ser vedados com plugues de terminais FV dedicados. A falha do inversor devido ao não uso de plugues de terminais FV dedicados não é coberta pela garantia.

Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o inversor é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- O inversor é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o inversor em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes que tenham desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo inversor é alto.

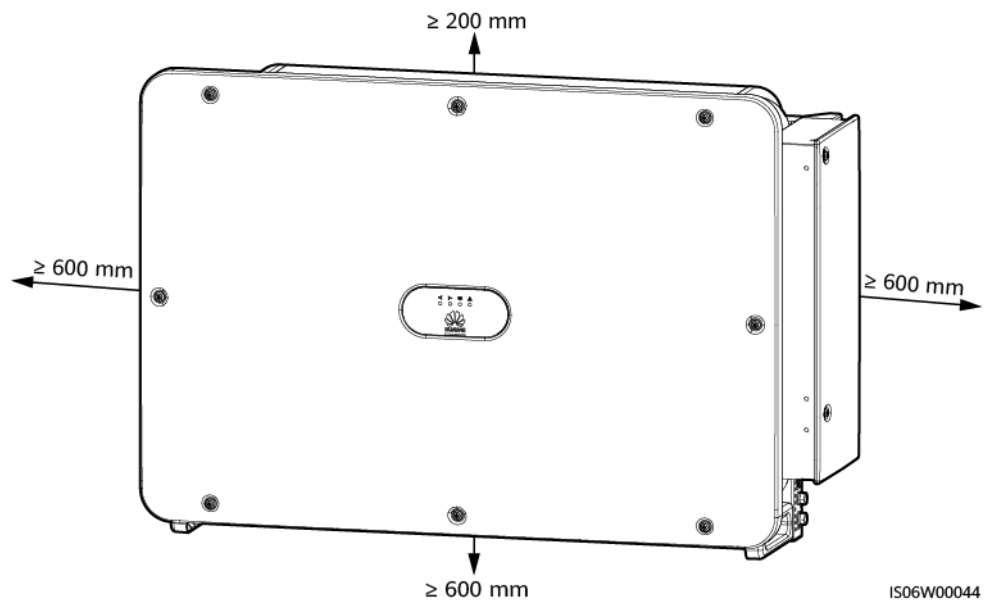
Figura 4-1 Estrutura de montagem



4.3.2 Requisitos de espaço

- Reserve espaço suficiente ao redor do SUN2000 para instalação e dissipação de calor. O SUN2000 oferece autoproteção em ambientes de alta temperatura. O impacto das mudanças ambientais sobre a folga para dissipação de calor precisa ser considerado durante o projeto. A folga ao redor do SUN2000 pode se tornar insuficiente por motivos como a mudança do eixo de rotação. O rendimento energético do inversor poderá diminuir se o calor não puder ser dissipado com eficiência.

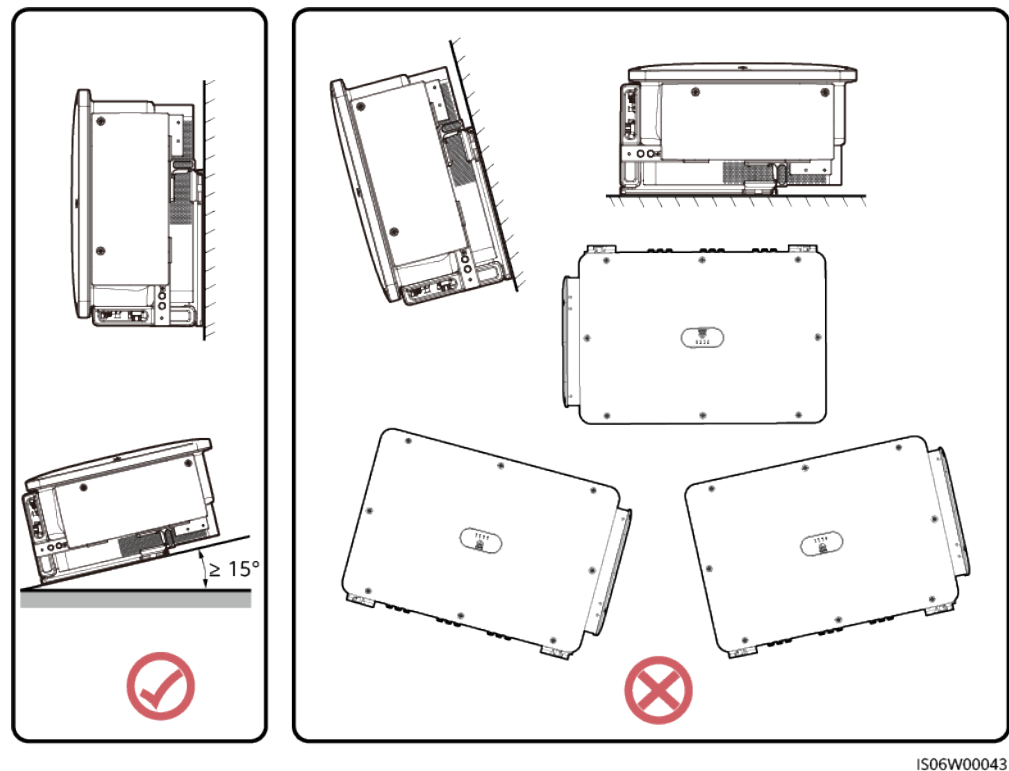
Figura 4-2 Espaço de instalação



NOTA

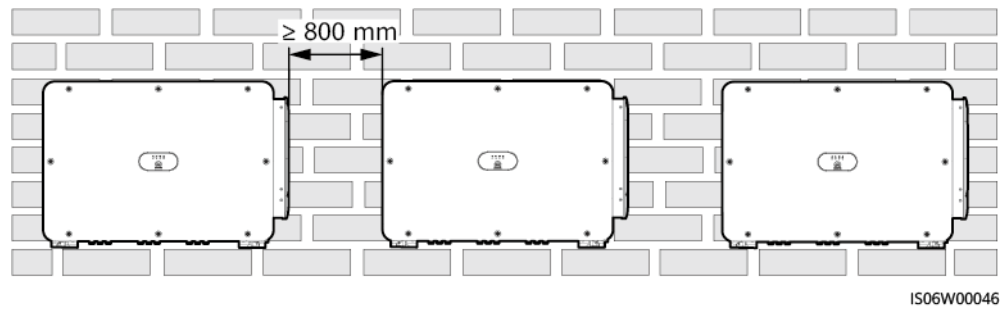
A folga na parte inferior deve atender aos requisitos do raio de curvatura do cabo de alimentação de saída CA.

Figura 4-3 Ângulo de instalação



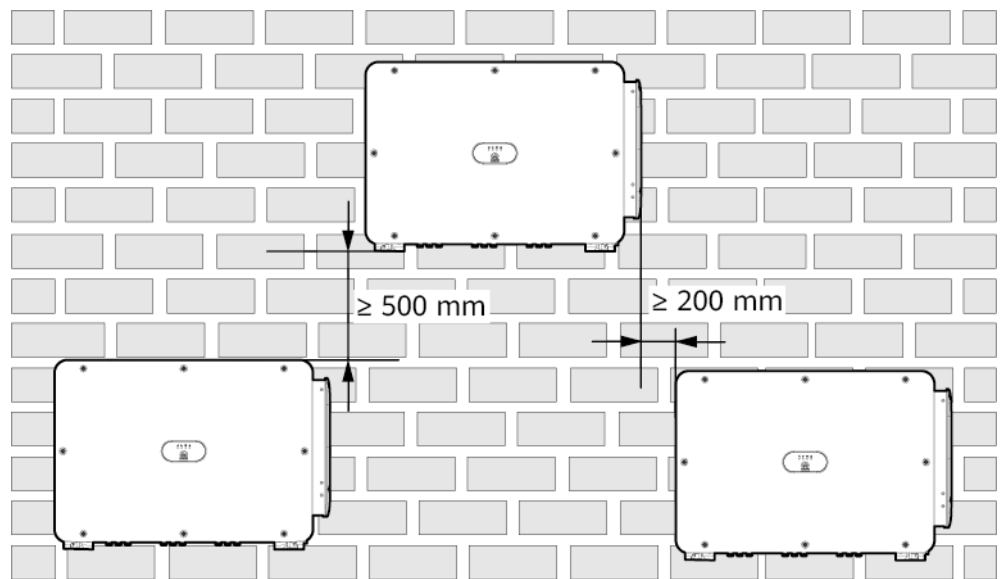
- Ao instalar vários inversores, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente e instale-os em triângulo se não houver espaço suficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

Figura 4-4 Instalação horizontal (recomendada)



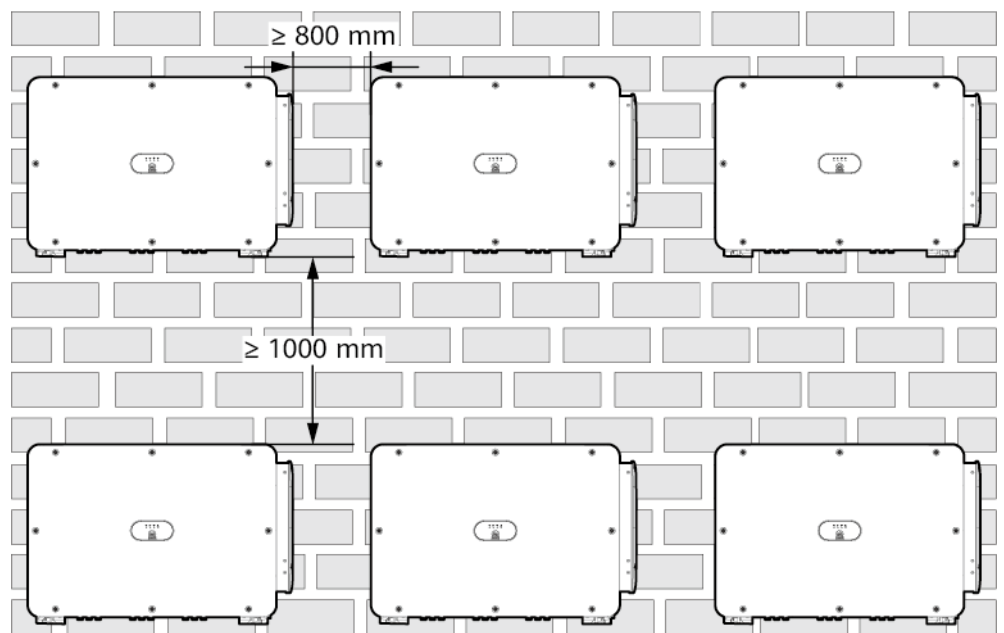
IS06W00046

Figura 4-5 Modo de instalação triangular (recomendado)



IS06W00047

Figura 4-6 Instalação sobreposta (não recomendada)



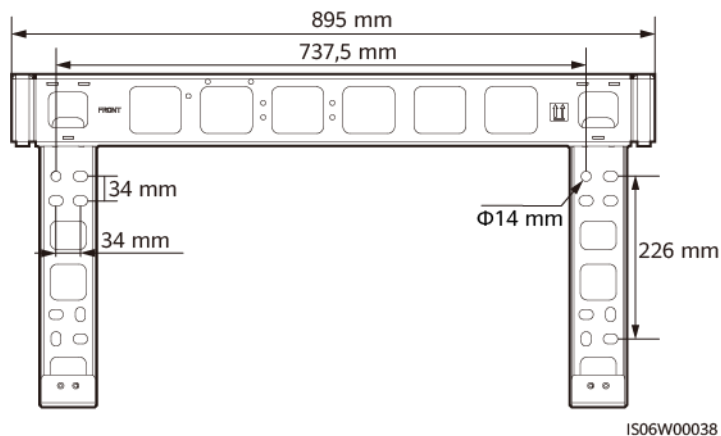
IS06W00048

4.4 Instalando o suporte de montagem

Precauções da instalação

Figura 4-7 mostra as dimensões do suporte de montagem do inversor.

Figura 4-7 Dimensões do suporte de montagem

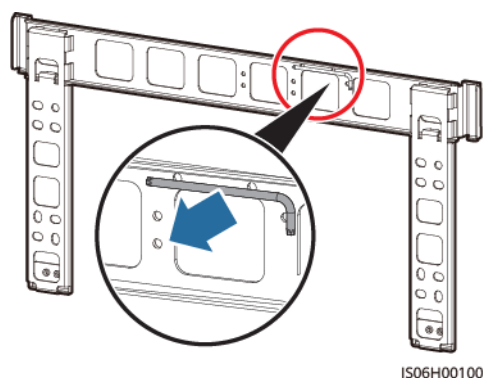


NOTA

O suporte de montagem do inversor tem quatro grupos de furos rosqueados, cada um com quatro furos rosqueados. Marque qualquer furo em cada grupo conforme os requisitos do local e marque quatro furos no total. Os dois furos redondos são recomendados.

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx do suporte e guarde-a.

Figura 4-8 Remoção da chave de segurança Torx

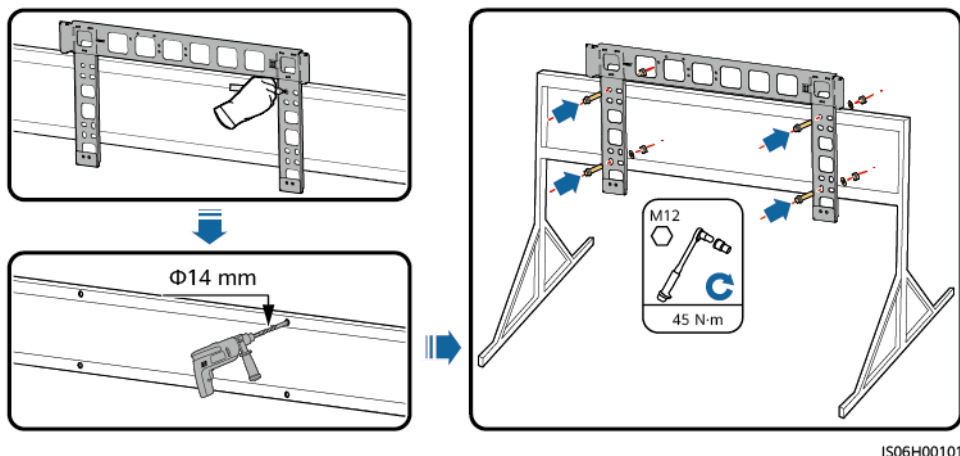


4.4.1 Instalação em suporte

Instalação em suporte

Passo 1 Instale o suporte de montagem.

Figura 4-9 Instalando o suporte de montagem



NOTA

O SUN2000 vem com conjuntos de parafusos M12x40 (ligados ao suporte de montagem). Se o comprimento do conjunto de parafusos não cumprir com os requisitos de instalação, prepare montagens de parafusos M12 por conta própria e use-as com as porcas M12 fornecidas.

----Fim

4.4.2 Instalação na parede

Instalação na parede

Passo 1 Instale o suporte de montagem.

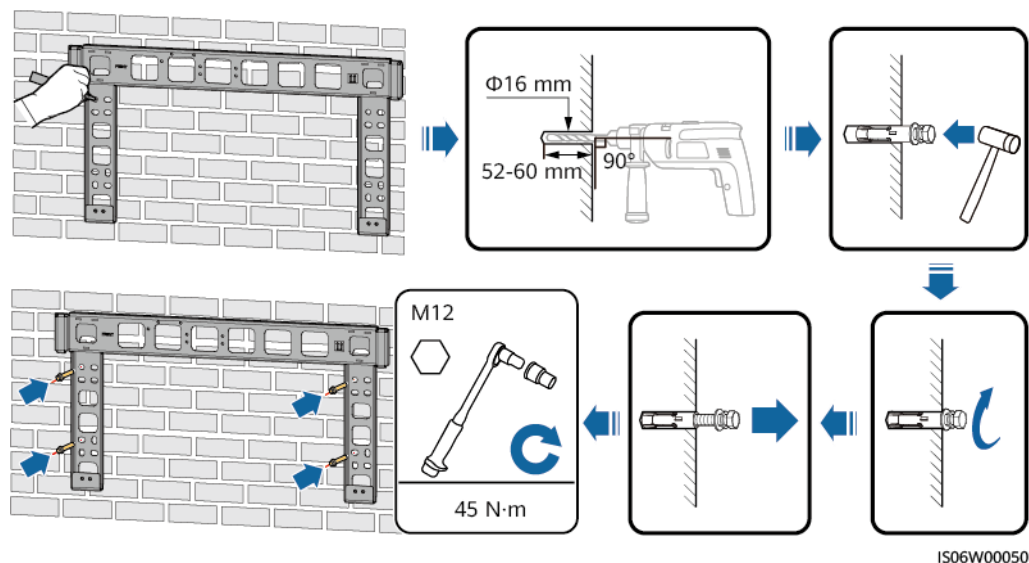
ATENÇÃO

Evite perfurar tubulações de água e cabos de alimentação na parede.

AVISO

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos utilizando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os furos estiverem posicionados incorretamente, faça novos furos.
- Nivele a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

Figura 4-10 Instalação do suporte de montagem



----Fim

4.5 Instalando o inversor

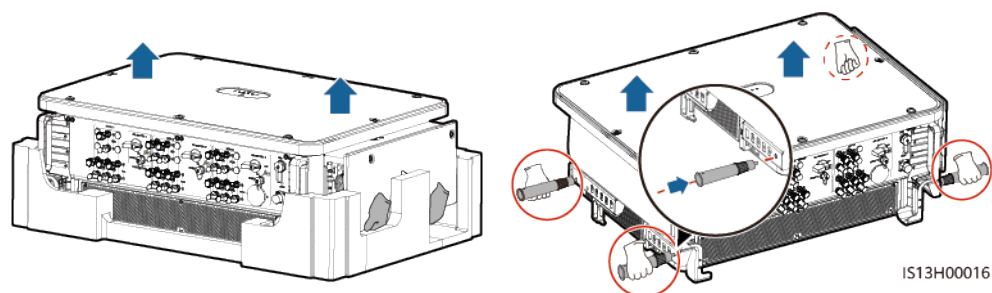
Preparando a instalação

Antes de instalar o inversor, retire-o da embalagem e mova-o para a posição de instalação.

NOTA

- As alças vêm embaladas em uma bolsa apropriada e não são fornecidas com o inversor.
- Prenda as alças de elevação (com as arruelas de aço das alças de elevação bem ajustadas ao dispositivo).
- Se o pino de uma alça de elevação estiver torto, substitua a alça de elevação a tempo.

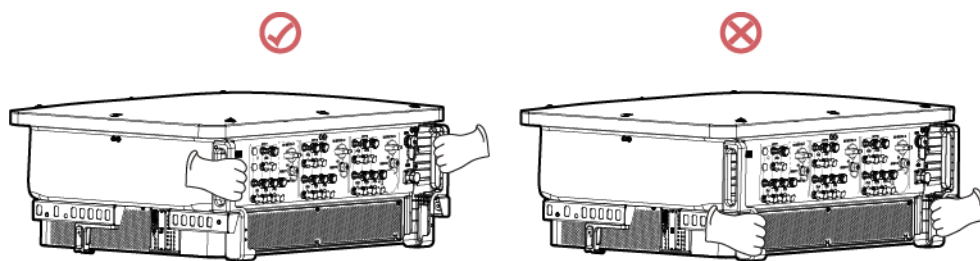
Figura 4-11 Removendo e movendo o inversor



AVISO

- Mova o inversor com a ajuda de outras três pessoas ou usando um equipamento de transporte apropriado.
- Não coloque o inversor com seus terminais de fiação na parte inferior em contato com o piso ou quaisquer outros objetos, pois os terminais não foram projetados para suportar o peso do inversor.
- Quando precisar colocar o inversor no piso temporariamente, use espuma, papel ou outro material de proteção para evitar danos à tampa.
- Não levante nem icle o inversor usando os orifícios inferiores das alças para evitar que as alças quebrem.

Figura 4-12 Posições de elevação



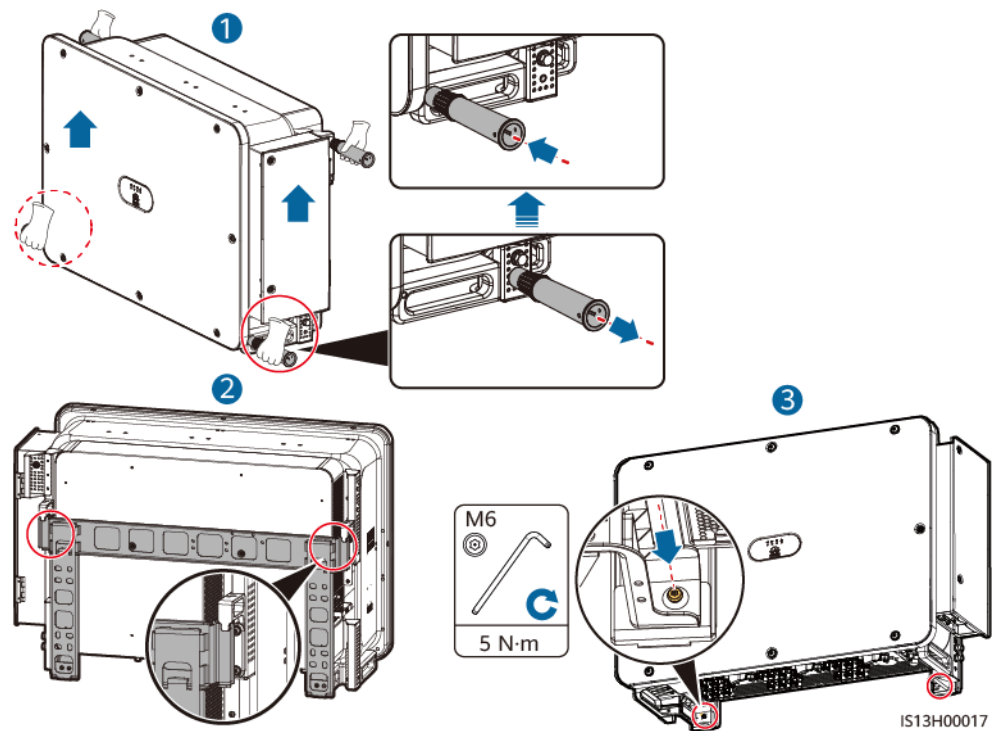
IS13H00018

Instalando o inversor

Passo 1 Instale o inversor no suporte de montagem.

Passo 2 Aperte os dois parafusos na parte inferior do inversor.

Figura 4-13 Instalação

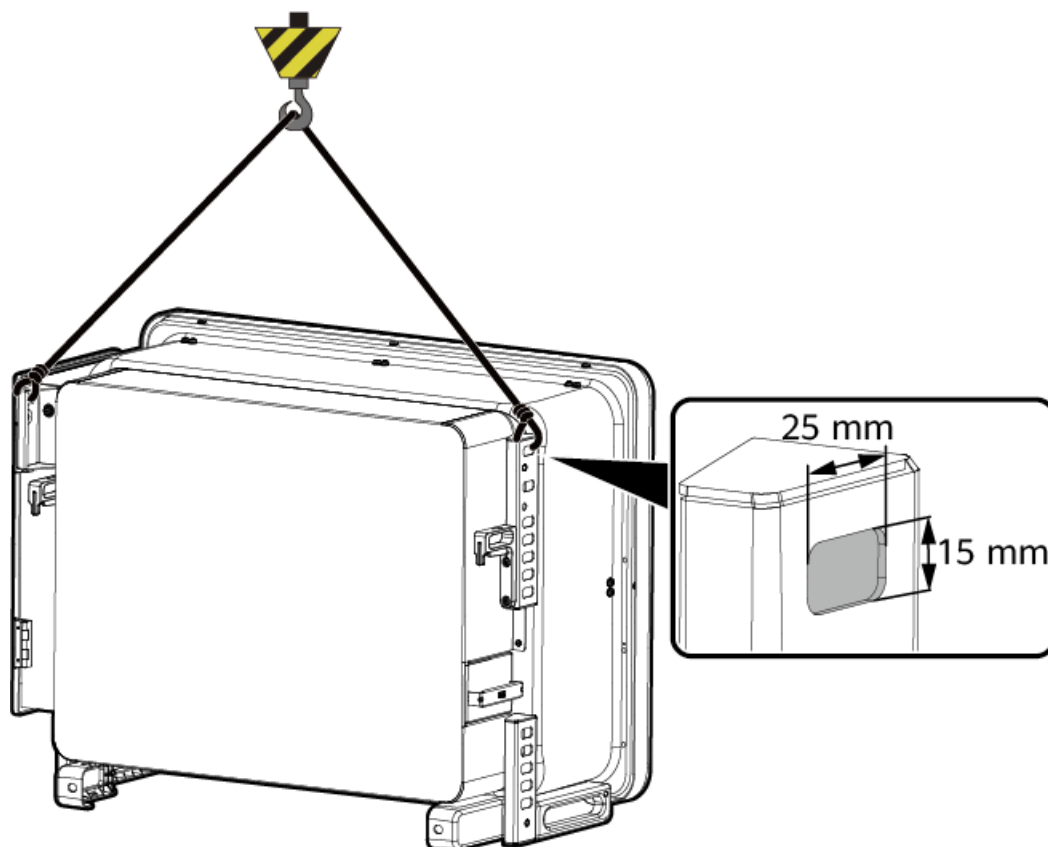


----Fim

Notas suplementares

Se o inversor estiver instalado em uma posição alta, será possível içá-lo.

Figura 4-14 Içando o inversor



IS13H00029

5

Conexões elétricas

5.1 Precauções

PERIGO

A matriz PV fornece tensão CC ao inversor após ser exposta à luz solar. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que os DC switches do inversor estejam na posição **OFF**. Caso contrário, a alta tensão do inversor poderá causar choques elétricos.

PERIGO

- O local deve estar equipado com instalações qualificadas de combate a incêndio, como areia anti-incêndio e extintores de dióxido de carbono.
 - Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.
-

ATENÇÃO

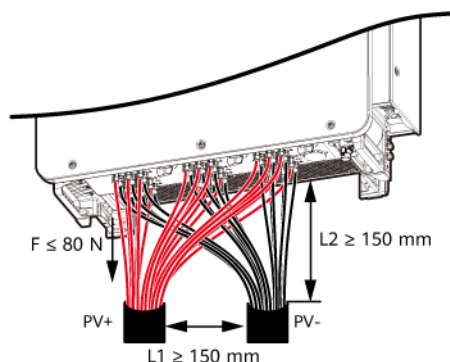
- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
 - Apenas eletricitas certificados podem efetuar conexões elétricas.
 - Use EPIs a todo momento ao trabalhar com cabos.
 - Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectado às portas adequadas.
-

⚠ CUIDADO

- Mantenha-se afastado do equipamento ao preparar os cabos para evitar que restos de cabos entrem no equipamento. Fragmentos de cabos podem causar faíscas e resultar em ferimentos pessoais e danos ao equipamento.

Ao rotear cabos FV cujo tubo tenha menos de 1,5 m de comprimento, recomenda-se que os cabos de cadeia FV positivos e negativos sejam roteados em tubos diferentes para evitar danos ao cabo e curtos-circuitos causados por operações impróprias durante a construção.

Figura 5-1 Roteamento de cabos em diferentes tubos



📖 NOTA

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

5.2 Crimpagem de um terminal OT ou DT

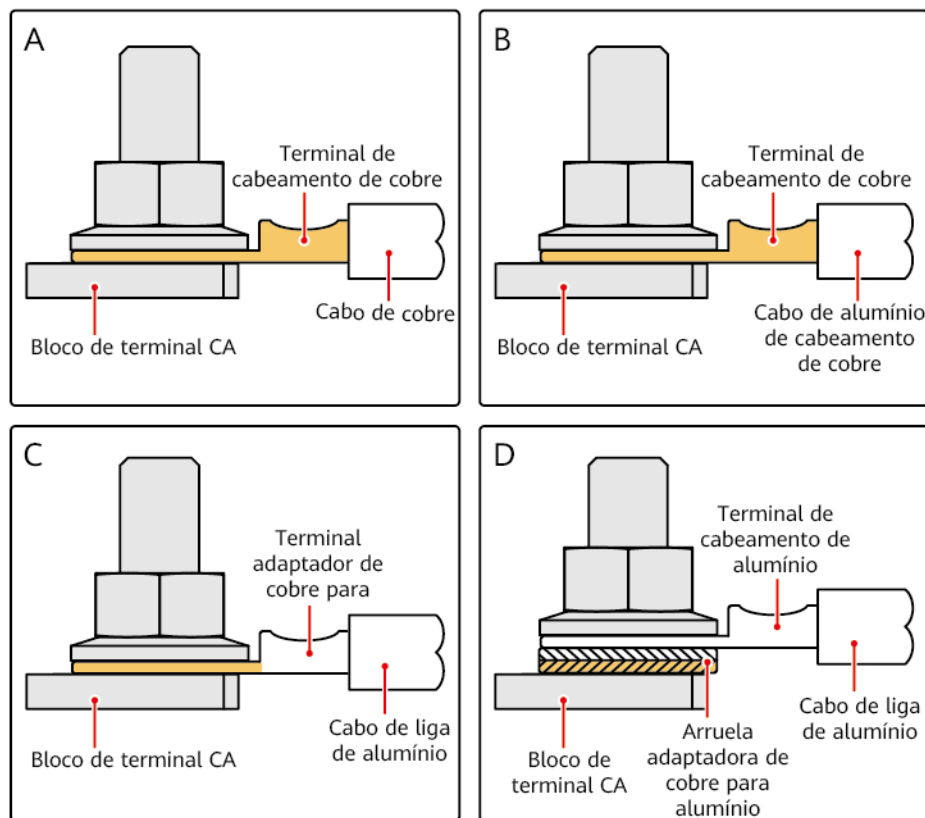
Requisitos para o terminal OT ou DT

- Se um cabo de cobre for usado, use terminais de cabeamento de cobre.
- Se um cabo de alumínio revestido de cobre for usado, use terminais de cabeamento de cobre.
- Se um cabo de liga de alumínio for usado, use terminais com cabeamento de transição de cobre e alumínio ou terminais com cabeamento de alumínio com espaçadores de transição de cobre e alumínio.

AVISO

- Não conecte terminais com cabeamento de alumínio ao bloco de terminal CA. Caso contrário, ocorrerá corrosão eletroquímica e afetará a confiabilidade das conexões de cabos.
- Cumpra com as exigências da IEC61238-1 ao usar terminais com cabeamento de transição de cobre e alumínio, terminais com cabeamento de alumínio com espaçadores de transição de cobre e alumínio.
- Se os espaçadores de transição de cobre e alumínio forem usados, preste atenção às partes frontal e traseira. Certifique-se de que as partes de alumínio dos espaçadores estejam em contato com os terminais com cabeamento de alumínio e as partes de cobre em contato com o bloco de terminais CA.

Figura 5-2 Requisitos para o terminal OT/DT



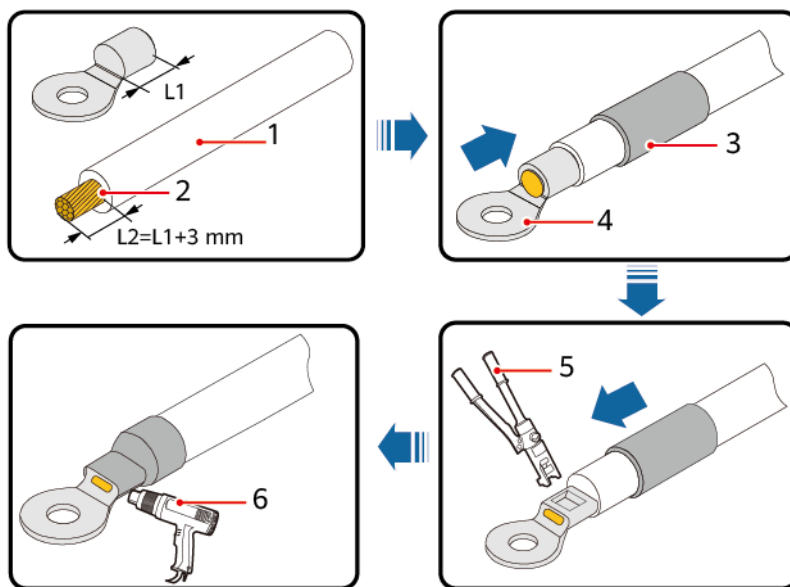
IS03H00062

Crimpagem de um terminal OT ou DT

AVISO

- Preste atenção para não arranhar o fio do núcleo ao descascar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT ou DT deve envolver completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem estar em contato com o terminal OT ou DT.
- Isole a área de crimpagem do fio com um tubo termorretrátil ou fita isolante de PVC. O tubo termorretrátil é usado como exemplo.
- Ao utilizar uma pistola de calor, proteja os dispositivos, evitando que sejam queimados.

Figura 5-3 Crimpagem de um terminal OT



IS06Z00001

(1) Cabo

(2) Núcleo

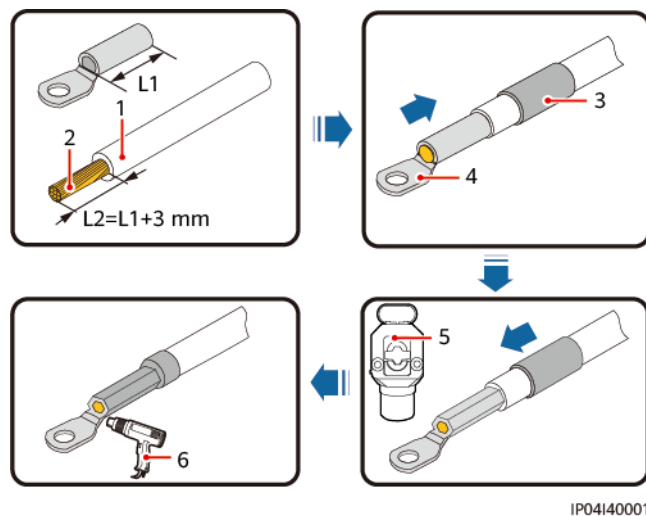
(3) Tubo termorretrátil

(4) Terminal OT

(5) Alicate hidráulico

(6) Pistola de calor

Figura 5-4 Crimpagem de um terminal DT



IP04I40001

(1) Núcleo

(2) Cabo

(3) Tubo termorretrátil

(4) Terminal DT

(5) Alicates hidráulicos

(6) Pistola de calor

5.3 Abrindo a porta do compartimento de manutenção

Precauções

AVISO

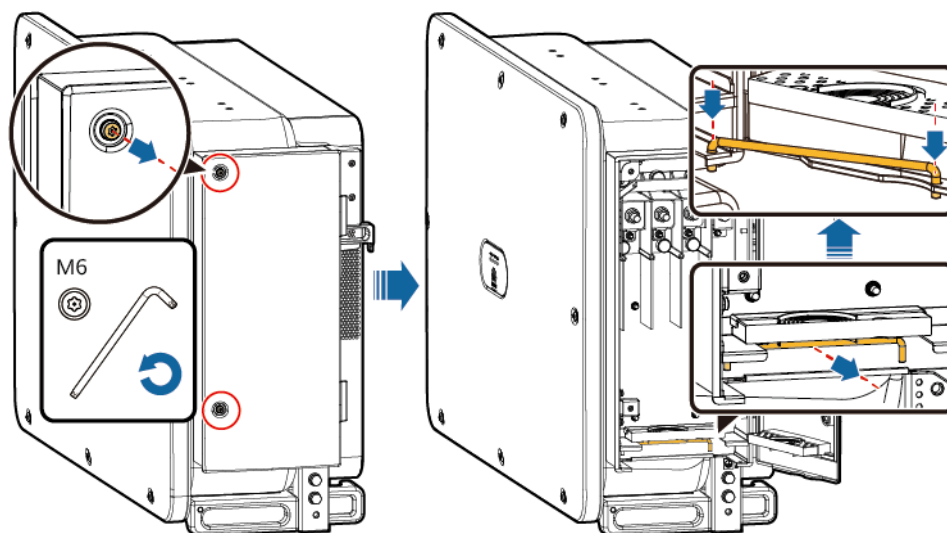
- Não abra a tampa do painel de host do inversor.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, verifique se não há conexões elétricas para o inversor na alimentação CA ou CC.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção.
- Não deixe parafusos não usados no compartimento de manutenção.

Procedimento

Passo 1 Solte os parafusos parcialmente na porta do compartimento de manutenção.

Passo 2 Abra a porta do compartimento de manutenção e instale uma barra de suporte.

Figura 5-5 Abrindo a porta do compartimento de manutenção



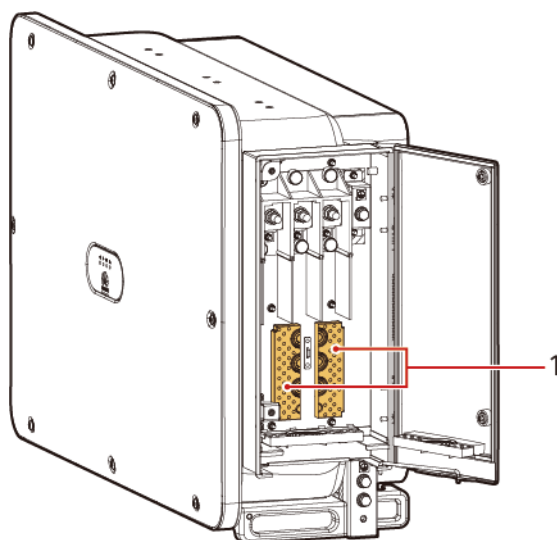
IS06120040

Passo 3 Remova os acessórios que estão vinculados ao compartimento de manutenção para uso futuro.

NOTA

Um plugue de borracha de três orifícios está vinculado ao compartimento de manutenção. Após remover o plugue de borracha, guarde-o adequadamente para uso futuro.

Figura 5-6 Removendo os acessórios do compartimento de manutenção



IS06W00063

(1) Módulos de crimpagem

----Fim

5.4 (Opcional) Substituindo o módulo de crimpagem

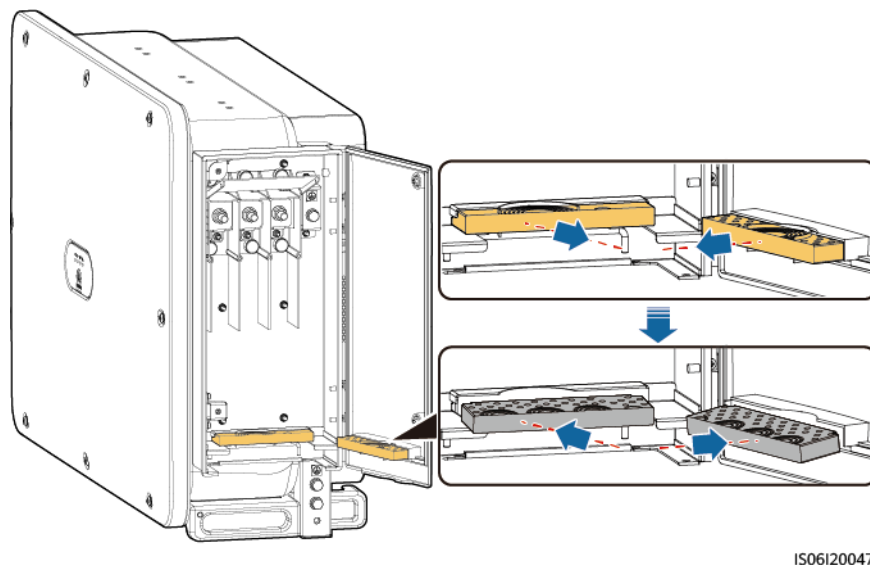
Procedimento

NOTA

Se o cabo de alimentação de saída CA tiver um único núcleo, substitua o módulo de crimpagem.

Passo 1 Substitua o módulo de crimpagem.

Figura 5-7 Substituindo o módulo de crimpagem



----Fim

5.5 (Opcional) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento

Precauções

AVISO

- Para garantir a proteção, é necessário instalar um seletor-seccionador-fusível ou um fusível-seletor-seccionador com uma tensão não inferior a 800 V, corrente de 16 A e tipo de proteção gM entre o inversor e o controlador do rastreador.
- O cabo entre o terminal de fiação no cabo de alimentação e o seletor-seccionador-fusível ou o fusível-seletor-seccionador deve ser menor ou igual a 2,5 metros.
- Conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento antes do cabo de alimentação de saída CA. Caso contrário, haverá retrabalho.

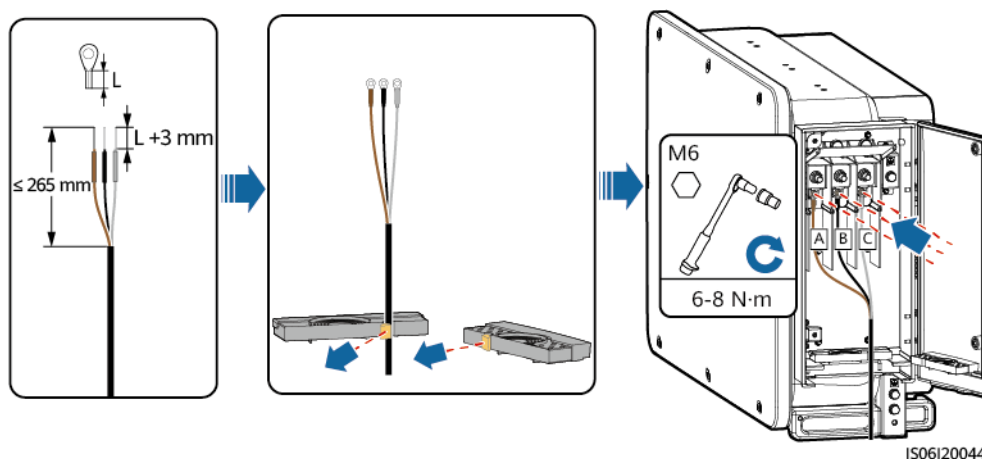
Especificações do cabo

Recomendado: cabo de cobre externo de camada tripla de dois núcleos com uma área transversal do condutor de 10 mm² e um diâmetro externo do cabo de 15–18 mm.

Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento ao bloco do terminal.

Figura 5-8 Conexão do cabo



----Fim

5.6 Instalação do cabo de alimentação de saída CA

Precauções

Um seletor CA trifásico deve ser instalado no lado CA do inversor. Para que o inversor seja desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione o devido dispositivo de proteção de sobrecarga em conformidade com as normas de distribuição de energia local.

⚠ ATENÇÃO

- Não conecte cargas entre um inversor e um seletor CA diretamente conectado a ele. Caso contrário, o seletor pode desarmar por engano.
- Se um seletor CA for usado com especificações fora dos padrões e regulamentações locais ou fora das recomendações da Empresa, ele poderá falhar ao tentar desligar no momento certo em casos de exceções, causando danos graves.

⚠ CUIDADO

Cada inversor deve ser equipado com um interruptor de saída CA. Vários inversores não devem ser conectados ao mesmo seletor CA.

O inversor é integrado a uma unidade de detecção de corrente residual completa para distinguir a corrente com falha da corrente residual. Ao detectar que a corrente residual excede o limite, o inversor é desconectado imediatamente da rede elétrica.

Precauções de conexão do cabo

AVISO

- O diâmetro externo do cabo pode ser mensurado usando o adesivo da régua no compartimento de manutenção.
- Verifique se o revestimento do cabo está no compartimento de manutenção.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA esteja preso. A não observância dessa instrução poderá causar mau funcionamento do inversor solar ou danos ao seu bloco de terminais devido a superaquecimento, por exemplo.

- O ponto de aterramento no compartimento é preferível para a conexão com o cabo PE do inversor.
- O ponto de PE no compartimento de manutenção é usado para conexão com o cabo PE incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos.
- Há dois pontos de aterramento na estrutura do chassi, e você só precisa de um deles.
- É recomendável que o cabo PE do inversor esteja conectado a um ponto de aterramento próximo. Para um sistema com vários inversores conectados em paralelo, conecte os pontos de aterramento de todos os inversores para garantir conexões equipotenciais com os cabos de aterramento.

Especificações do cabo

- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento na estrutura do chassi, recomenda-se usar um cabo para ambientes externos de três condutores (L1, L2 e L3) ou três cabos para ambientes externos de núcleo único.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE).
- Você precisa preparar terminais OT ou DT que correspondam ao cabo.

Tabela 5-1 Especificações do cabo de alimentação CA

Tipo de cabo	Área da seção transversal do condutor	Diâmetro externo do cabo	Terminal OT/DT
Cabo de cobre	50 a 240 mm ²	● Cabo de múltiplos núcleos: 24 a 66 mm ● Cabo de um núcleo: 14 a 32 mm^[1]	M10 (PE) M12 (L1/L2/L3)
Cabo de alumínio laminado de cobre e cabo de liga de alumínio	● Cabo de múltiplos núcleos: 70 a 240 mm² ● Cabo de um núcleo: 70 a 240 mm^{2[2]}		

Tipo de cabo	Área da seção transversal do condutor	Diâmetro externo do cabo	Terminal OT/DT
Nota [1]: Para alguns modelos, o diâmetro externo de um cabo de um núcleo varia de 14 mm a 36 mm com base na etiqueta no compartimento de manutenção. Nota [2]: Para alguns modelos, quando o terminal OT/DT for crimpado, como mostrado na figura a seguir, e a placa do amortecedor de borracha do terminal de fiação CA for de 112 mm, a área transversal máxima do condutor do cabo de um núcleo poderá ser de 400 mm².			

Figura 5-9 Especificações do terminal OT/DT crimpado

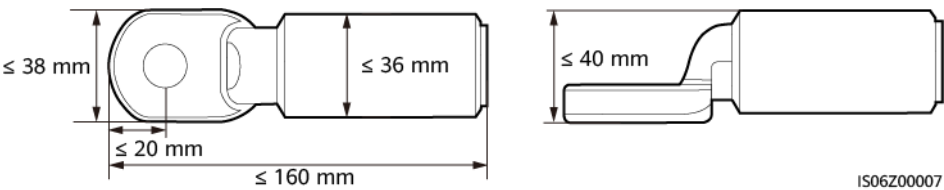
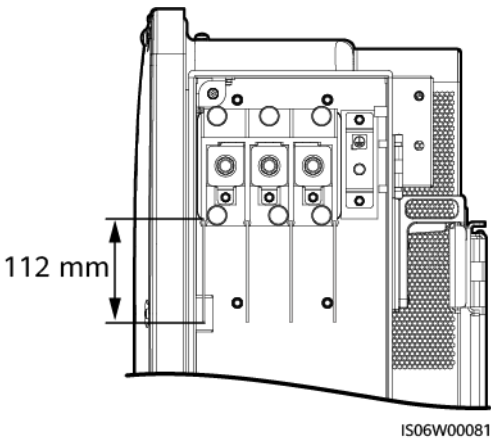


Figura 5-10 Especificação da placa do amortecedor de borracha



NOTA

- O diâmetro do cabo deve estar em conformidade com os padrões locais de cabos. Os fatores que afetam a seleção dos cabos incluem a corrente nominal, o tipo de cabo, o modo de roteamento, a temperatura ambiente e a perda de linha máxima esperada.
- Quando o MBUS é usado para comunicação, é recomendável que o cabo com vários fios seja usado. A distância máxima de comunicação é de 1.000 m. Se outros tipos de cabos de alimentação CA forem usados, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.

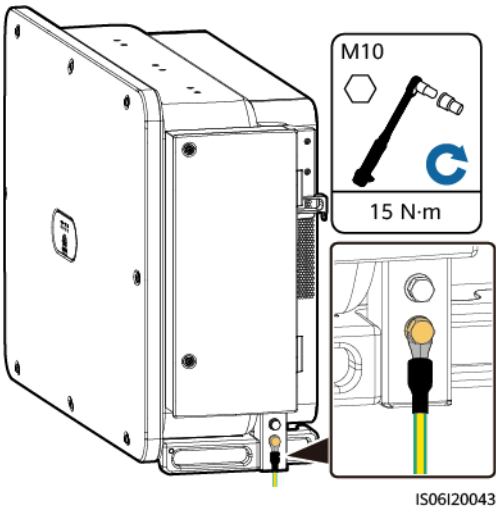
Tabela 5-2 Especificações do cabo PE

Área S de transversal do condutor do cabo de alimentação CA (unidade: mm²)	Área S _P transversal do condutor do cabo PE (unidade: mm²)	Terminal OT/DT
S > 35	S _P ≥ S/2	M10
As especificações só serão válidas se os condutores do cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que a área transversal do condutor do cabo PE produza uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela. As especificações do cabo de PE estão sujeitas a esta tabela ou são calculadas de acordo com a IEC 60364-5-54.		

Conexão do cabo de PE

Passo 1 Conecte o cabo de PE ao ponto de aterramento. Para aumentar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, aplique graxa ou tinta de silicone nele depois de conectar o cabo de PE ao ponto de aterramento no gabinete.

Figura 5-11 Conexão do cabo



----Fim

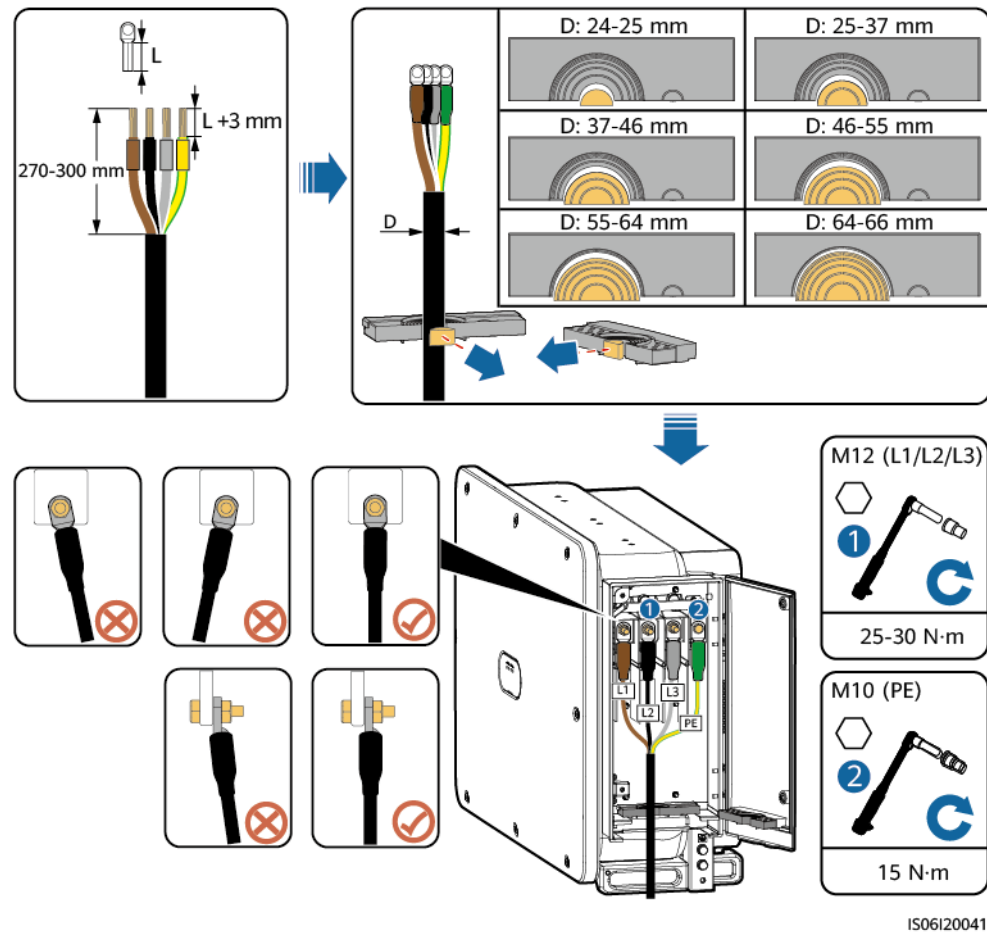
Instalação do cabo de alimentação de saída CA (vários núcleos)

Passo 1 Conecte o cabo CA ao bloco do terminal.

AVISO

Uma folga suficiente deve ser fornecida no cabo PE para que o último cabo que sustenta a força seja o cabo PE quando o cabo de alimentação de saída CA tiver força de tração devido a força maior.

Figura 5-12 Conexão do cabo

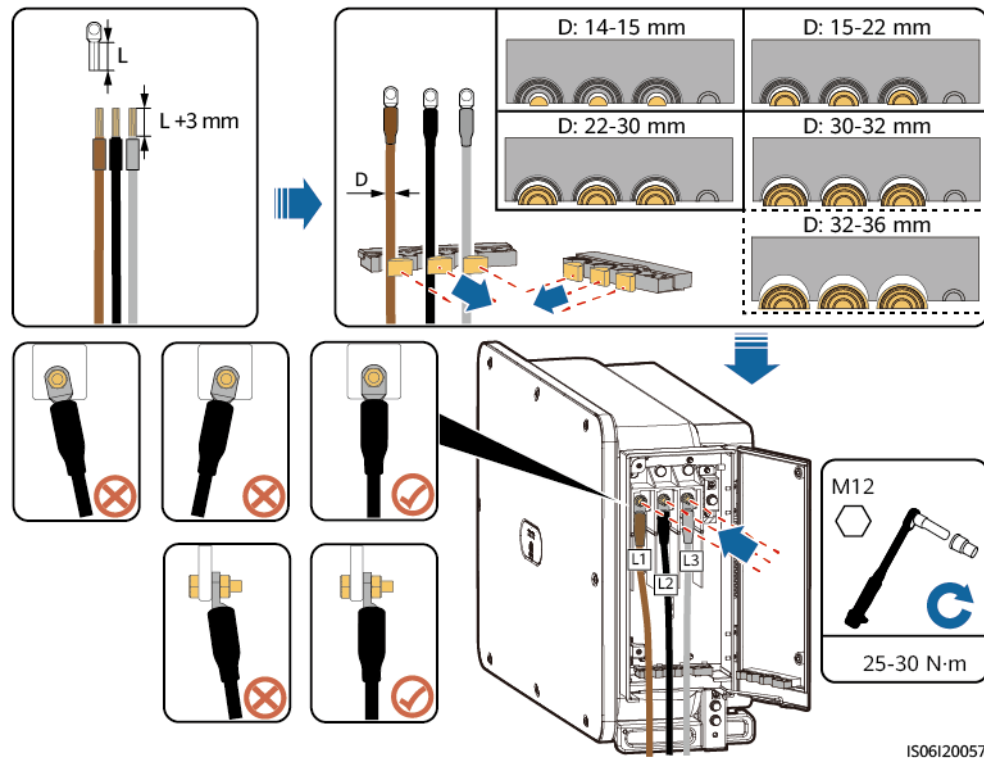


----Fim

Instalação do cabo de alimentação de saída CA (um núcleo)

Passo 1 Conecte o cabo CA ao bloco do terminal.

Figura 5-13 Conexão do cabo



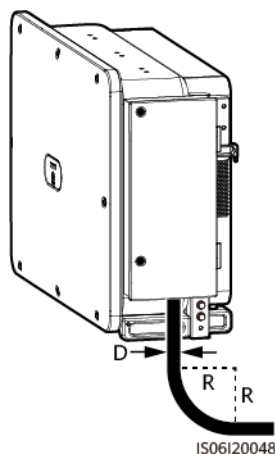
----Fim

NOTA

O cabo 32–36 mm tem suporte apenas em alguns modelos. Consulte a etiqueta correspondente para obter o tamanho com suporte.

Raio de curvatura

Figura 5-14 Raio de curvatura



Cabo de vários núcleos		Cabo de um núcleo	
Não blindado	Blindado	Não blindado	Blindado
$R \geq 15D$	$R \geq 12D$	$R \geq 20D$	$R \geq 15D$
R indica o raio de curvatura, e D indica o diâmetro externo do cabo.			

NOTA

O cabo de alimentação CA deve ser direcionado verticalmente para o compartimento de manutenção.

5.7 Instalação do cabo de alimentação de entrada CC

Precauções

PERIGO

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 VCC) e que os três seletores CC no inversor estejam desligados. Se isso não for feito, poderão ocorrer choques elétricos.
- Quando o inversor operar no modo vinculado à rede, não realize manutenção ou operações no circuito CC, como conectar ou desconectar uma cadeia FV ou um módulo FV na cadeia FV. Caso contrário, isso poderá causar choques elétricos ou de arco, o que também poderá causar incêndio.

ATENÇÃO

Confirme que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o inversor poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

- A tensão de circuito aberto de cada cadeia FV deve ser sempre 1.500 VCC ou menos.
- As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivos e negativos de um módulo FV conectam-se aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do inversor.

ATENÇÃO

Durante a instalação das cadeias FV e do inversor, os terminais positivos ou negativos das cadeias FV podem sofrer um curto-circuito com o aterramento se os cabos de alimentação não forem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o inversor poderá ser danificado. O dano resultante ao dispositivo não é coberto pela garantia.

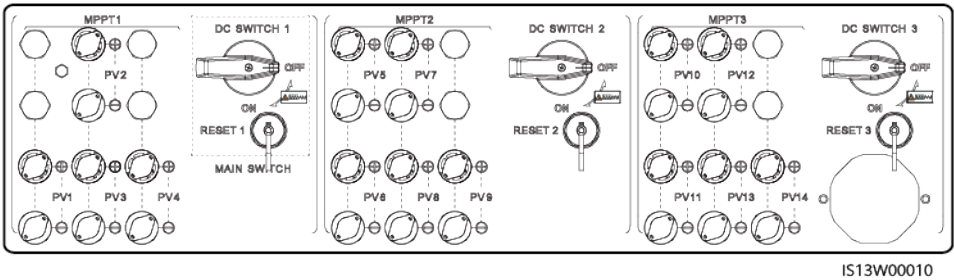
AVISO

- Certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem aterrada.
- As cadeias FV conectadas ao mesmo circuito MPPT devem conter o mesmo número de módulos FV idênticos. Se o número de módulos FV em uma cadeia FV for mais que 10% a menos em outras cadeias FV, os danos no módulo FV não serão cobertos pela garantia.
- O inversor não suporta conexão paralela completa para cadeias FV (conexão paralela completa: as cadeias FV conectam-se umas às outras em paralelo fora do inversor e, em seguida, conectam-se ao inversor separadamente).

Descrição do terminal

O inversor fornece 14 terminais de entrada CC, os quais são controlados por seus três seletores CC. O SELETOR CC 1 controla os terminais 1–4 de entrada CC. O SELETOR CC 2 controla os terminais 5–9 de entrada CC. O SELETOR CC 3 controla os terminais 10–14 de entrada CC.

Figura 5-15 Terminais CC



Requisitos para a seleção de terminais de entrada CC:

1. O terminal de entrada CC FV1 deve ser conectado a uma cadeia FV.
2. As cadeias FV1, FV3, FV4, FV6, FV8, FV9, FV11, FV13 e FV14 devem ser conectadas preferencialmente.

Por exemplo, se o número de rotas de entrada for de 9 a 14, os terminais de entrada CC serão selecionados como mostrado abaixo.

Númer o de fileiras de cadeias FV	Seleção de terminal	Númer o de fileiras de cadeias FV	Seleção de terminal
9	FV1, FV3, FV4, FV6, FV8, FV9, FV11, FV13 e FV14	10	FV1, FV2, FV3, FV4, FV6, FV8, FV9, FV11, FV13 e FV14
11	FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV8, FV9, FV11, FV13 e FV14	12	FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV8, FV9, FV10, FV11, FV13 e FV14

Númer o de fileiras de cadeias FV	Seleção de terminal	Númer o de fileiras de cadeias FV	Seleção de terminal
13	FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV7, FV8, FV9, FV10, FV11, FV13 e FV14	14	FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV7, FV8, FV9, FV10, FV11, FV12, FV13 e FV14

NOTA

Se um inversor SUN2000-196KTL-H3, SUN2000-200KTL-H3 ou SUN2000-215KTL-H3 for usado, não conecte as cadeias FV individuais em paralelo ou conecte-as usando os conectores de ramificação Y. Caso contrário, o inversor poderá ser danificado.

Especificações do cabo

Tipo de cabo	Área transversal do condutor (unidade: mm ²)	Diâmetro externo do cabo (unidade: mm)
Cabo FV que atende ao padrão de 1.500 V	4–6	4,7–6,4

AVISO

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

Procedimento

AVISO

- Use os conectores FV MC4 EVO2 fornecidos com o inversor. Se perder os conectores FV ou eles forem danificados, compre conectores do mesmo modelo. Os danos ao dispositivo causados por conectores FV incompatíveis estão fora do escopo da garantia.
- Para modelos da ferramenta de crimpagem e chave de remoção, use o modelo recomendado ou entre em contato com o fornecedor Staubli.

Passo 1 Instale o cabo de alimentação de entrada CC.

AVISO

- O intervalo de medição da tensão CC do multímetro deve ser de, pelo menos, 1.500 V.
- Se a tensão for um valor negativo, a polaridade da entrada CC estará incorreta e precisará ser corrigida.
- Se a tensão for maior do que 1.500 V, há muitos módulos FV configurados à mesma cadeia. Remova alguns módulos FV.
- Conecte o conector de cadeia FV ao conector do inversor. Em seguida, puxe o conector da cadeia FV na direção axial para verificar se os conectores estão conectados de modo seguro.
- O conector deve ser conectado firmemente. Os danos causados por conexão inadequada não são cobertos pela garantia.

Figura 5-16 Conexão do cabo

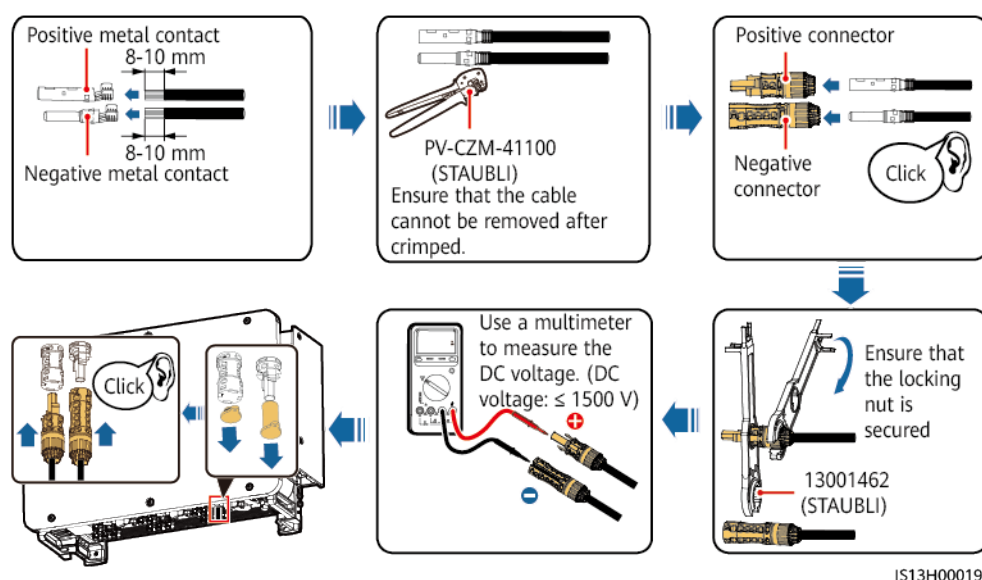
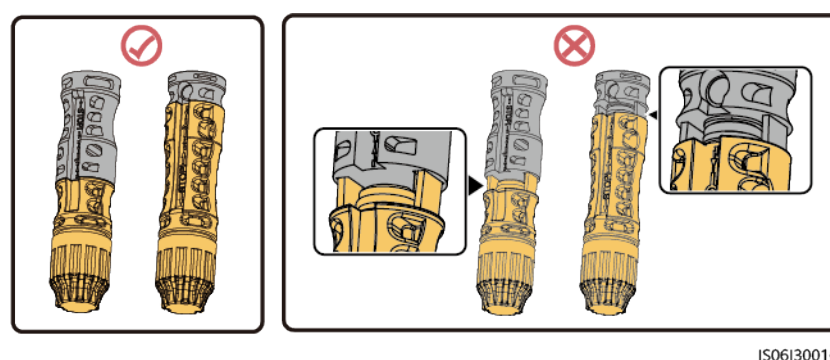


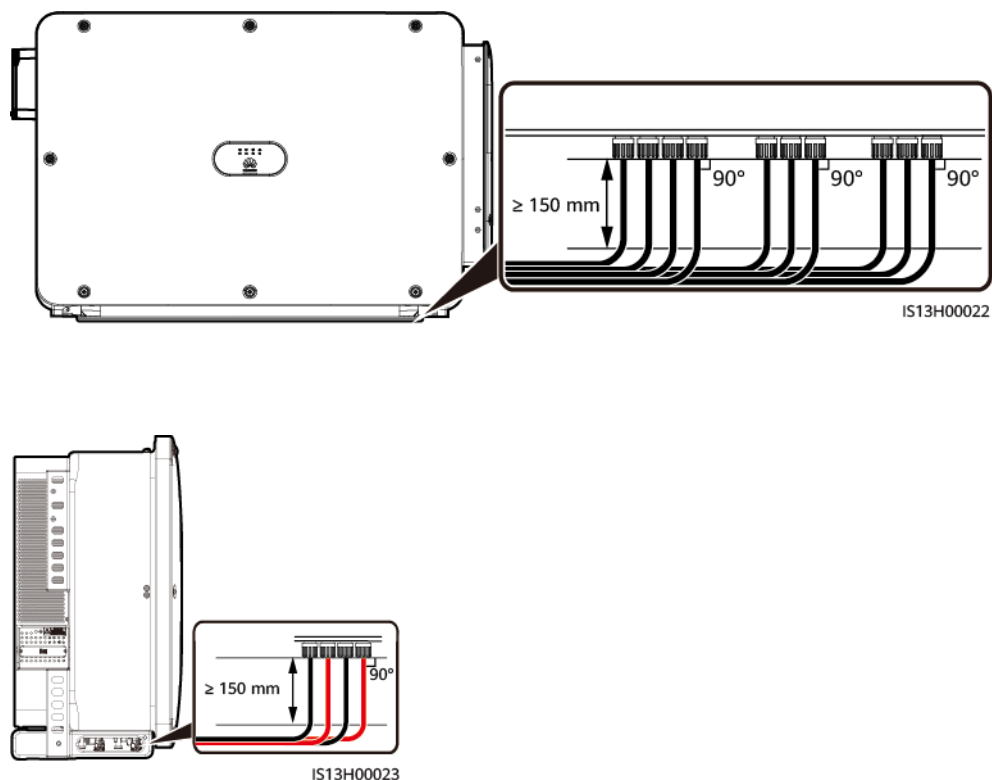
Figura 5-17 Conexão do conector



AVISO

Durante o cabeamento de alimentação de entrada CC, deixe pelo menos 150 mm de folga. A tensão axial em conectores FV não pode exceder 80 N. O torque ou o estresse radial não devem ser gerados em conectores FV.

Figura 5-18 Requisitos de cabeamento de alimentação de entrada CC



----Fim

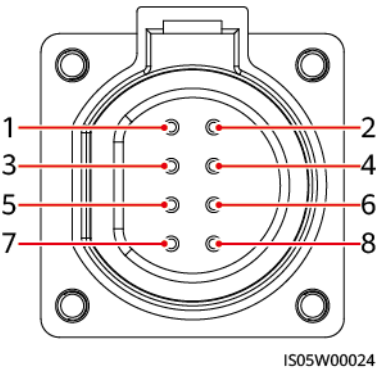
5.8 Instalação do cabo de comunicação

Precauções

Ao rotear os cabos de comunicação, separe os cabos de comunicação dos cabos de alimentação para impedir que a comunicação seja afetada.

Definições de pino das portas de comunicações

Figura 5-19 Portas de comunicações

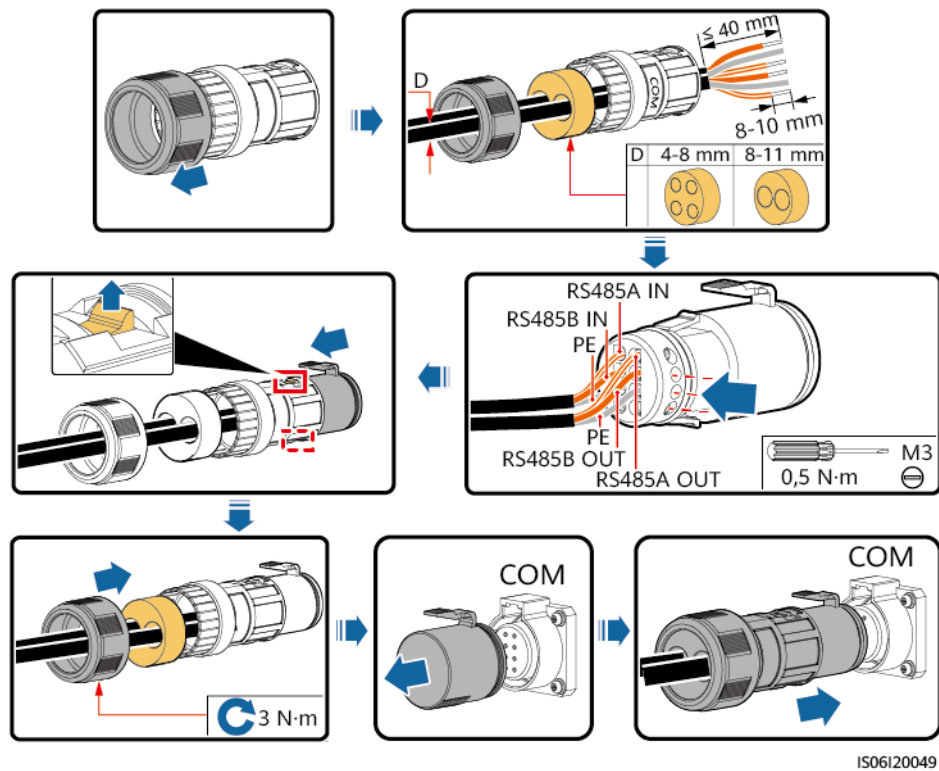


Porta	Pino	Definição	Pino	Definição	Descrição
RS485-1	1	RS485A IN, sinal diferencial de RS485+	2	RS485A OUT, sinal diferencial de RS485+	Usado para inversores em cascata ou conexão a dispositivos como o SmartLogger.
	3	RS485B IN, sinal diferencial de RS485–	4	RS485B OUT, sinal diferencial de RS485–	
PE	5	PE, aterramento de proteção	6	PE, aterramento de proteção	-
RS485-2	7	RS485A, sinal diferencial de RS485+	8	RS485B, sinal diferencial de RS485–	Usado para conexão aos dispositivos secundários RS485.

Procedimento

Passo 1 Instale o cabo de comunicações.

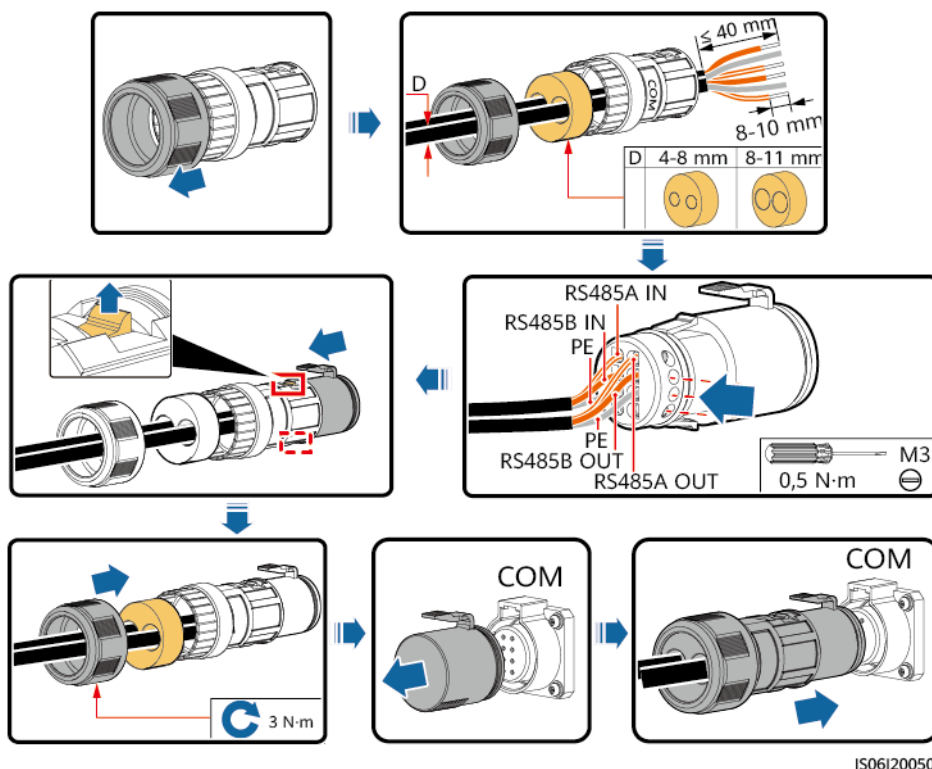
Figura 5-20 Conexão do cabo (plugue de borracha de quatro orifícios de 4–8 mm)



AVISO

Bloqueie os orifícios do cabo não utilizados usando plugues e aperte os prensa-cabos.

Figura 5-21 Conexão do cabo (plugue de borracha de dois orifícios de 4–8 mm)



AVISO

- Se três cabos de comunicações forem conectados, use o plugue de borracha de três orifícios que está ligado no compartimento de manutenção.
- Bloqueie os orifícios do cabo não utilizado usando plugues e aperte os prensa-cabos.

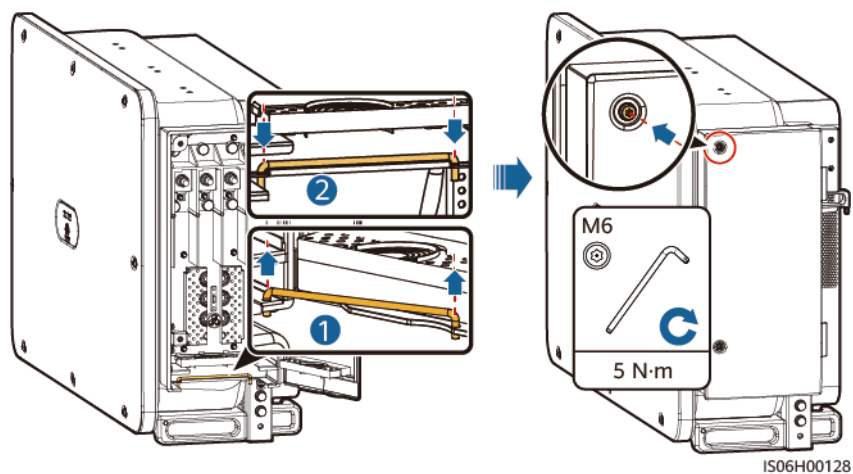
----Fim

5.9 Fechando a porta do compartimento de manutenção

Procedimento

- Passo 1** Ajuste a barra de suporte, feche a porta do compartimento de manutenção e aperte os dois parafusos na porta.

Figura 5-22 Fechando a porta



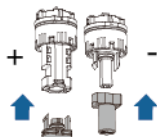
----Fim

6 Comissionamento do sistema

6.1 Verifique antes de ligar

1. O inversor está instalado de maneira correta e segura.
2. Verifique se os seletores CC e o seletor de saída CA downstream estão desligados ("OFF").
3. Verifique se todos os cabos de aterramento estão conectados corretamente e com segurança.
4. Todos os cabos de alimentação de saída CA estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curtos-circuitos.
5. Todos os cabos de alimentação de entrada CC estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curtos-circuitos.
6. O cabo de comunicações está conectado de forma segura e correta.
7. Confirme se o interior do compartimento de manutenção está limpo e arrumado, sem material estranho.
8. A porta do compartimento de manutenção está fechada e os parafusos da porta estão apertados.
9. Se houver terminais de entrada CC que não estejam conectados a cadeias FV, use plugues de vedação com encaixes rápidos (modelos: CT75A-FJB6/HY024-FHG-3 e CT75AFJB5/HY024-FHG-4) para vedar os terminais. Danos ao dispositivo causados pela ausência de plugues de vedação não são cobertos pela garantia.

Figura 6-1 Plugues de vedação com encaixes rápidos



10. As portas USB ociosas estão tampadas com plugues à prova d'água.

6.2 Como ligar o sistema

Precauções

PERIGO

- Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

ATENÇÃO

Quando LED2 estiver com uma cor verde constante (o que significa que o inversor está conectado à rede elétrica), não ative o seletor CC. Caso contrário, o inversor poderá ser danificado, pois a resistência de isolamento não será detectada.

AVISO

- Antes de usar o equipamento pela primeira vez, certifique-se de que os parâmetros sejam definidos corretamente pelo pessoal profissional. Configurações de parâmetros incorretas podem resultar em descumprimento dos requisitos de conexão da rede elétrica local e afetar a operação normal do equipamento.
- Antes de ativar o seletor CA entre o inversor e a rede elétrica, verifique se a tensão CA está dentro do intervalo especificado usando um multímetro.
- Se o inversor não estiver em funcionamento por mais de meio ano após a montagem, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em operação.
- Ao ligar o sistema, você deve ligar o SELETOR CC 1 primeiro e, em seguida, ligar o SELETOR CC 2 e o SELETOR CC 3 depois que o LED 1 estiver aceso. A Huawei não é responsável por danos advindos da não conformidade com esta sequência.
- Os seletores CC dão suporte à desconexão automática. A polaridade reversa ou a configuração inadequada do módulo FV acionarão a desconexão automática dos seletores CC. Nesse caso, não ative os seletores forçadamente antes de as falhas serem corrigidas. Caso contrário, os danos causados pela ativação forçada não serão cobertos por nenhuma garantia.
- Não coloque o seletor CC na posição descarregada .
- Quando o sistema estiver ligado ou em execução, não deixe que obstáculos (como cabos) bloqueiem a rotação da alça, ou segure a alça manualmente. Caso contrário, o seletor CC não poderá ser desconectado automaticamente.

Procedimento

Passo 1 Ative o seletor CA entre o SUN2000 e a rede de energia.

AVISO

Se executar o **Passo 2** antes de **Passo 1**, o inversor reportará uma falha de desligamento anômalo. O inversor poderá ser iniciado normalmente depois que a falha for automaticamente eliminada.

Passo 2 Altere SELETOR CC 1 na parte inferior do chassi SUN2000 para a posição ligado (ON). O seletor estará na posição ON quando você ouvir um som de clique.

Passo 3 Verifique o estado de LED 1.

- Se estiver em um verde constante, altere SELETOR CC 2 e SELETOR CC 3 para a posição ligado (ON).
- Após ligar, aguarde um minuto. Se LED 1 estiver desativado, não ative os outros seletores CC. Ao mesmo tempo, desative o SELETOR CC 1 e verifique se os cabos de alimentação de entrada estão conectados corretamente.

Passo 4 Observe os indicadores LED para verificar o estado operacional do SUN2000.

----**Fim**

7 Interações homem-máquina

7.1 Operações com o aplicativo

7.1.1 Introdução ao aplicativo

Funções

- O aplicativo FusionSolar é recomendado quando o SUN2000 está conectado ao SmartFVMS. O aplicativo SUN2000 é recomendado quando o SUN2000 está conectado a outros sistemas de gestão.
- O SUN2000 ou FusionSolar APP é um aplicativo para dispositivos móveis que se comunica com o SUN2000 via WLAN/Bluetooth ou cabo de dados USB para consultar alarmes, configurar parâmetros e executar tarefas de manutenção de rotina como uma plataforma de manutenção fácil de usar.

Modo de conexão

Depois que o lado CC ou CA do SUN2000 estiver ligado, você poderá conectar o aplicativo a ele por meio de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.

AVISO

- Por meio de um módulo WLAN: O módulo WLAN USB-Adapter2000-C é suportado.
 - Por meio de um módulo Bluetooth: O módulo Bluetooth USB-Adapter2000-B é suportado.
 - Por meio de um cabo de dados USB: A porta USB 2.0 é compatível. Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular.
 - Sistema operacional do telefone celular: Android 4.0 ou posterior.
 - Marcas de telefone recomendadas: Huawei e Samsung.
-

Figura 7-1 Conexão por meio de um módulo WLAN ou de um módulo Bluetooth

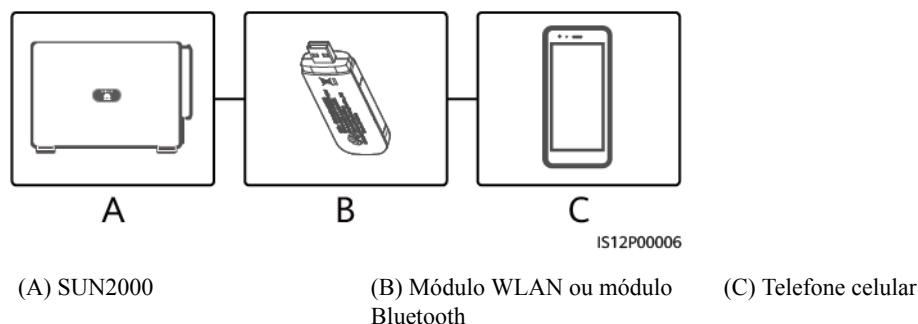
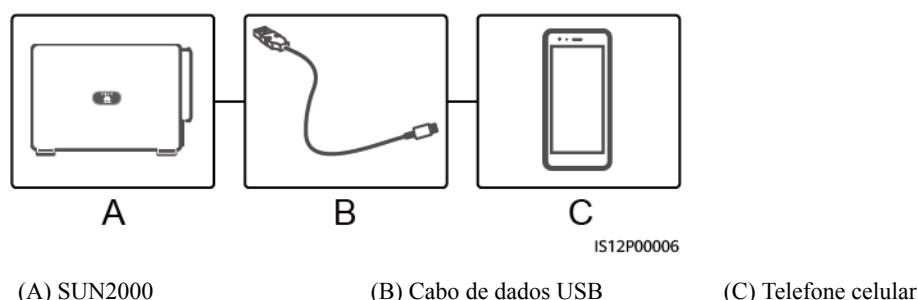


Figura 7-2 Conexão por meio de um cabo de dados USB



AVISO

- Quando você usar o aplicativo SUN2000 para definir parâmetros para o inversor, a configuração dos itens em determinadas telas de configuração de parâmetros não será exibida se o seletor CA entre o inversor e a rede elétrica estiver ativado, mas os três seletores CC no inversor não estiverem na posição ON. Altere os três seletores CC para a posição ON e, em seguida, redefina os parâmetros relevantes.
- Caso o código de rede seja alterado, alguns parâmetros poderão ser restaurados para o padrão de fábrica. Depois de alterar o código de rede, verifique se os parâmetros configurados anteriormente foram afetados.
- Fornecer um comando de redefinição, redefinição de fábrica, desligamento ou atualização para os inversores pode causar falha na conexão da rede elétrica, o que afeta a produção de energia.
- Somente profissionais têm permissão para configurar os parâmetros da rede elétrica, os parâmetros de proteção, os parâmetros de recursos e os parâmetros de ajuste de potência dos inversores. Se os parâmetros da rede elétrica, os parâmetros de proteção e os parâmetros de recursos estiverem definidos incorretamente, os inversores poderão não se conectar à rede elétrica. Se os parâmetros de ajuste de potência estiverem definidos incorretamente, os inversores poderão não se conectar à rede elétrica conforme necessário. Nesses casos, o nível de produção de energia será afetado.

NOTA

- Os parâmetros configuráveis variam de acordo com o código de rede. A tela atual pode variar.
- Os nomes de parâmetro, intervalos de valores e os valores padrão estão sujeitos a alterações. A exibição atual pode variar.

7.1.2 Fazendo download e instalando o aplicativo

- Aplicativo FusionSolar: Faça o login no Google Play, procure por **FusionSolar** e baixe o pacote de instalação do aplicativo. Você também pode digitalizar o código QR para baixar o pacote de instalação.
- Aplicativo SUN2000: Faça o login no Huawei AppGallery, procure por **SUN2000** e baixe o pacote de instalação do aplicativo. Você também pode ler o código QR para baixar o pacote de instalação.

Código QR:



FusionSolar



SUN2000 (Android)



SUN2000 (iOS)

7.1.3 Como fazer login no aplicativo

Pré-requisitos

- O lado CC ou CA do SUN2000 foi energizado.
- Conexão por meio de um módulo WLAN ou de um módulo Bluetooth:
 - a. O módulo WLAN ou Bluetooth está conectado à porta **USB** na parte inferior do SUN2000.
 - b. A função WLAN ou Bluetooth está ativada.
 - c. Mantenha o telefone celular a 5 m do SUN2000. Caso contrário, a comunicação entre eles pode ser afetada.
- Conexão por meio de um cabo USB:
 - a. O cabo de dados USB deve ser conectado da porta USB na parte inferior do SUN2000 à porta do telefone celular.
 - b. Se o cabo de dados USB for conectado com sucesso, a mensagem **Conectado a um acessório USB** será exibida no telefone. Caso contrário, o cabo não estará conectado.

Procedimento

1. Abra o aplicativo e selecione um modo de conexão.

 NOTA

- As capturas de tela deste documento correspondem aos aplicativos SUN2000 6.21.10.155 (Android) e ao FusionSolar APP 5.7.073 (Android).
 - Quando a conexão WLAN for usada, digitalize o código QR do módulo WLAN para acessar a tela de login.
 - Quando a conexão WLAN é usada, o nome inicial do ponto de acesso WLAN é **Número de série do módulo adaptador-WLAN** e a senha inicial é **Changeme**. Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por um longo período pode ser roubada ou desvendada ("craqueada"). Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
 - Quando a conexão Bluetooth é usada, o dispositivo Bluetooth conectado é nomeado com **os últimos 8 dígitos do código de barras de número de série + HWAPP**.
 - Após selecionar **Usar por padrão para este acessório USB**, uma mensagem que solicita que você confirme o acesso USB não aparecerá se você fizer login novamente no aplicativo sem remover o cabo de dados USB.
- a. (Cenário em que o SUN2000 está conectado à nuvem de hospedagem do FusionSolar) Abra o aplicativo FusionSolar e acesse a tela **Comissionamento de dispositivos**.

Figura 7-3 Seleção de um modo de conexão (com acesso à rede)

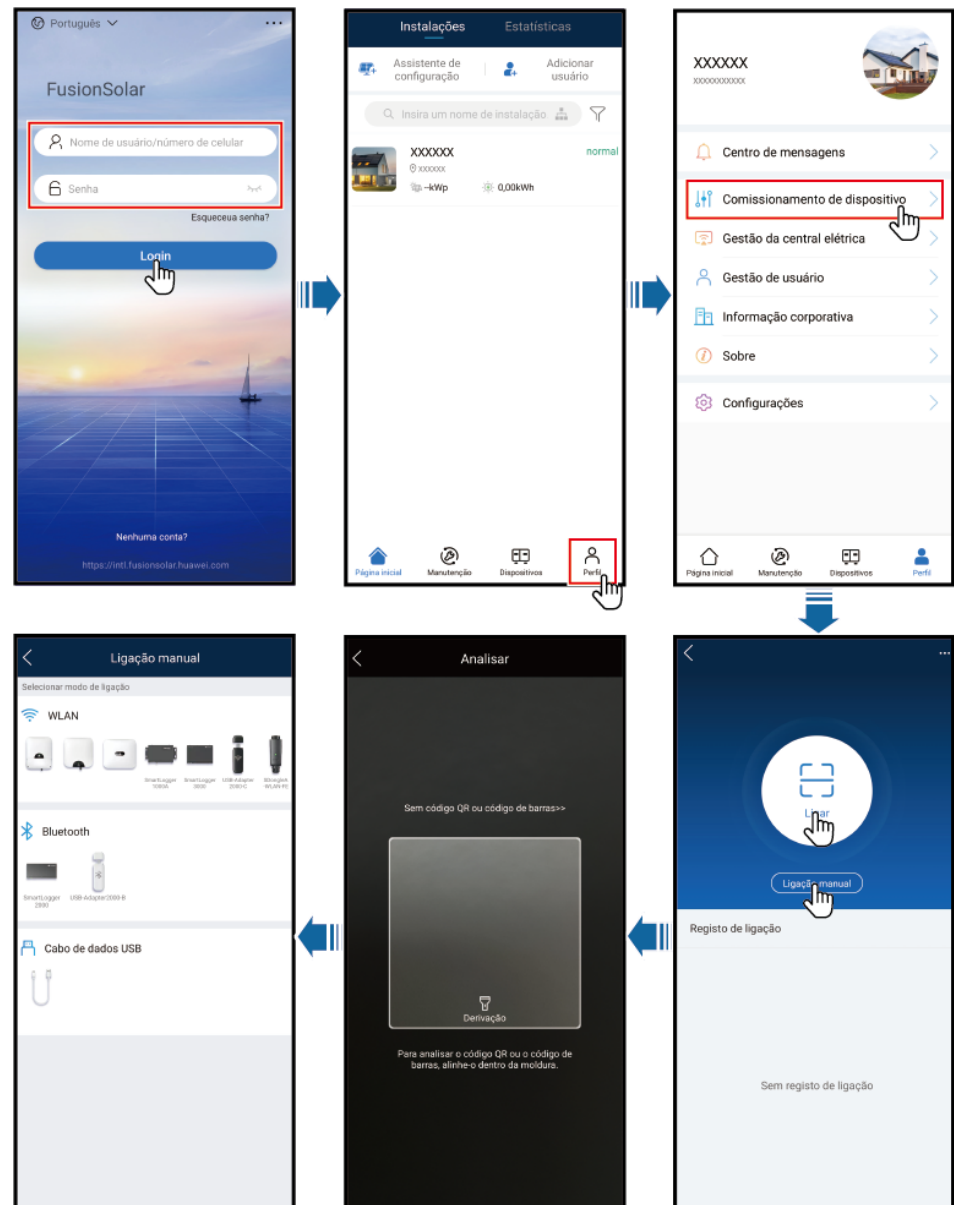
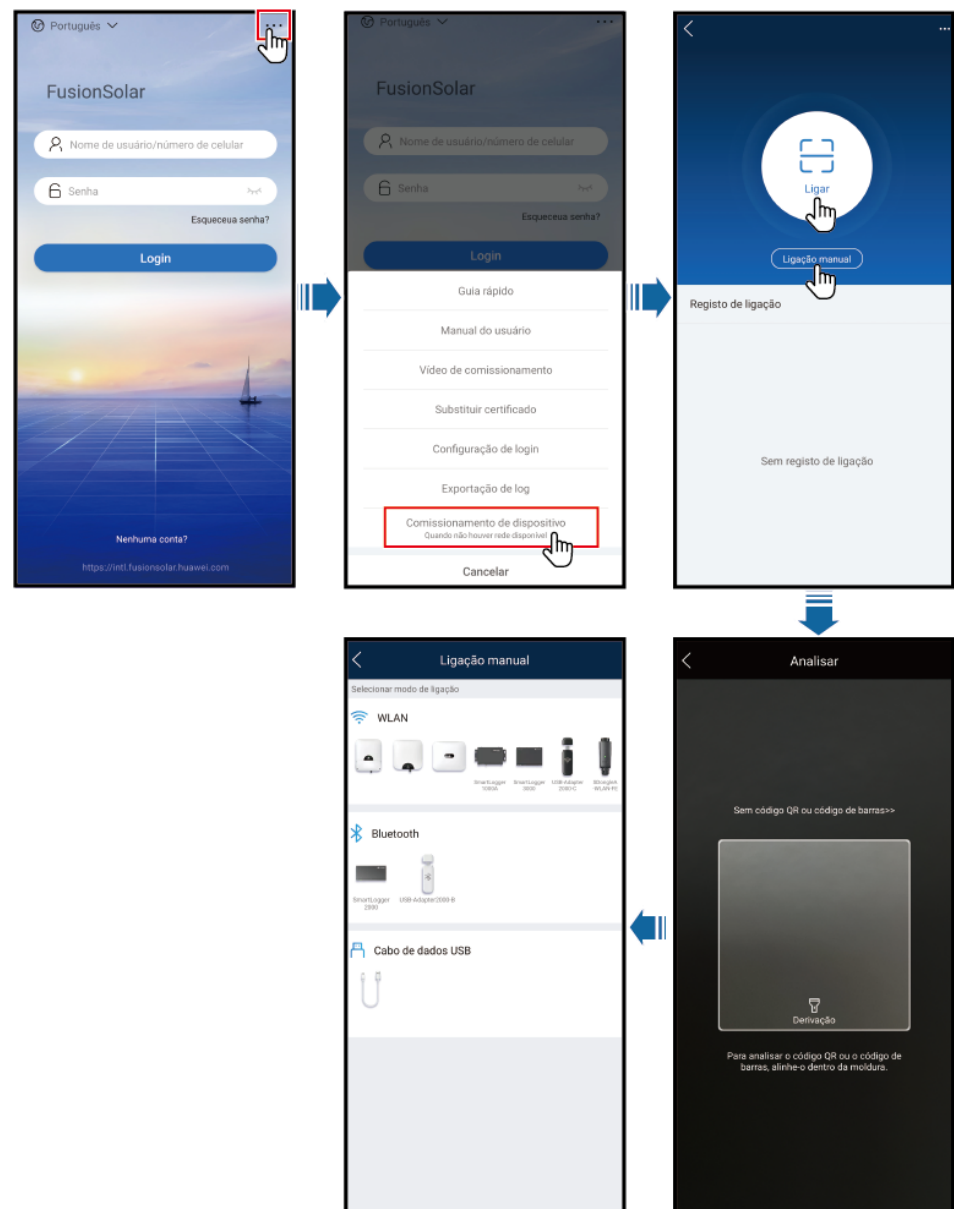
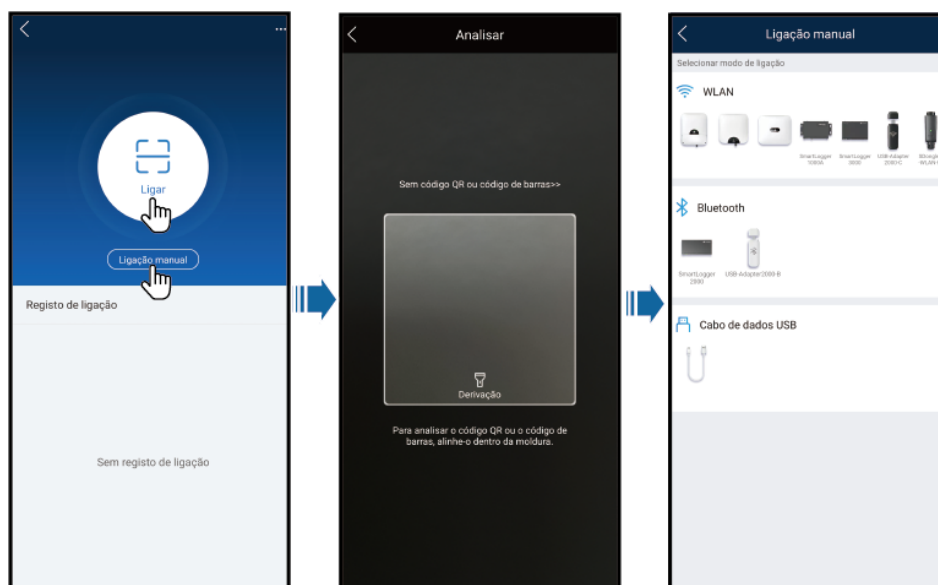


Figura 7-4 Seleção de um modo de conexão (sem acesso à rede)



- b. (Cenário em que o SUN2000 está conectando a outros sistemas de gerenciamento)
Abra o aplicativo SUN2000 e acesse a tela de operação.

Figura 7-5 Seleção de um método de conexão

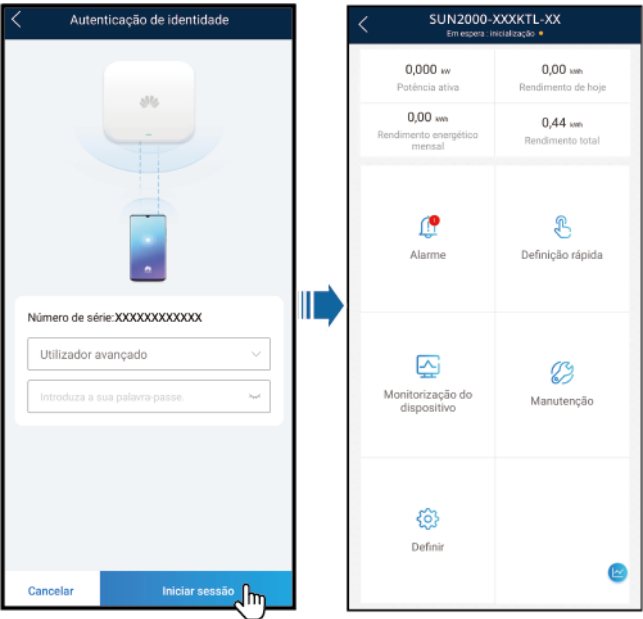


2. Selecione um usuário de login e insira a senha para acessar a tela de configurações rápidas ou a tela do menu principal.

AVISO

- A senha de login é a mesma usada para o SUN2000 conectado ao aplicativo e é usada somente quando o SUN2000 se conecta ao aplicativo.
- As senhas iniciais de **Utilizador comum**, **Utilizador avançado** e **Utilizador especial** são todas **00000a**.
- Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por um longo período pode ser roubada ou desvendada ("craqueada"). Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
- Durante o login, se cinco tentativas de entrada de senha inválidas consecutivas forem feitas (o intervalo entre duas entradas consecutivas deve ser inferior a 2 minutos), a conta ficará bloqueada por 10 minutos. A senha deve consistir em seis caracteres.
- Se você acessar o aplicativo depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou os padrões de fábrica forem restaurados, a tela de configurações rápidas será exibida. Defina os parâmetros básicos conforme solicitado. Se você não definir os parâmetros básicos do inversor na tela de configurações rápidas, a tela ainda será exibida quando você acessar o aplicativo da próxima vez.
- Para definir os parâmetros básicos do SUN2000 na tela de configurações rápidas, alterne para **Utilizador avançado**. Se você fizer o login como **Utilizador comum** ou **Utilizador especial**, insira a senha de Utilizador avançado para acessar a tela **Definição rápida**.

Figura 7-6 Login



7.1.4 Operações relacionadas ao utilizador avançado

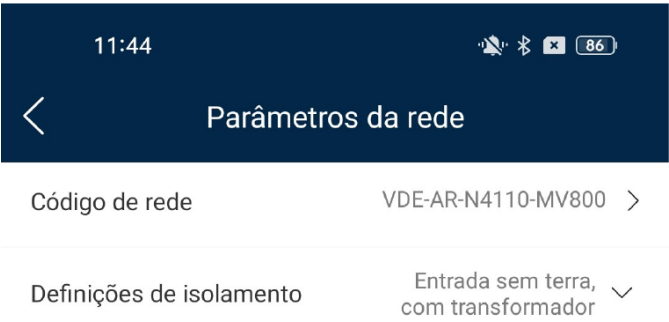
Se você acessar o aplicativo como **Utilizador avançado**, poderá definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção e parâmetros de recurso do SUN2000.

7.1.4.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

- Passo 1** Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros da rede elétrica** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

Figura 7-7 Parâmetros de rede (utilizador avançado)



----Fim

Parâmetros

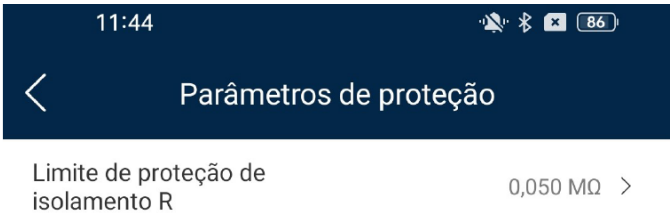
N.º	Parâmetro	Descrição
1	Código de rede	Defina esse parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região em que o inversor é usado e no cenário de aplicação do inversor.
2	Definições de isolamento	Defina o modo de funcionamento do inversor com base no status de aterramento no lado CC e na conexão com a rede elétrica.

7.1.4.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

Passo 1 Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros de proteção** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

Figura 7-8 Parâmetros de proteção (utilizador avançado)



----Fim

Parâmetro

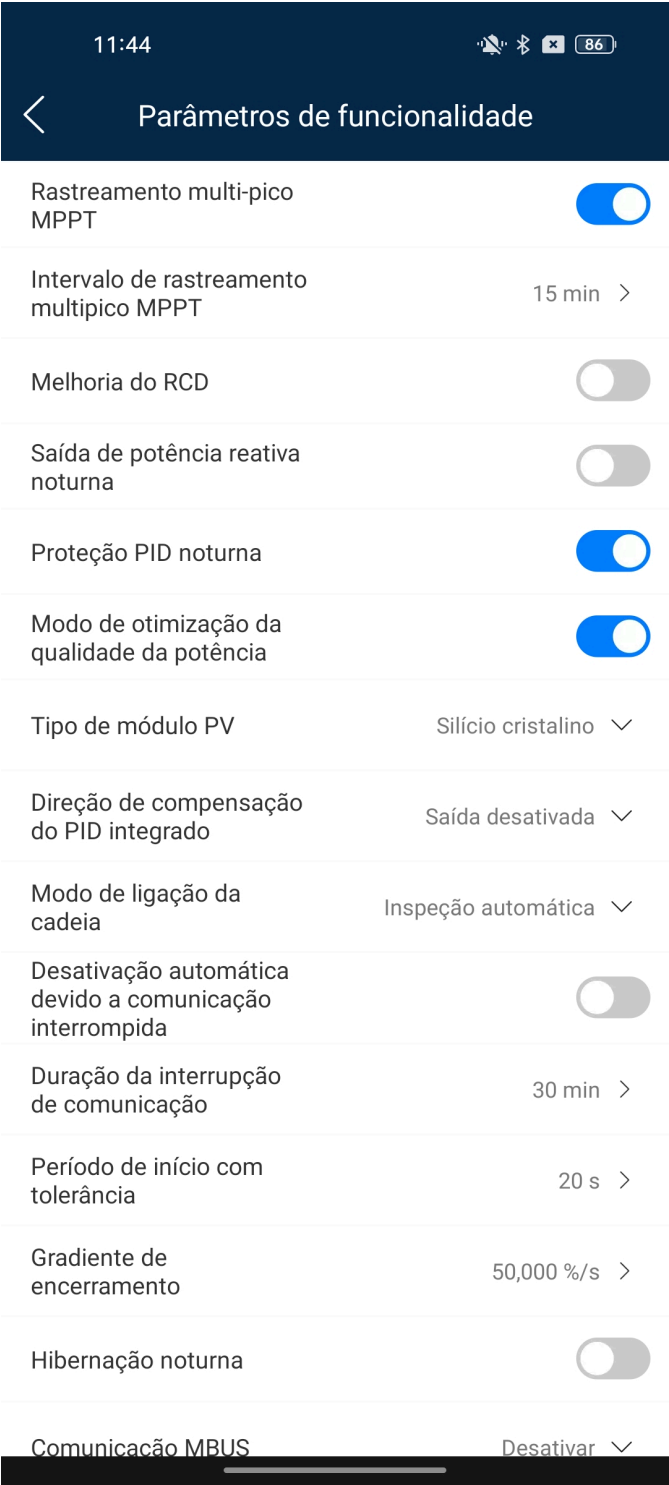
N.º	Parâmetro	Descrição
1	Limite de proteção de isolamento R	Para garantir a segurança do dispositivo, o inversor detecta a resistência de isolamento do lado de entrada em relação ao terra ao iniciar uma autoverificação. Se o valor detectado for menor que o valor predefinido, o inversor não se conectará à rede elétrica.

7.1.4.3 Definindo parâmetros de funcionalidade

Procedimento

Passo 1 Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros de funcionalidade** para acessar a tela de configurações.

Figura 7-9 Parâmetros de funcionalidade (utilizador avançado)



----Fim

Parâmetros

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
1	Rastreamento multi-pico MPPT	Quando o inversor é utilizado em cenários nos quais as fileiras de módulos fotovoltaicos estão amplamente cobertas por sombra, defina esse parâmetro como Ativar . Dessa forma, o inversor realizará a verificação do MPPT em intervalos regulares para localizar a potência máxima.	-
2	Intervalo de rastreamento multipico MPPT (min)	Especifica o intervalo de varredura do MPPT.	Esse parâmetro é exibido quando Rastreamento multi-pico MPPT está definido como Ativar .
3	Melhoria do RCD	RCD refere-se à corrente residual do inversor em relação ao terra. Para garantir a segurança pessoal e do dispositivo, o RCD deve ser limitado ao valor especificado no padrão. Se um interruptor de CA com função de detecção de corrente residual for instalado fora do inversor, essa função deverá ser ativada para reduzir a corrente residual gerada durante o funcionamento do inversor, evitando assim que o interruptor de CA opere incorretamente.	-
4	Saída de potência reativa noturna	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica pode exigir que o inversor seja capaz de executar a compensação da potência reativa à noite, para garantir que o fator de potência da rede elétrica local atenda aos requisitos.	Esse parâmetro é exibido quando Definições de isolamento está definido como Entrada sem terra, com transformador.
5	Proteção PID noturna	Quando o inversor gera potência reativa durante a noite e esse parâmetro está definido como Ativar , ele desligará automaticamente se detectar o status anormal da compensação do PID.	-
6	Modo de otimização da qualidade da potência	Se esse parâmetro for definido como Ativar , as harmônicas da corrente de saída do inversor serão otimizadas.	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
7	Tipo de módulo PV incorreto	Esse parâmetro é usado para definir vários tipos de módulos fotovoltaicos diferentes e o tempo de desligamento do módulo fotovoltaico de concentração. Se os módulos fotovoltaicos de concentração estiverem sombreados, a energia cairá drasticamente para 0 e o inversor será desligado. O nível de produção de energia será afetado, pois o tempo necessário para o retorno do fornecimento de energia e a reinicialização do inversor será muito longo. O parâmetro não precisa ser definido como módulos fotovoltaicos de silício cristalino e com Película fina.	● Se esse parâmetro for definido como Silício cristalino ou Película fina, o inversor detectará automaticamente a potência dos módulos fotovoltaicos quando estes estiverem cobertos por sombra e será desligado se essa potência estiver muito baixa. ● Quando módulos fotovoltaicos de concentração forem usados: – Se esse parâmetro for definido como CPV 1, o inversor poderá ser reiniciado rapidamente em 60 minutos se a potência de entrada dos módulos fotovoltaicos cair drasticamente devido à cobertura por sombra. – Se esse parâmetro for definido como CPV 2, o inversor poderá ser reiniciado rapidamente em 10 minutos se a potência de entrada dos módulos fotovoltaicos cair drasticamente devido à cobertura por sombra.
8	Direção de compensação do PID integrado	Quando o módulo PID externo compensar a tensão de PID do sistema fotovoltaico, defina Direção de compensação do PID integrado como a direção de compensação real do módulo PID para que o inversor possa produzir potência reativa à noite.	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
9	Modo de ligação da cadeia	Especifica o modo de conexão de fileiras de módulos fotovoltaicos.	● Quando as fileiras de módulos fotovoltaicos se conectam ao inversor separadamente (Todas as fileiras de módulos fotovoltaicos separadas), não há necessidade de definir esse parâmetro. O inversor pode detectar automaticamente o modo de conexão das fileiras de módulos fotovoltaicos. ● Quando as fileiras de módulos fotovoltaicos se conectam umas às outras paralelamente fora do inversor e depois se conectam a ele independentemente (Todas as fileiras de módulos fotovoltaicos conectadas), defina esse parâmetro como Tudo ligado em paralelo.
10	Desativação automática devido a comunicação interrompida	Os padrões de certos países e regiões exigem que o inversor seja desligado após a interrupção da comunicação por um determinado período de tempo.	Se o parâmetro Desativação automática devido a comunicação interrompida estiver definido como Ativar e a comunicação do inversor for interrompida por um tempo especificado (definido por Duração da interrupção de comunicação), o inversor será desligado automaticamente.
11	Ativação automática devido a comunicação retomada	Se esse parâmetro for definido como Ativar , o inversor será iniciado automaticamente após a recuperação da comunicação. Se esse parâmetro for definido como Desativar , o inversor precisará ser iniciado manualmente após a recuperação da comunicação.	Esse parâmetro é exibido quando Desativação automática devido a comunicação interrompida está definido como Ativar .
12	Duração da interrupção de comunicação (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação. Usado para desligamento automático por proteção em caso de uma interrupção da comunicação.	-
13	Período de início com tolerância (s)	Especifica a duração para o aumento gradual da potência quando o inversor é iniciado.	-
14	Shutdown gradient (%/s)	Especifica a velocidade de mudança de energia quando o inversor é desligado.	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
15	Hibernação noturna	O inversor monitora as fileiras de módulos fotovoltaicos à noite. Se esse parâmetro for definido como Ativar , a função de monitoramento do inversor hibernará durante a noite para reduzir o consumo de energia.	-
16	Comunicação MBUS	Para inversores com suporte para a comunicação RS485 e a comunicação MBUS, é recomendável definir esse parâmetro como Desativar para reduzir o consumo de energia.	-
17	Adiar atualização	Esse parâmetro é usado principalmente nos cenários de upgrade em que a fonte de alimentação fotovoltaica é desconectada durante a noite devido à falta de luz solar ou é instável ao amanhecer ou ao anoitecer devido ao nível insuficiente de luz solar.	Após o início do upgrade do inversor, se Adiar atualização for definido como Ativar , o pacote de upgrade será carregado primeiro. Depois que a fonte de alimentação fotovoltaica se recuperar e as condições de ativação forem atendidas, o inversor ativará automaticamente o upgrade.
18	Comunicação RS485-2	Se esse parâmetro estiver definido como Ativar , a porta RS485-2 poderá ser usada. Se a porta não for usada, é recomendável definir esse parâmetro como Desativar para reduzir o consumo de energia.	-
19	Duração para determinar o tempo mais curto para a tensão desligada (ms)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o inversor não seja desconectado da rede elétrica se a rede elétrica enfrentar uma falha de curto período. Após a falha ser corrigida, a potência de saída do inversor precisará ser restaurada rapidamente.	-

7.1.5 Operações relacionadas ao utilizador especial

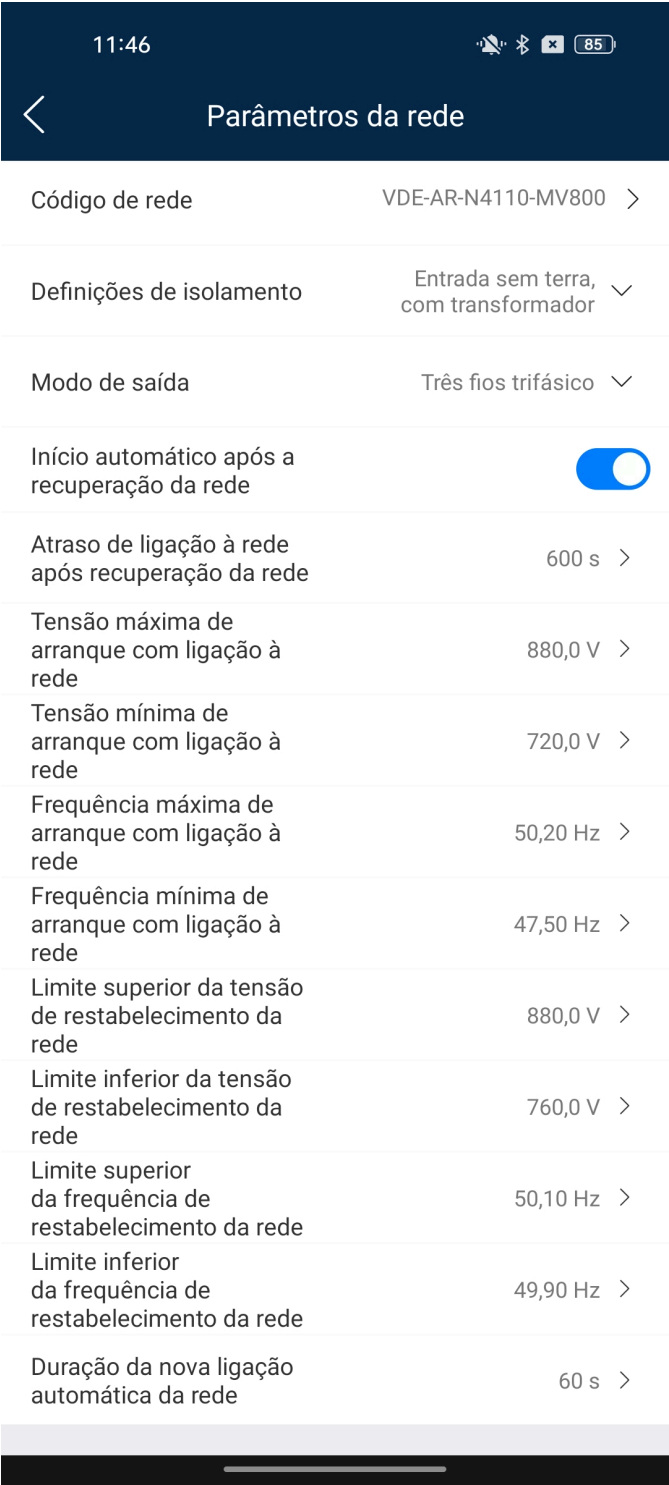
Se fizer login no aplicativo como **Utilizador especial**, você poderá definir parâmetros de rede elétrica, parâmetros de proteção, parâmetros de funcionalidade e parâmetros de ajuste de potência para o SUN2000.

7.1.5.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

Passo 1 Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros da rede elétrica** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

Figura 7-10 Parâmetros da rede elétrica (utilizador especial)



----Fim

Parâmetros

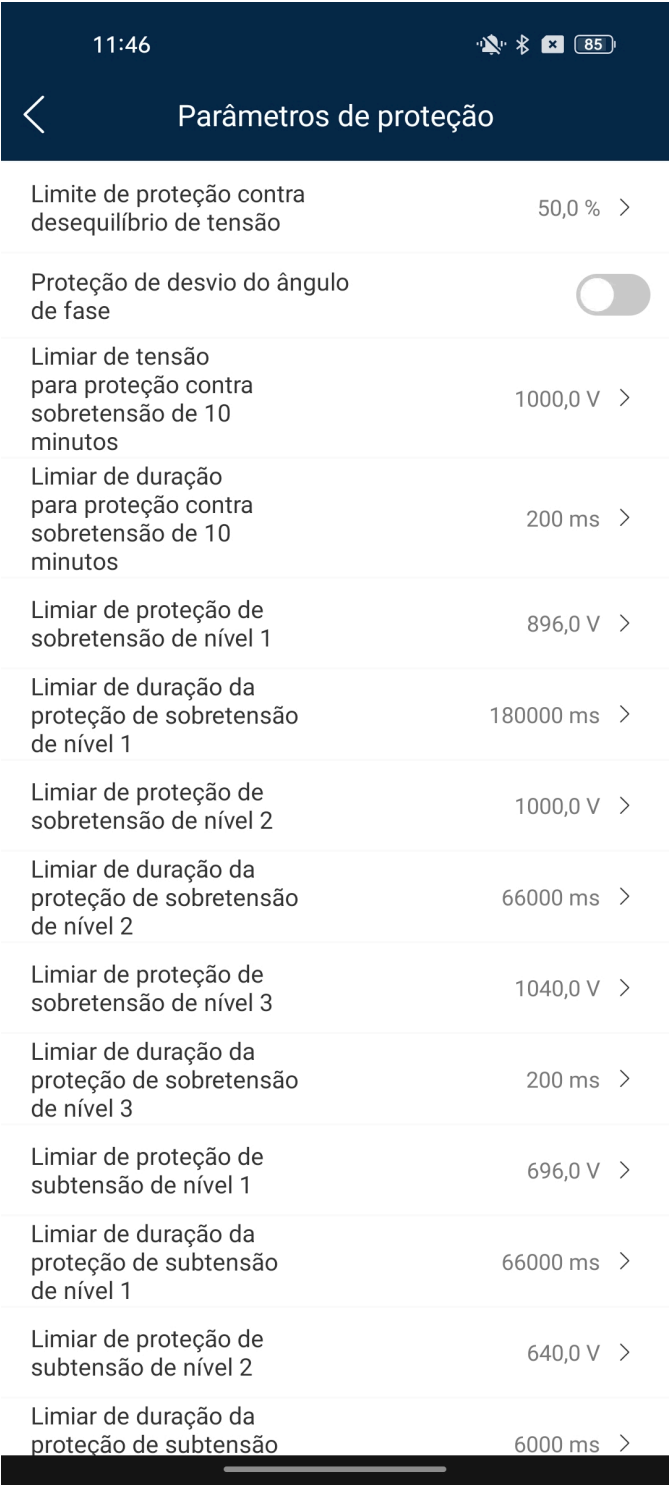
N.º	Parâmetro	Descrição
1	Código de rede	Defina esse parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região em que o inversor é usado e no cenário de aplicação do inversor.
2	Definições de isolamento	Defina o modo de funcionamento do inversor com base no status de aterramento no lado CC e na conexão com a rede elétrica.
3	Modo de saída	Especifica se a saída do inversor tem um condutor neutro com base no cenário de aplicação.
4	Início automático após a recuperação da rede	Especifica se o inversor deve ter permissão para iniciar automaticamente após a recuperação da rede elétrica.
5	Atraso de ligação à rede após recuperação da rede (s)	Especifica o tempo após o qual o inversor começa a reiniciar depois que a rede elétrica se recupera.
6	Limite superior da tensão de restabelecimento da rede (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que, após o inversor ser desligado para proteção devido a uma falha, se a tensão da rede elétrica for maior que Limite superior da tensão de restabelecimento da rede , o inversor não poderá se reconectar à rede elétrica.
7	Limite inferior da tensão de restabelecimento da rede (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que, após o inversor ser desligado para proteção devido a uma falha, se a tensão da rede elétrica for menor que Limite inferior da tensão de restabelecimento da rede , o inversor não poderá se reconectar à rede elétrica.
8	Limite superior da frequência de restabelecimento da rede (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que, após o inversor ser desligado para proteção devido a uma falha, se a frequência da rede elétrica for maior que Limite superior da frequência de restabelecimento da rede , o inversor não poderá se reconectar à rede elétrica.
9	Limite inferior da frequência de restabelecimento da rede (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que, após o inversor ser desligado para proteção devido a uma falha, se a frequência da rede elétrica for menor que Limite inferior da frequência de restabelecimento da rede , o inversor não poderá se reconectar à rede elétrica.
10	Acionador V de compensação de reatância ($\cos\phi$ -P) (%)	Especifica o limite de tensão para acionar a compensação de potência reativa com base na curva $\cos\phi$ -P.
11	Saída V de compensação de reatância ($\cos\phi$ -P) (%)	Especifica o limite de tensão para a saída de compensação de potência reativa com base na curva $\cos\phi$ -P.

7.1.5.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

- Passo 1** Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros de proteção** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

Figura 7-11 Parâmetros de proteção (utilizador especial)



----Fim

Parâmetros

N.º	Parâmetro	Descrição
1	Limite de proteção contra desequilíbrio de tensão (%)	Especifica o limite de proteção do inversor quando a tensão da rede elétrica está desbalanceada.
2	Limiar de tensão para proteção contra sobretensão de 10 minutos (V)	Especifica o limite de proteção contra sobretensão de 10 minutos.
3	Limiar de duração para proteção contra sobretensão de 10 minutos (ms)	Especifica a duração de 10 minutos da proteção contra sobretensão.
4	Level-N overvoltage protection threshold (V)	Especifica o limiar de proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N.
5	Level-N overvoltage protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N.
6	Level-N undervoltage protection threshold (V)	Especifica o limiar de proteção contra subtensão da rede elétrica nível N.
7	Level-N undervoltage protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção contra subtensão da rede elétrica nível N.
8	Level-N overfrequency protection threshold (Hz)	Especifica o limiar de proteção contra sobrefrequência da rede elétrica nível N.
9	Level-N overfrequency protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção de sobrefrequência da rede elétrica nível N.
10	Level-N underfrequency protection threshold (Hz)	Especifica o limiar de proteção contra subfrequência da rede elétrica nível N.
11	Level-N underfrequency protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção contra subfrequência da rede elétrica nível N.

7.1.5.3 Definindo parâmetros de funcionalidade

Procedimento

Passo 1 Selecione **Menu de função > Definições > Parâmetros de funcionalidade** para acessar a tela de configurações.

Figura 7-12 Parâmetros de funcionalidade (utilizador especial)



----Fim

Parâmetros

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
1	LVRT	LVRT é a abreviação de passagem de baixa tensão. Quando a tensão da rede elétrica permanecer anormalmente baixa por um curto período de tempo, o inversor não deve se desconectar da rede imediatamente e precisa operar por um certo tempo.	-
2	Limiar de acionamento de LVRT (V)	Especifica o limite para acionar o LVRT. As configurações de limite devem atender ao padrão da rede elétrica local.	Esse parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Ativar .
3	LVRT-Gradient K1	Durante o LVRT, o inversor solar precisa gerar potência reativa de sequência positiva para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir o Gradiente K1 LVRT como 2, a adição da corrente reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA cai em 10% durante o LVRT.	
4	Gradiente K2 LVRT	Durante o LVRT, o inversor solar precisa gerar potência reativa de sequência negativa para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir o Gradiente K2 LVRT como 2, a adição da corrente reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA cai em 10% durante o LVRT.	
5	Porcentagem da limitação da corrente reativa de LVRT	Durante o LVRT, o inversor solar precisa limitar a corrente reativa. Por exemplo, se você definir Porcentagem da limitação da corrente reativa de LVRT como 50, o limite superior da corrente reativa do inversor solar será 50% da corrente nominal durante o LVRT.	
6	Limiar do modo de corrente zero de LVRT	Quando Corrente zero devido a falha da rede elétrica estiver ativado, se a tensão da rede elétrica for menor que o valor de Limiar do modo de corrente zero de LVRT durante o LVRT, o modo de corrente zero será usado. Caso contrário, o modo configurado no Modo LVRT será usado.	
7	Modo LVRT	Define o Modo LVRT. As opções são Modo de corrente zero , Modo de corrente constante , Modo de prioridade de potência reativa e Modo de prioridade de potência ativa .	

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
8	Curva característica LVRT	Especifica a capacidade de passagem de baixa tensão do inversor.	
9	HVRT	HVRT é a abreviação de passagem de alta tensão. Quando a tensão da rede elétrica é anormalmente alta por um curto período de tempo, o inversor não consegue se desconectar dessa rede imediatamente e precisa operar por um certo tempo.	-
10	Limite para acionar HVRT (V)	Especifica o limite para acionar o HVRT. As configurações de limite devem atender ao padrão da rede elétrica local.	Esse parâmetro é exibido quando HVRT está definido como Ativar .
11	Gradiente K1 HVRT	Durante o HVRT, o inversor solar precisa gerar potência reativa de sequência positiva para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir o Gradiente K1 HVRT como 2, a adição da corrente reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumenta em 10% durante o HVRT.	
12	Gradiente K2 HVRT	Durante o HVRT, o inversor solar precisa gerar potência reativa de sequência negativa para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir o Gradiente K2 HVRT como 2, a adição da corrente reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumenta em 10% durante o HVRT.	
13	VRT grid voltage protect shield	Especifica se é necessário proteger a função de proteção contra subtensão durante o LVRT ou HVRT.	Esse parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT está definido como Ativar .

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
14	Limite de histerese da saída de VRT	Especifica o limite de recuperação de LVRT/HVRT.	● Esse parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT está definido como Ativar. ● Limite de recuperação de LVRT = limite de LVRT + limite de histerese de saída de VRT ● Limite de recuperação de HVRT = limite de acionamento de HVRT - limite de histerese de saída de VRT
15	Limite para acionar o aumento da tensão da rede (%)	Especifica o limite de LVRT ou HVRT para acionar um salto de tensão transiente de uma rede elétrica. Um salto de tensão transiente indica que o inversor não poderá se desconectar imediatamente da rede elétrica quando esta estiver anormal devido a alterações transitórias.	-
16	Corrente zero devido a falha da rede elétrica	Alguns países e regiões têm exigências sobre a corrente de saída durante a passagem de alta/baixa tensão. Nesse caso, defina esse parâmetro como Ativar . Depois que esse parâmetro é definido como Ativar , a corrente de saída é menor que 10% da corrente nominal durante a passagem de alta/baixa tensão.	Esse parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT está definido como Ativar .
17	Proteção antifracionamento ativo	Especifica se a função de proteção de isolamento ativo deve ou não ser habilitada.	-
18	Desativação automática devido a comunicação interrompida	Os padrões de certos países e regiões exigem que o inversor seja desligado após a interrupção da comunicação por um determinado período de tempo.	-
19	Ativação automática devido a comunicação retomada	Se esse parâmetro for definido como Ativar , o inversor será iniciado automaticamente após a recuperação da comunicação. Se esse parâmetro for definido como Desativar , o inversor precisará ser iniciado manualmente após a recuperação da comunicação.	-
20	Duração da interrupção de comunicação (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação. Usado para desligamento automático por proteção em caso de uma interrupção da comunicação.	-

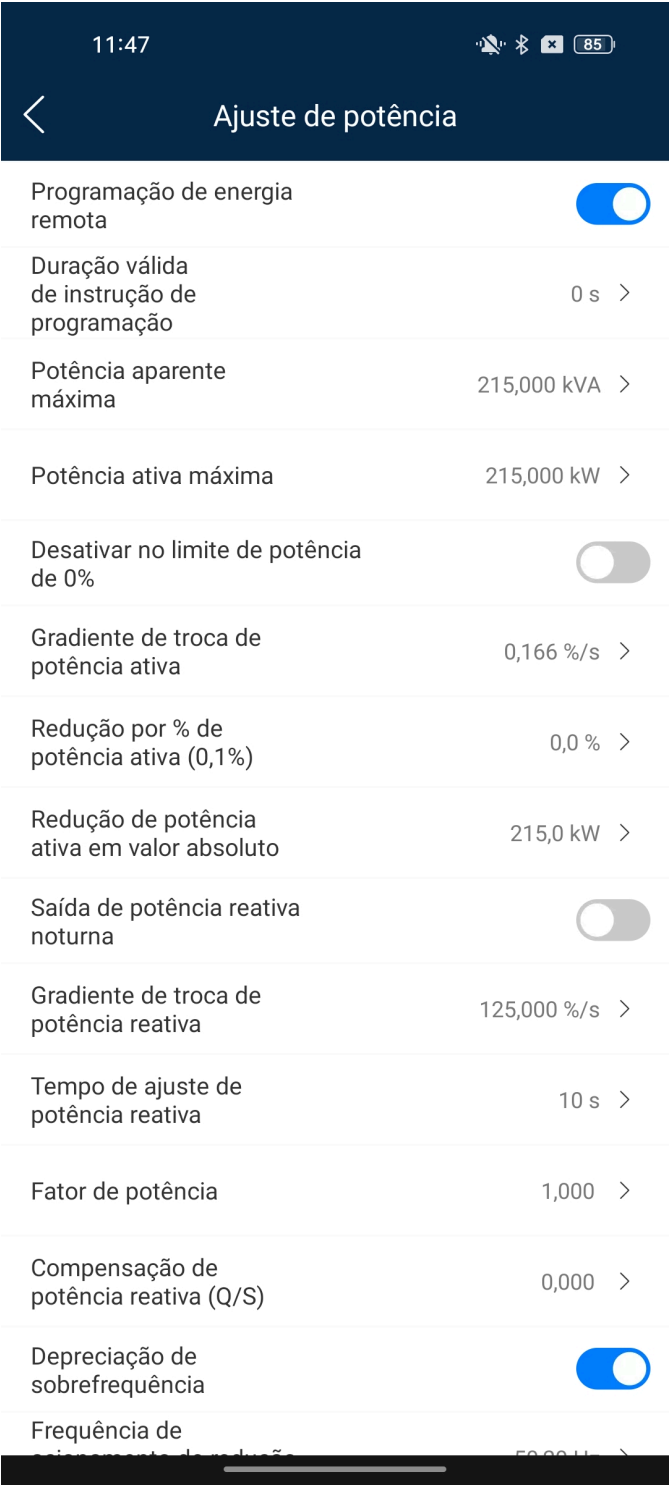
N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
21	Período de início com tolerância (s)	Especifica a duração para o aumento gradual da potência quando o inversor é iniciado.	-
22	Período de início com tolerância após falha de rede (s)	Especifica o tempo para o aumento gradual da potência quando o inversor é reiniciado após a recuperação da rede elétrica.	-
23	Intervalo do TCP Heartbeat (s)	Especifica o período de tempo limite do link TCP para que o inversor solar se conecte ao sistema de gerenciamento.	-
24	Comprimento da trama TCP	Especifica o comprimento máximo da estrutura TCP, enviado pelo dispositivo norte ao inversor solar.	-
25	Período Heartbeat na camada aplicacional (min)	Especifica o período de tempo limite para que o inversor solar se conecte ao sistema de gerenciamento.	-

7.1.5.4 Definindo os parâmetros de ajuste de potência

Procedimento

Passo 1 Selecione **Menu de função > Definições > Ajuste de potência** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

Figura 7-13 Parâmetros de ajuste de potência (utilizador especial)



----Fim

Parâmetros

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
1	Programação de energia remota	Se esse parâmetro for definido como Ativar , o inversor responderá à instrução de programação na porta remota. Se esse parâmetro for definido como Desativar , o inversor não responderá à instrução de programação na porta remota.	-
2	Duração válida de instrução de programação (s)	Especifica o tempo para manter a instrução de agendamento.	Quando esse parâmetro está definido como 0, a instrução de agendamento entra em vigor permanentemente.
3	Potência ativa máxima (kW)	Especifica o limite superior de saída para que a potência ativa máxima se adapte a diferentes requisitos de mercado.	-
4	Desativar no limite de potência de 0%	Se esse parâmetro estiver definido como Ativar , o inversor será desligado depois de receber o comando de limite de potência de 0%. Se esse parâmetro estiver definido como Desativar , o inversor não será desligado depois de receber o comando de limite de potência de 0%.	-
5	Gradiente de troca de potência ativa (%/s)	Especifica a velocidade de mudança da potência ativa do inversor.	-
6	Redução de potência ativa em valor absoluto (kW)	Ajusta a saída da potência ativa do inversor em um valor fixo.	-
7	Redução por % de potência ativa (%)	Ajusta a saída da potência ativa do inversor com base em uma porcentagem.	Se esse parâmetro for definido como 100 , as saídas do inversor serão baseadas na potência máxima de saída.
8	Saída de potência reativa noturna	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica pode exigir que o inversor seja capaz de executar a compensação da potência reativa à noite, para garantir que o fator de potência da rede elétrica local atenda aos requisitos.	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
9	Permitir parâmetros de potência reativa noturnos	Quando esse parâmetro está definido como Ativar , o inversor gera potência reativa com base na configuração de Compensação de potência reativa noturna . Caso contrário, o inversor executa o comando de agendamento remoto.	Esse parâmetro é exibido quando Saída de potência reativa noturna está definido como Ativar .
10	Compensação de potência reativa noturna (kVar)	Durante a compensação da potência reativa à noite, a potência reativa é programada por um valor fixo.	Esse parâmetro é exibido quando Saída de potência reativa noturna e Permitir parâmetros de potência reativa noturnos estão definidos como Ativar .
11	Gradiente de troca de potência reativa (%/s)	Especifica a velocidade de mudança da potência reativa do inversor.	-
12	Gradiente de potência ativa na central (min/100%)	Especifica a taxa de elevação da potência ativa devido a alterações da luz solar.	-
13	Tempo médio de filtragem de potência ativa (ms)	Especifica o período de elevação da potência ativa devido a alterações da luz solar. Esse parâmetro é usado com Gradiente de potência ativa na central .	-
14	Fator de potência	Especifica o fator de potência do inversor.	-
15	Compensação de energia reativa (Q/S)	Especifica a saída da potência reativa pelo inversor.	-
16	Depreciação de sobrefrequência	Se esse parâmetro estiver definido como Ativar , a potência ativa do inversor será reduzida de acordo com uma determinada inclinação quando a frequência da rede exceder a frequência que aciona a redução de sobrefrequência.	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
17	Frequência de acionamento de redução de sobrefrequência (Hz)	Os padrões de certos países e regiões exigem que a potência ativa de saída dos inversores seja reduzida quando a frequência da rede elétrica excede um determinado valor.	● Esse parâmetro é exibido quando Depreciação de sobrefrequência está definido como Ativar. ● Ao definir esse parâmetro, certifique-se de que a seguinte condição seja atendida: Frequência de saída de redução de sobrefrequência $\leq$ Frequência de acionamento de redução de sobrefrequência $<$ Frequência de corte da depreciação de sobrefrequência
18	Frequência de saída de redução de sobrefrequência (Hz)	Especifica o limite de frequência de saída de diminuição de sobrefrequência.	
19	Frequência de corte da depreciação de sobrefrequência (Hz)	Especifica o limite de frequência de interrupção de diminuição de sobrefrequência.	
20	Energia de corte da depreciação de sobrefrequência (%)	Especifica o limite de potência para interromper a diminuição de sobrefrequência.	
21	Gradiente de recuperação de energia da depreciação de sobrefrequência (%/min)	Especifica a taxa de recuperação da potência de desclassificação da sobrefrequência.	
22	Duração do filtro de detecção da tensão PF (U) (s)	Especifica o tempo para filtrar a tensão da grade na curva PF-U.	-
23	Base da potência aparente (kVA)	Ajusta a linha de base de saída aparente do inversor.	-
24	Base da potência ativa (kW)	Ajusta a linha de base de saída ativa do inversor.	-
25	Porcentagem da potência para acionar o agendamento Q-U	Especifica a energia aparente de referência, em porcentagem. Quando a energia aparente real do inversor for maior que o valor deste parâmetro, a função de programação da curva característica é ativada.	-
26	Curva característica Q-U	O inversor ajusta o Q/S (relação da energia reativa de saída com a energia aparente) em tempo real com base em U/Un(%) (a relação da tensão real da rede elétrica com a tensão nominal da rede elétrica).	-
27	Curva característica Q-P	O inversor ajusta o Q/Pn (relação da energia reativa de saída com a energia ativa nominal) em tempo real com base na P/Pn(%) (relação da energia ativa real com a energia ativa nominal).	-

N.º	Parâmetro	Descrição	Comentários
28	Curva característica cos(Phi)-P/Pn	O inversor ajusta o fator de energia de saída cosφ em tempo real com base no P/Pn(%).	-

7.2 Atualização do inversor

Unidades flash USB da SanDisk, da Netac e da Kingston são recomendados. Outras marcas podem ser incompatíveis.

NOTA

- Exclua o arquivo de script imediatamente após o uso para reduzir os riscos de divulgação de informações.
- O formato do sistema de arquivos da unidade flash USB deve ser FAT32.

Procedimento

Passo 1 Faça o download do pacote de atualização de software necessário do site de suporte técnico.

Passo 2 Descompacte o pacote de upgrade e copie todos os arquivos para o diretório raiz da unidade flash USB.

AVISO

Não modifique o conteúdo do pacote de atualização. Todos os arquivos no pacote de atualização contêm verificação de assinatura RSA. Modificar o conteúdo no pacote de atualização causará uma falha de atualização.

Passo 3 Conecte a unidade flash USB à porta USB. O sistema identifica automaticamente a unidade flash USB e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja os indicadores LED para determinar o status operacional.

Tabela 7-1 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Descrição
	Desligado	Nenhuma operação relacionada à unidade flash USB foi executada.
	Verde piscando lentamente	As operações relacionadas à unidade flash USB estão sendo executadas.
	Verde piscando rapidamente	Falha em uma operação com uma unidade flash USB.
	Verde constante	Operações relacionadas à unidade flash USB bem-sucedidas.

Passo 4 O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores ficam desligados durante a reinicialização. Após a reinicialização, o indicador anterior piscará em verde lentamente por um minuto até ficar constante, o que indica que a atualização foi bem-sucedida.

----Fim

8 Manutenção

PERIGO

- Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar choques elétricos ou curtos-circuitos.

ATENÇÃO

- Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento, siga as instruções na etiqueta de descarga atrasada e espere um período de tempo conforme especificado para garantir que o equipamento não esteja energizado.

8.1 Desligamento do sistema

Precauções

ATENÇÃO

- Se dois inversores compartilharem o mesmo seletor CA no lado CA, desligue os dois inversores.
- Depois que o inversor for desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque equipamento de proteção individual (EPI) e comece a operar o inversor 15 minutos após a desativação.

Procedimento

Passo 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo SUN2000, no SmartLogger ou no sistema de gestão de rede (NMS).

Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do produto correspondente.

Passo 2 Desligue o seletor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 3 Desligue (“OFF”) os três seletores CC.

----Fim

8.2 Desligar para solucionar problemas

Contexto

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, execute o procedimento a seguir para desligar o inversor para solução de problemas ou substituição.



CUIDADO

- Quando um inversor estiver com defeito, evite ficar em frente dele.
- Se o indicador LED1 do inversor e os seletores estiverem desligados, não opere os seletores CC do inversor. Nesse caso, vá para o [Passo 4](#).
- Não opere o seletor CC no inversor solar antes de terminar de os [Passo 3](#) ao [Passo 5](#).
- O seletor CC poderá ser desconectado automaticamente quando uma falha interna for detectada em um inversor. Não ligue o seletor antes de a falha ser corrigida.
- Se o seletor CA entre o inversor e a rede elétrica tiver se desconectado automaticamente, não o ligue antes de corrigir a falha.
- Antes de desligar para solucionar problemas, não toque nos componentes energizados do inversor. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou arqueamento.

Procedimento

Passo 1 Use equipamentos de proteção pessoal (EPI) adequados.

Passo 2 Se o inversor não for desligado devido a uma falha, envie um comando de desligamento no aplicativo SUN2000, no SmartLogger ou no sistema de gerenciamento. Se o inversor foi desligado devido a uma falha, vá para o próximo passo.

Passo 3 Desligue o seletor CA entre o inversor e a rede elétrica.

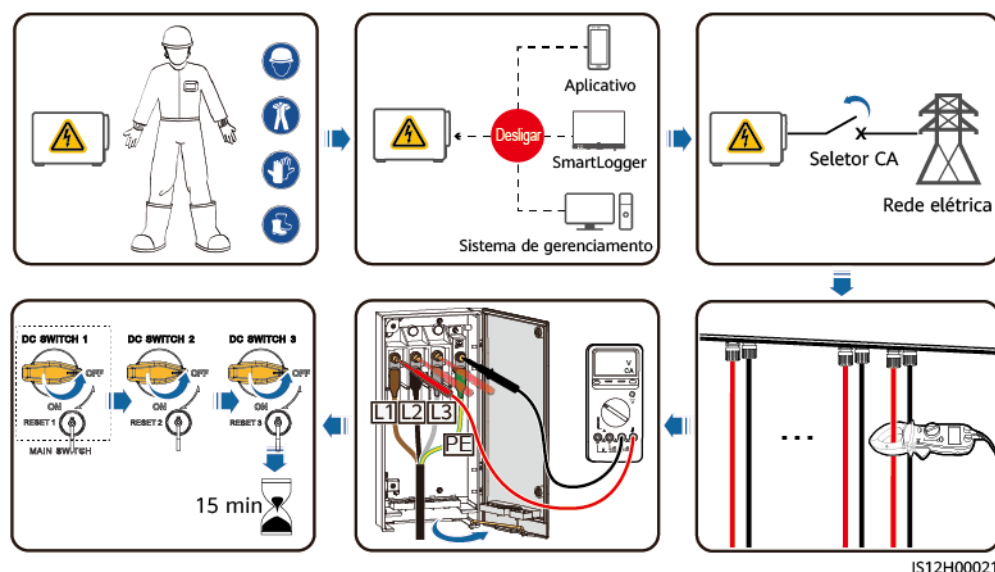
Passo 4 Meça a corrente CC de cada fileira de entrada de cadeias FV usando um medidor de pinça configurado na posição CC.

- Se a corrente for menor que ou igual a 0,5 A, vá para a próxima etapa.
- Se a corrente for superior a 0,5 A, aguarde até que a irradiância solar diminua e a corrente da fileira de cadeias FV caia abaixo de 0,5 A durante a noite. Em seguida, prossiga para a próxima etapa.

Passo 5 Abra a porta do compartimento de manutenção, instale uma barra de suporte e use um multímetro para medir a tensão entre o bloco de terminais CA e o terra. Verifique se o lado CA do inversor está desconectado.

Passo 6 Desligue todos os seletores CC do inversor e certifique-se de que todos os seletores estão desligados. Se os seletores CC do inversor foram desligados automaticamente, vá para o próximo passo.

Figura 8-1 Desligar para manutenção



Passo 7 Aguarde 15 minutos e solucione problemas ou repare o inversor.

ATENÇÃO

- Não abra o painel de host para manutenção se o inversor estiver emitindo odor ou fumaça ou se houver exceções óbvias.
- Se o inversor não emitir odor nem fumaça e estiver intacto, repare-o ou reinicie-o com base nas sugestões de manuseio de alarme. Não fique na frente do inversor durante a reinicialização.

----Fim

8.3 Manutenção de rotina

Itens de manutenção

Para garantir que o inversor opere corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.

CUIDADO

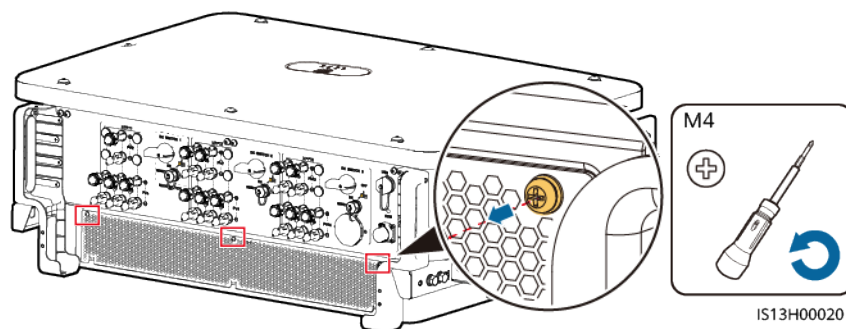
- Antes de limpar o sistema, conectar os cabos e garantir a confiabilidade do aterramento, desative o sistema e verifique se os três seletores CC no inversor estão desligados.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção.

Lista de manutenção

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
● Limpeza dos orifícios de exaustão e entrada de ar ● Ventiladores	● Verifique se há poeira nos orifícios de exaustão e entrada de ar. Se necessário, remova o defletor do orifício de entrada de ar. ● Verifique se os ventiladores produzem sons anormais durante a operação.	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Estado de funcionamento do sistema	● O inversor não está danificado nem deformado. ● O inversor opera sem qualquer som anormal. ● Quando o inversor estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros dele foram definidos corretamente.	Uma vez a cada 6 meses
Conexões elétricas	● Os cabos estão conectados com firmeza. ● Os cabos estão intactos e, especialmente, as peças que tocam a superfície metálica não estão arranhadas. ● Verifique se as tampas de vedação dos terminais de entrada CC ociosas caem. ● Verifique se as portas COM e USB ociosas estão bloqueadas por tampas à prova d'água.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Os cabos de aterramento estão conectados com firmeza.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Limpe a vegetação ao redor dos inversores	● Realize a inspeção e a remoção de ervas daninhas conforme necessário. ● Limpe o local imediatamente após a remoção de ervas daninhas.	Com base na época de poda local

Removendo o defletor do orifício de entrada de ar

Figura 8-2 Removendo o defletor



8.4 Substituindo um ventilador

⚠ CUIDADO

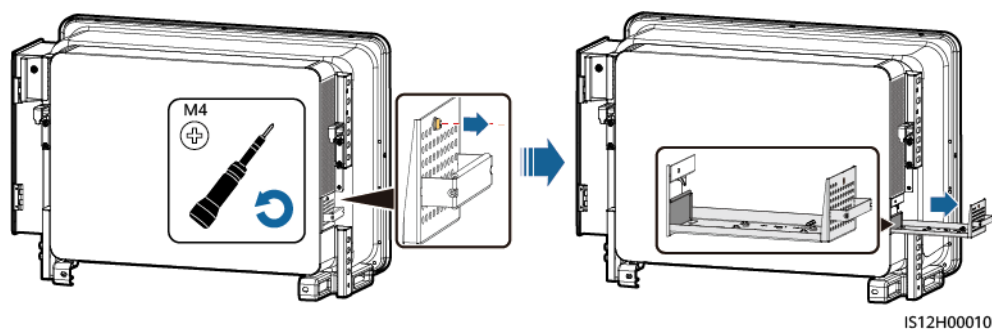
- Antes de substituir um ventilador, desligue o inversor.
- Ao substituir um ventilador, use ferramentas isoladas e dispositivos de proteção individual.

📖 NOTA

Se a bandeja do ventilador ficar presa ao ser puxada ou empurrada, eleve-a levemente.

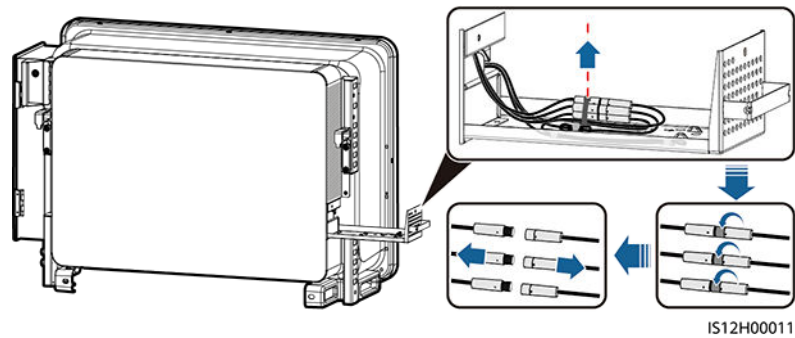
Passo 1 Remova o parafuso na bandeja do ventilador e reserve-o. Puxe a bandeja do ventilador até que a placa do amortecedor do ventilador se alinhe com o chassi do inversor.

Figura 8-3 Puxando a bandeja do ventilador (1)



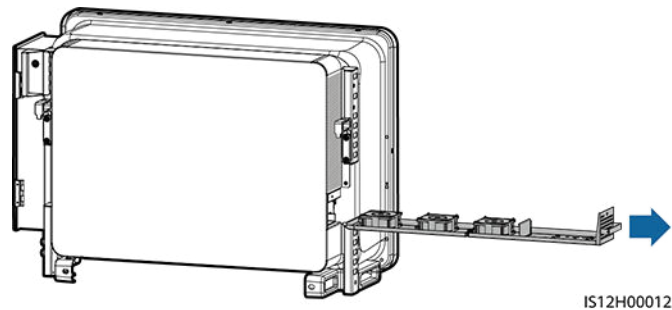
Passo 2 Remova os nós dos cabos, desparafuse os conectores e desconecte os cabos.

Figura 8-4 Desconectando os cabos



Passo 3 Puxe a bandeja do ventilador.

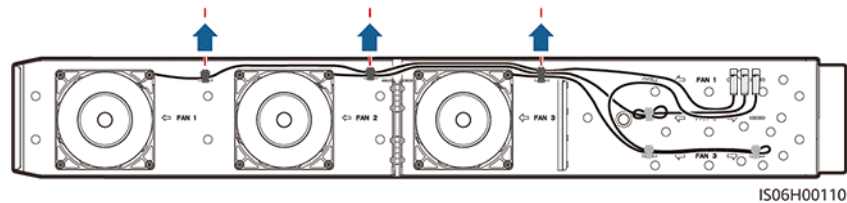
Figura 8-5 Puxando a bandeja do ventilador (2)



Passo 4 Remova os nós dos cabos do ventilador com falha.

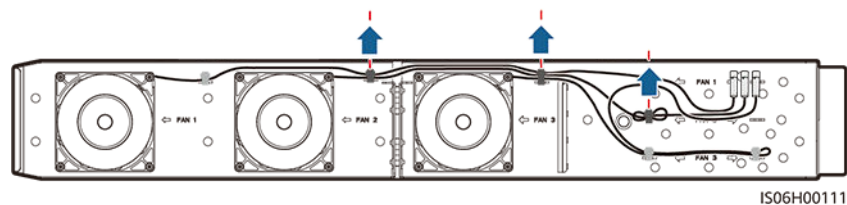
- VENTILADOR 1 com falha

Figura 8-6 Removendo os nós do cabo do VENTILADOR 1



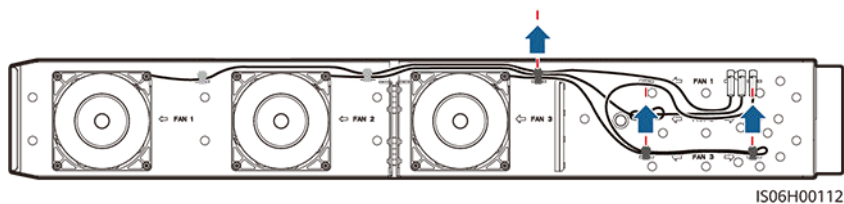
- VENTILADOR 2 com falha

Figura 8-7 Removendo os nós do cabo do VENTILADOR 2



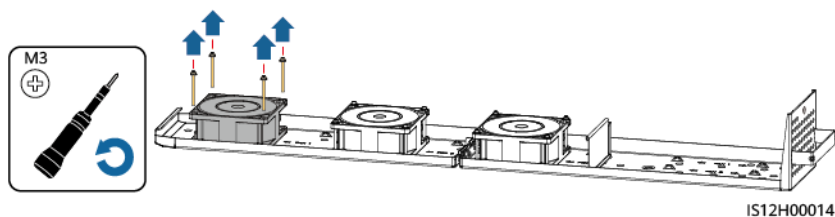
- VENTILADOR 3 com falha

Figura 8-8 Removendo os nós do cabo do VENTILADOR 3



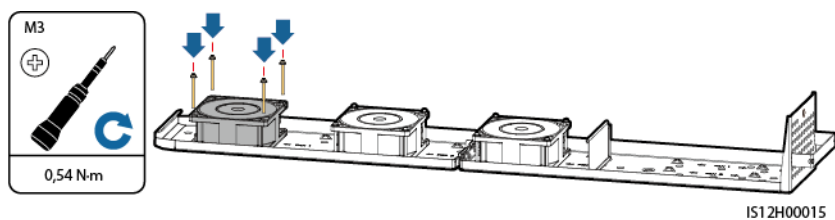
Passo 5 Remova o ventilador com falha (o VENTILADOR 1 é usado como exemplo).

Figura 8-9 Removendo o ventilador



Passo 6 Instale o novo ventilador (o VENTILADOR 1 é usado como exemplo).

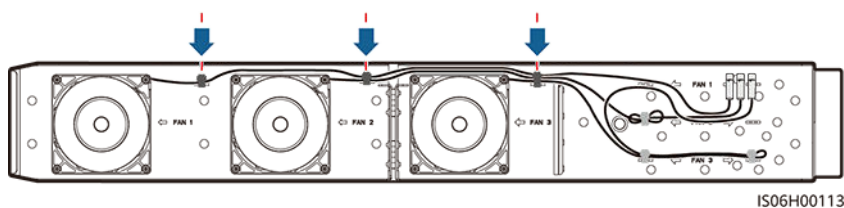
Figura 8-10 Instalando um novo ventilador



Passo 7 Prenda os cabos do ventilador.

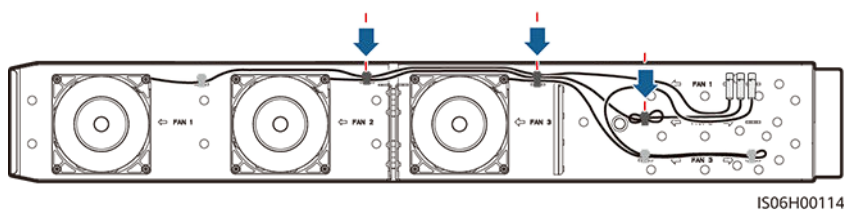
- Posições para prender do ventilador 1

Figura 8-11 Prendendo os cabos do VENTILADOR 1



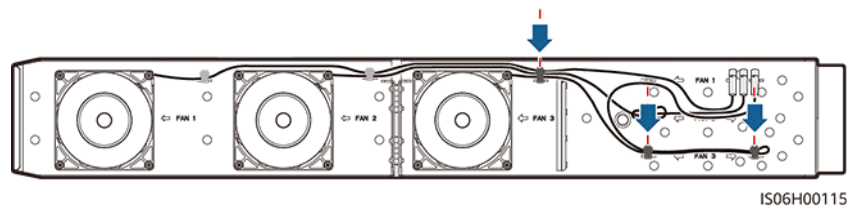
- Posições para prender do ventilador 2

Figura 8-12 Prendendo os cabos do VENTILADOR 2



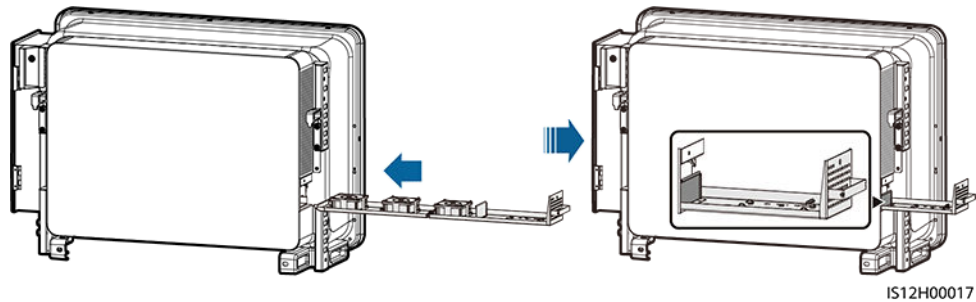
- Posições para prender do ventilador 3

Figura 8-13 Prendendo os cabos do VENTILADOR 3



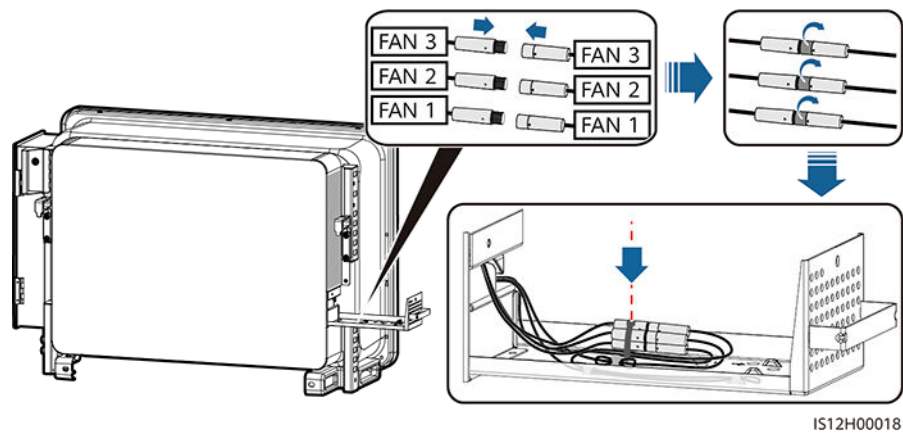
Passo 8 Empurre a bandeja do ventilador no slot até que a placa do amortecedor do ventilador se alinhe com o chassi do inversor.

Figura 8-14 Empurrando a bandeja do ventilador



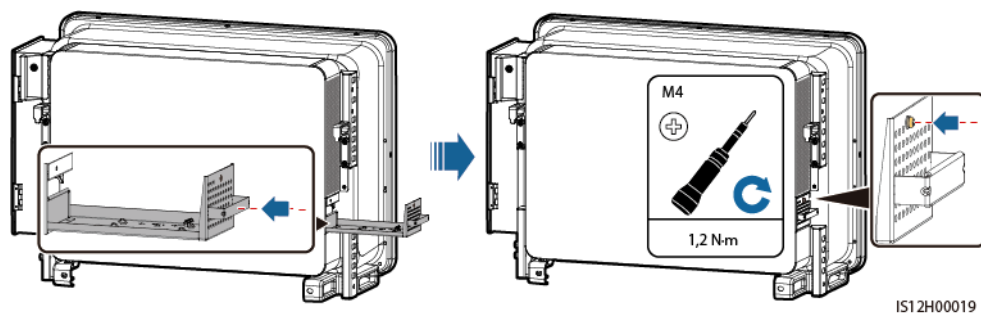
Passo 9 Conecte os cabos corretamente, de acordo com as etiquetas dos cabos, e prenda-os.

Figura 8-15 Reconectando e prendendo os cabos



Passo 10 Empurre a bandeja no slot e aperte o parafuso.

Figura 8-16 Reinstalando a bandeja do ventilador



----Fim

8.5 Solução de problemas

Para obter detalhes sobre alarmes, consulte a [Referência de alarme do inversor](#).

8.6 Redefinindo e ligando o seletor CC

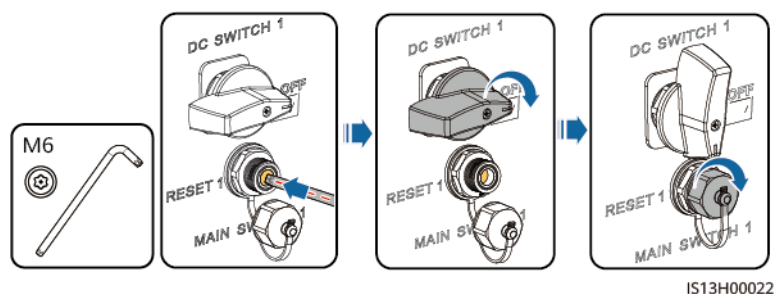
Pré-requisitos

Se for exibida falha no retorno de energia da cadeia, na conexão da cadeia em polaridade reversa ou no inversor interno no aplicativo móvel ou no sistema de monitoramento remoto e o seletor CC estiver desligado, o seletor CC do inversor foi desligado automaticamente. Nesse caso, corrija a falha com base nas sugestões de como lidar com alarmes antes de ligar o seletor CC.

Procedimento

- Passo 1** Solte as tampas dos botões REDEFINIR dos três seletores CC e pressione os botões REDEFINIR para dentro.
- Passo 2** Altere os seletores CC para **LIGADO**.
- Passo 3** Aperte as tampas dos botões REDEFINIR.

Figura 8-17 Carregando o seletor CC (SELETOR CC 1 usado como exemplo)



----Fim

8.7 Localização de falhas de resistência de isolamento

AVISO

O inversor suporta a detecção de resistência de isolamento:

- Se a saída de potência reativa à noite estiver ativada para o inversor, faça login na WebUI do SmartLogger, selecione **Monitoring > Inverter > Running Param. > Power Adjustment** e defina **Insulation resistance inspection during reactive power output at night** como **Enable**. Então, o inversor realizará a detecção de resistência de isolamento uma vez por dia. (Esse parâmetro pode ser definido somente no SUN2000HA V500R023C00SPC110, SmartLogger V300R023C10SPC550 e em versões posteriores.)
- Se a saída de potência reativa à noite estiver desativada, o inversor realizará a detecção de resistência de isolamento por padrão quando for iniciado.

Se a resistência ao solo de uma cadeia FV conectada ao SUN2000 for muito baixa, o SUN2000 gerará um alarme **Low insulation resistance**.

As causas possíveis são:

- Um curto-circuito ocorre entre a matriz PV e o aterramento.
- O ar ambiente da matriz PV está úmido e o isolamento entre a matriz PV e o aterramento está inadequado.

Depois que o alarme **Low insulation resistance** for gerado, o SUN2000 acionará automaticamente a localização da falha de resistência de isolamento. Se a localização da falha for bem-sucedida, as informações de localização serão exibidas na tela **Detalhes do alarme** do alarme **Low insulation resistance** no aplicativo FusionSolar.

Faça login no aplicativo FusionSolar, selecione **Alarme > Alarme ativo** e escolha **Low insulation resistance** para entrar na tela **Detalhes do alarme**.

NOTA

- Os terminais positivo e negativo de uma cadeia FV estão conectados aos terminais PV+ e PV- do SUN2000, respectivamente. A posição 0% corresponde ao terminal PV- e a posição 100% corresponde ao terminal PV+. Outras porcentagens indicam que a falha ocorre em um módulo PV ou cabo na cadeia FV.
- Posição de possível falha = Número total de módulos PV em uma cadeia FV x Porcentagem de possíveis posições de curto-circuito. Por exemplo, se uma cadeia FV consiste em 14 módulos PV e a porcentagem da possível posição de curto-circuito é de 34%, a posição de possível falha é 4,76 (14 x 34%), indicando que a falha está localizada perto do módulo PV 4, incluindo os módulos PV adjacentes e seus cabos. O SUN2000 tem uma precisão de detecção de ± 1 módulo PV.
- Para obter detalhes sobre as cadeias FV correspondentes ao MPPT que podem estar com falha, consulte [Tabela 8-1](#). A falha pode ser localizada apenas no nível do MPPT. Execute os passos a seguir para conectar as cadeias FV correspondentes ao MPPT com falha ao SUN2000, uma a uma, para localizar e corrigir a falha.
- Quando ocorre uma falha sem curto-circuito, a possível porcentagem de curto-circuito não é exibida. Se a resistência de isolamento for maior que 0,001 MΩ, a falha não está relacionada a curto-circuito. Verifique todos os módulos PV da cadeia FV com falha, um a um, para localizar e corrigir a falha.

Figura 8-18 Definição da porcentagem da posição do curto-circuito

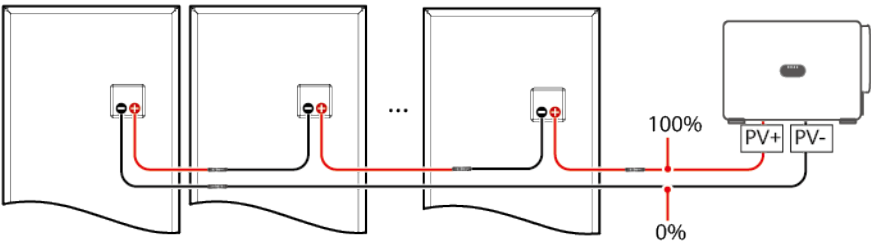


Tabela 8-1 Mapeamento entre MPPTs e cadeias FV

MPPTn	Cadeia FV	MPPTn	Cadeia FV
MPPT1	PV1–PV4	MPPT2	PV5–PV9
MPPT3	PV10–PV14	MPPT4	PV15–PV18
MPPT5	PV19–PV23	MPPT6	PV24–PV28

Procedimento

AVISO

Se a irradiância ou a tensão da cadeia FV for muito alta, o local da falha de resistência de isolamento poderá falhar. Nesse caso, o status do local da falha na tela **Detalhes do alarme** é **Condições não atendidas**. Execute os passos a seguir para conectar as cadeias FV ao SUN2000, uma a uma, para localizar a falha.

- Passo 1** Verifique se as conexões CA estão normais. Faça login no aplicativo FusionSolar, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** do SUN2000 como **OFF**.
- Passo 2** Conecte uma cadeia FV ao SUN2000 e defina **DC SWITCH** como **ON**. Se o status do SUN2000 for **Encerramento: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização.
- Passo 3** Escolha **Alarme** na tela inicial, entre na tela **Alarme ativo** e verifique se um alarme **Low insulation resistance** foi relatado.
 - Se nenhum alarme **Low insulation resistance** tiver sido relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** como **OFF**. Vá para o **Passo 2** e verifique as outras cadeias FV uma a uma.
 - Se um alarme **Low insulation resistance** tiver sido relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, verifique a porcentagem de possíveis posições de curto-circuito na tela **Detalhes do alarme** e calcule a localização do módulo PV possivelmente com falha com base na porcentagem. Em seguida, vá para o **Passo 4**.
- Passo 4** Escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** como **OFF**. Verifique se os conectores ou os cabos de

alimentação CC entre os módulos PV possivelmente com falha e os módulos PV adjacentes estão danificados.

- Em caso afirmativo, substitua os conectores ou os cabos de alimentação CC danificados e, em seguida, defina **DC SWITCH** como **ON**. Se o status do SUN2000 for **Encerramento: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização. Visualize as informações de alarme.
 - Se nenhum alarme **Low insulation resistance** tiver sido relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, a localização da falha de resistência de isolamento da cadeia FV estará concluída. Escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** como **OFF**. Vá para o **Passo 2** e verifique as outras cadeias FV uma a uma. Em seguida, vá para o **Passo 7**.
 - Se o alarme **Low insulation resistance** ainda for relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, selecione **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** como **OFF** e vá para o **Passo 5**.
- Em caso negativo, vá para o **Passo 5**.

Passo 5 Desconecte o módulo PV possivelmente com falha da cadeia FV e use um cabo de extensão CC com conectores MC4 para conectar os módulos PV adjacentes. Defina **DC SWITCH** como **ON**. Se o status do SUN2000 for **Encerramento: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização. Visualize as informações de alarme.

- Se nenhum alarme **Low insulation resistance** for relatado 1 minuto depois que o lado CC for ligado, a falha ocorreu no módulo PV desconectado. Escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial, envie um comando de encerramento e defina **DC SWITCH** como **OFF**. Vá para o **Passo 7**.
- Se o alarme **Low insulation resistance** ainda for relatado 1 minuto após o lado CC ser ligado, a falha não ocorreu no módulo PV desconectado. Vá para o **Passo 6**.

Passo 6 Escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de encerramento. Defina **DC SWITCH** como **OFF**, reconecte o módulo PV desconectado e repita o **Passo 5** para verificar os módulos PV adjacentes na possível posição de falha.

Passo 7 Defina **DC SWITCH** como **ON**. Se o status do SUN2000 for **Encerramento: Comando**, escolha **Manutenção > Inversor ligado/desligado** na tela inicial e envie um comando de inicialização.

----Fim

9 Manuseando o inversor

9.1 Removendo o SUN2000

AVISO

Antes de remover o SUN2000, desconecte as conexões CA e CC.

Execute as seguintes operações para remover o SUN2000:

1. Desconecte todos os cabos do SUN2000, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SUN2000 do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

9.2 Embalando o SUN2000

- Se os materiais da embalagem original estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais da embalagem original não estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a.

9.3 Descartando o SUN2000

Se a vida útil do SUN2000 expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos.

10

Dados técnicos

Eficiência

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Eficiência máxima	$\geq 99,0\%$	$\geq 99,0\%$	$\geq 99,0\%$
Eficiência chinesa	$\geq 98,4\%$	-	-
Eficiência europeia	-	$\geq 98,8\%$	$\geq 98,8\%$

Entrada

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Energia máxima de entrada	220 kW	204 kW	220 kW
Tensão máxima de entrada	1.500 V		
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	100 A		
Corrente máxima de curto-circuito (por cadeia FV)	32,5 A		
Corrente máxima do retorno de energia à matriz FV	0 A		
Menor tensão operacional/de inicialização	500 V/550 V		

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Intervalo de tensão do MPP	500 V–1.500 V		
Alcance datensão MPPT decarga total	930 V–1.300 V		
Tensão nominal de entrada	1.080 V		
Número de entradas	14		
Número de rastreadores de MPP	3		

Saída

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Potência ativa nominal	196 kW	185 kW	200 kW
Potência aparente máxima	216 kVA	215 kVA	215 kVA
Potência ativa máxima ($\cos\phi = 1$)	216 kW	215 kW	215 kW
Tensão de saída nominal	800 VCA, 3 W+PE		
Corrente nominal de saída	141,5 A	133,5 A	144,4 A
Frequência de rede elétrica adaptada	50 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Corrente máxima de saída	155,9 A	155,2 A	155,2 A
Fator de potência	0,8 principal e 0,8 indutivo		
Total máximo de distorção harmônica (energia nominal)	< 3%		

Proteção

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Seletor CC de entrada	Com suporte		
Proteção anti-ilhamento	Com suporte		
Proteção contra sobrecorrente de saída	Com suporte		
Proteção da conexão reversa de entrada	Com suporte		
detecção de falhas na cadeia FV	Com suporte		
proteção contra picos de tensão CC	Tipo II		
proteção contra picos de tensão CA	Tipo II		
Detecção de resistência de isolamento	Com suporte		
Monitoramento de corrente residual (RCMU)	Com suporte		
Categoria de sobretensão	FV II/CA III		

Exibição e comunicação

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Visor	Indicador LED, aplicativo e módulo Bluetooth, aplicativo e cabo de dados USB e aplicativo e módulo WLAN		
RS485	Com suporte		
MBUS	Com suporte		
USB	Com suporte		

Parâmetros comuns

Especificações técnicas	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
Dimensões (L x A x P)	1.035 mm x 700 mm x 365 mm		
Peso líquido	86 kg		
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +60 °C		
Modo de refrigeração	Refrigeração de ar inteligente		
Maior altitude operacional	5.000 m (reduzida quando a altitude é superior a 4.000 m)		
Umidade	0% – 100% de umidade relativa (RH)		
Terminal de entrada	MC4 EVO2		
Terminal de saída	Terminal à prova d'água+terminal OT/DT		
Classificação de proteção IP	IP66		
Topologia	Sem transformador		

A Detecção de acesso à cadeia

Descrição da função

- Aplica-se a estações FV de aterramento comercial de larga escala com cadeias FV viradas para a mesma direção.
- Cenários de limitação de energia CA ou CC:
 - Se o tipo de acesso de cadeia FV não for identificado, o valor do **Estado de FV** continuará sendo exibido como **Não ligado**. O tipo de acesso da cadeia FV pode ser identificado somente quando os inversores forem restaurados para o estado de limitação de não energia e a corrente de todas as cadeias FV conectadas atingirem a corrente de arranque.

Procedimento

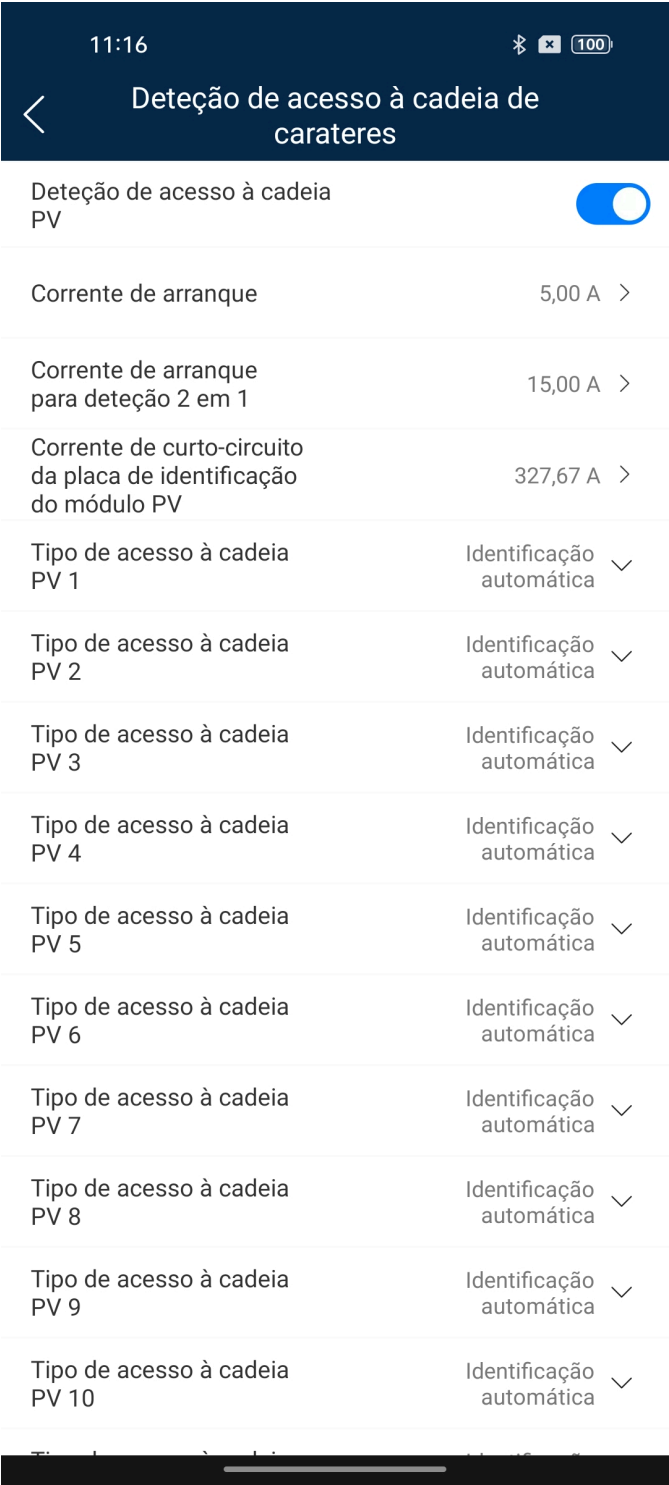
Passo 1 Faça login no aplicativo SUN2000 como **Utilizador avançado**. A senha inicial é **00000a**.

NOTA

Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha inalterada por um longo período pode ser roubada ou decifrada. Se a senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o utilizador é responsável por qualquer perda causada à instalação FV.

Passo 2 Selecione **Menu de função > Manutenção > Detecção de acesso à cadeia** para acessar a tela de configurações de parâmetros.

Figura A-1 Detecção de acesso à cadeia



----Fim

Parâmetros

N. o	Parâmetro	Descrição	Comentários
1	Detecção de acesso à cadeia	O valor padrão é Desativar . Após o inversor ser conectado à rede elétrica, será possível definir Detecção de acesso à cadeia como Ativar .	-
2	Corrente de arranque	Quando a corrente de todas as cadeias FV conectadas atingirem o valor predefinido, a função de detecção da conexão de cadeia FV será ativada. NOTA Regras de configuração da corrente de arranque: ● Corrente de arranque = $I_{sc} (S_{tc}) \times 0,6$ (arredondado). Para detalhes sobre $I_{sc} (S_{tc})$, consulte a placa de identificação do módulo FV. ● Corrente de arranque padrão (5 A): aplicável a cenários nos quais a corrente de curto-circuito $I_{sc} (S_{tc})$ é maior que 8 A para os módulos FV monocristalino e policristalino.	Esse parâmetro é exibido quando Detecção de acesso à cadeia está definido como Ativar .
3	Corrente de arranque para detecção 2 em 1	Quando a corrente de uma cadeia FV atingir a Corrente de arranque para detecção 2 em 1 , a cadeia FV será identificada automaticamente como 2 em 1 . Recomenda-se usar o valor padrão. NOTA Os inversores SUN2000-196KTL-H3, SUN2000-200KTL-H3 e SUN2000-215KTL-H3 não dão suporte a conectores de ramificação Y. A função de detecção de cadeia 2 em 1 não está disponível.	
4	Tipo de acesso N à cadeia FV NOTA <i>N</i> é o número do terminal de entrada CC do inversor.	Defina esse parâmetro com base no tipo de cadeia FV conectada ao terminal de entrada CC <i>N</i> do inversor. Atualmente, as opções são as seguintes: Identificação automática (valor padrão), Desativação , Cadeia FV única e 2 em 1 . Recomenda-se manter o valor padrão. Se o valor estiver definido incorretamente, o tipo de acesso da cadeia FV poderá ser identificado incorretamente e alarmes poderão ser acionados por engano para o estado da ligação da cadeia FV.	

B

Lista de nomes de domínio de sistemas de gerenciamento

NOTA

A lista está sujeita a alterações.

Tabela B-1 Nomes de domínio de sistemas de gerenciamento

Nome de domínio	Tipo de dados	Cenário
intl.fusionsolar.huawei.com	Endereço IP público	FusionSolar SmartPVMS NOTA O nome do domínio é compatível com cn.fusionsolar.huawei.com (China continental).

C Código de rede

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
1	CHINA_MV800	Rede elétrica de média tensão da China	Com suporte	-	-
2	G59-England-MV800	Rede elétrica de média tensão G59	-	-	Com suporte
3	AS4777-MV800	Rede elétrica de média tensão da Austrália	-	-	Com suporte
4	INDIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Índia	-	Com suporte	-
5	IEC61727-MV800	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	-	Com suporte	Com suporte
6	ABNT NBR 16149-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	-	-	Com suporte
7	UTE C 15-712-1-MV800	Rede elétrica de média tensão da França	-	-	Com suporte
8	Chile-MV800	Rede elétrica de média tensão do Chile	-	-	Com suporte
9	Mexico-MV800	Rede elétrica do México	-	-	Com suporte
10	EN50438-TR-MV800	Rede elétrica de média tensão da Turquia	-	-	Com suporte
11	TAI-PEA-MV800	Rede elétrica de média tensão PEA da Tailândia	-	-	Com suporte
12	Philippines-MV800	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	-	-	Com suporte

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
13	Malaysian-MV800	Rede elétrica de média tensão da Malásia	-	-	Com suporte
14	NRS-097-2-1-MV800	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	-	Com suporte	-
15	SA_RPPs-MV800	Rede elétrica de média tensão RPPs da África do Sul	-	Com suporte	Com suporte
16	Jordan-Transmission-MV800	Rede elétrica de média tensão de transmissão de energia da Jordânia	-	Com suporte	-
17	Jordan-Distribution-MV800	Rede elétrica de média tensão de distribuição de energia da Jordânia	-	Com suporte	-
18	Egypt ETEC-MV800	Rede elétrica de média tensão do Egito	-	Com suporte	-
19	DUBAI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Dubai	-	Com suporte	-
20	SAUDI-MV800	Rede elétrica de média tensão da Arábia Saudita	-	Com suporte	-
21	EN50438_IE-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda	-	-	Com suporte
22	EN50549-MV800	Rede elétrica da Irlanda	-	Com suporte	Com suporte
23	Northern Ireland-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	-	-	Com suporte
24	CEI0-21-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-21)	-	-	Com suporte
25	IEC 61727-MV800-60HZ	Rede elétrica de média tensão geral	-	Com suporte	Com suporte
26	Pakistan-MV800	Rede elétrica de média tensão do Paquistão	-	Com suporte	-
27	BRASIL-ANEEL-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	-	-	Com suporte
28	Israel-MV800	Rede elétrica de Israel	-	-	Com suporte
29	CEI0-16-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália	-	-	Com suporte

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
30	ZAMBIA-MV800	Rede elétrica de média tensão do Zâmbia	-	Com suporte	-
31	KENYA_ETHIOPIA_MV800	Rede elétrica de média tensão da Etiópia e de baixa tensão do Quênia	-	Com suporte	-
32	NAMIBIA_MV800	Rede elétrica de média tensão da Namíbia	-	Com suporte	-
33	Cameroon-MV800	Rede elétrica de média tensão dos Camarões	-	Com suporte	-
34	NIGERIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	-	Com suporte	-
35	ABUDHABI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Abu Dhabi	-	Com suporte	-
36	LEBANON-MV800	Rede elétrica de média tensão do Líbano	-	Com suporte	-
37	ARGENTINA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Argentina	-	-	Com suporte
38	Jordan-Transmission-HV800	Rede elétrica de média e alta tensão da Jordânia	-	Com suporte	-
39	TUNISIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Tunísia	-	Com suporte	-
40	AUSTRALIA-NER-MV800	Rede elétrica de média tensão padrão do Registro Nacional de Engenharia (NER) da Austrália	-	-	Com suporte
41	VDE-AR-N4120_HV800	Rede elétrica de média tensão padrão VDE4120	-	-	Com suporte
42	Nicaragua-MV800	Rede elétrica de média tensão da Nicarágua	-	-	Com suporte
43	Custom-MV800-50Hz	Reservado	-	Com suporte	Com suporte
44	RD1699/661-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha	-	-	Com suporte
45	PO12.3-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha	-	-	Com suporte
46	Vietnam-MV800	Rede elétrica de média tensão do Vietnã	-	-	Com suporte

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
47	CHILE-PMGD-MV800	Rede elétrica de média tensão da Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (PMGD) do Chile (800 V)	-	-	Com suporte
48	GHANA-MV800	Rede elétrica de média tensão de Gana (800 V)	-	Com suporte	-
49	TAIPOWER-MV800	Rede elétrica de média tensão de Taiwan (China) (800 V)	-	-	Com suporte
50	OMAN-MV800	Rede elétrica de média tensão de Omã	-	Com suporte	-
51	KUWAIT-MV800	Rede elétrica de média tensão do Kuwait	-	Com suporte	-
52	BANGLADESH-MV800	Rede elétrica de média tensão de Bangladesh	-	-	Com suporte
53	BAHRAIN-MV800	Rede elétrica de média tensão do Bahrein	-	Com suporte	-
54	KAZAKHSTAN-MV800	Rede elétrica de média tensão do Cazaquistão	-	-	Com suporte
55	Oman-PDO-MV800	Rede elétrica de média tensão da PDO de Omã	-	Com suporte	-
56	TAI-MEA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Tailândia	-	-	Com suporte
57	C10/11-MV800	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	-	-	Com suporte
58	G99-TYPEB-HV-MV800	Rede elétrica de média tensão UK G99_TypeB_HV	-	-	Com suporte
59	G99-TYPEC-HV-MV800	Rede elétrica de média tensão UK G99_TypeC_HV	-	-	Com suporte
60	G99-TYPED-MV800	Rede elétrica de média tensão UK G99_TypeD	-	-	Com suporte
61	CEA-MV800	Rede elétrica de baixa tensão (CEA) da Índia	-	Com suporte	-
62	VDE-AR-N4110-MV800	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (800 V)	-	-	Com suporte
63	Panama-MV800	Rede elétrica de média tensão do Panamá (800 V)	-	-	Com suporte

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
64	Macedônia do Norte-MV800	Rede elétrica de média tensão da Macedônia do Norte (800 V)	-	-	Com suporte
65	SINGAPORE-MV800	Rede elétrica de média tensão de Cingapura	-	-	Com suporte
66	Cambodia-MV800	Rede elétrica de média tensão do Camboja	-	-	Com suporte
67	GREG060-MV800	Rede elétrica de média tensão da Colômbia	-	-	Com suporte
68	PERU-MV800	Rede elétrica de média tensão do Peru	-	-	Com suporte
69	PORTUGAL-MV800	Rede elétrica de média tensão de Portugal	-	-	Com suporte
70	NTS-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha	-	-	Com suporte
71	KOREA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Coreia do Sul (800 V)	-	-	Com suporte
72	Israel-HV800	Rede elétrica de alta tensão de Israel (161 kV)	-	-	Com suporte
73	AUSTRIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Áustria (tipo B)	-	-	Com suporte
74	AUSTRIA-HV800	Rede elétrica de média tensão da Áustria (tipo D)	-	-	Com suporte
75	POLAND-EN50549-MV800	Rede elétrica de média tensão da Polônia	-	-	Com suporte
76	IRELAND-EN50549-MV800	Rede elétrica da Irlanda	-	-	Com suporte
77	DENMARK-EN50549-MV800	Rede elétrica da Dinamarca	-	-	Com suporte
78	FRANCE-RTE-MV800	Rede elétrica transeuropeia da França	-	-	Com suporte
79	UZBEKISTAN-MV800	Rede elétrica do Usbequistão	-	Com suporte	-
80	CZECH-EN50549-MV800	Rede elétrica da República Tcheca	-	-	Com suporte
81	MAURITIUS-MV800	Rede elétrica de Maurício	-	Com suporte	-

N.º	Código de rede	Descrição	SUN2000-196KTL-H3	SUN2000-200KTL-H3	SUN2000-215KTL-H3
82	CHINA-GBT19964-MV800	Rede elétrica padrão GB/T 19964 da China	Com suporte	-	-
83	CHINA-GBT29319-MV800	Rede elétrica padrão GB/T 29319 da China	Com suporte	-	-

 NOTA

Os códigos de rede estão sujeitos a alterações. Os códigos listados servem somente para sua referência.

D Redefinição de senha

- Passo 1** Verifique se os lados CA e CC do inversor estão ambos ligados e se os indicadores  e  estão verdes ou piscando lentamente há mais de 3 minutos.
- Passo 2** Desligue o interruptor CA, coloque o DC SWITCH na parte inferior do inversor na posição OFF e aguarde até que todos os indicadores de LED no painel do inversor estejam apagados.
- Passo 3** Execute as seguintes operações dentro de 4 minutos:
1. Ligue o seletor CA e aguarde cerca de 90 segundos ou até que o indicador do inversor  pisque.
 2. Desligue o seletor CA e aguarde cerca de 30 segundos ou até que todos os indicadores LED do painel do inversor se apaguem.
 3. Ligue o seletor CA e aguarde cerca de 90 segundos ou até que o indicador do inversor  pisque.
- Passo 4** Faça login no aplicativo e redefina a senha em 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do inversor continuarão inalterados.)

----Fim

AVISO

- O SUN2000HA V300R001C00SPC133 e versões posteriores oferecem suporte para a redefinição da senha.
 - Recomenda-se que a senha seja redefinida de manhã ou à noite, quando a irradiação solar é baixa.
-

E Informações de contato

Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contato conosco.



<https://digitalpower.huawei.com>

Caminho: **About Us > Contact Us > Service Hotlines**

Para garantir mais agilidade e qualidade no atendimento, solicitamos sua colaboração no fornecimento das seguintes informações:

- Modelo
- Número de série (SN)
- Versão do software
- ID ou nome do alarme
- Breve descrição do sintoma de falha

 NOTA

Informações do representante na UE: Huawei Technologies Hungary Kft.

Endereço: HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.

Email: hungary.reception@huawei.com

F Serviço de atendimento ao cliente Digital Power



<https://digitalpower.huawei.com/robotchat/>

G Acrônimos e abreviaturas

L

LED	diodo emissor de luz (light emitting diode)
------------	---

M

MBUS	barramento de monitoramento (monitoring bus)
-------------	--

MPP	ponto de energia máxima (maximum power point)
------------	---

MPPT	acompanhamento de ponto de energia máxima (maximum power point tracking)
-------------	--

P

PID	degradação induzida potencial (potential induced degradation)
------------	---

FV	fotovoltaico (photovoltaic)
-----------	-----------------------------

R

RCMU

unidade de monitoramento de
corrente residual (residual
current monitoring unit)